ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SDR PARA LA DETECCIÓN DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DEBIDO A LA PRESENCIA DE RAYOS CÓSMICOS"

Trabajo de Titulación

Tipo: Proyecto Técnico

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES

AUTOR:

ALEJANDRO DAVID AMAGUA ROMERO

Riobamba – Ecuador

2025

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SDR PARA LA DETECCIÓN DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DEBIDO A LA PRESENCIA DE RAYOS CÓSMICOS"

Trabajo de Titulación

Tipo: Proyecto Técnico

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES

AUTOR: ALEJANDRO DAVID AMAGUA ROMERO

DIRECTOR: ING. HUGO OSWALDO MORENO AVILÉS PhD

Riobamba – Ecuador

2025

© 2025, Alejandro David Amagua Romero

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el Derecho de Autor.

Yo, Alejandro David Amagua Romero, declaro que el presente Trabajo de Titulación es de mi autoría y los resultados del mismo son auténticos. Los textos en el documento que provienen de otras fuentes están debidamente citados y referenciados.

Como autor asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este Trabajo de Titulación; el patrimonio intelectual pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Riobamba, 9 de mayo de 2025

Alejandro David Amagua Romero
160082446-8

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA TELECOMUNICACIONES

El Tribunal del Trabajo de Titulación certifica que: El Trabajo de Titulación; tipo: Proyecto Técnico, **"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SDR PARA LA DETECCIÓN DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DEBIDO A LA PRESENCIA DE RAYOS CÓSMICOS"**, realizado por el señor: **ALEJANDRO DAVID AMAGUA ROMERO**, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del Trabajo de Titulación, el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal Autoriza su presentación.

	FIRMA	**FECHA**
Ing. Pedro Severo Infante Moreira **PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**		2025-05-09
Ing. Hugo Oswaldo Moreno Avilés **DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**		2025-05-09
Ing. Henry Sebastián Mayorga Pérez **ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**		2025-05-09

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de titulación a mi madre, Martha Romero, un regalo de Dios a la vida de mi hermana, la mía y de todas las personas nos rodean, quien fue el pilar fundamental de este logro que comparto con mis seres amados.

Alejandro

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, el autor de nuestras vidas, a mi hermana Marilyn, a mi madre Marthita, a mi padre Marco, a mi familia que los quiero mucho. A todas las personas que directa o indirectamente estuvieron desde el primer día que empezó esta etapa de mi vida hasta el día de mi defensa de tesis, mis amigos y compañeros que en el camino aprendimos juntos sobre nuestra carrera y la vida dentro y fuera de las aulas.

Alejandro

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS xiii

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES xiv

ÍNDICE DE ANEXOS xvi

RESUMEN xvii

SUMMARY / ABSTRACT xviii

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I

1. DIÁGNOSTICO DEL PROBLEMA 2

1.1 Planteamiento del problema 2

1.2 Objetivos 2

1.2.1 Objetivo General *2*

1.2.2 Objetivos Específicos *2*

1.3 Justificación 2

1.3.1 Justificación Teórica *2*

1.3.2 Justificación aplicativa *3*

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO 5

2.1 Rayos Cósmicos 5

2.1.1 Origen *6*

2.1.2 ***Observatorio Pierre Auger*** ***7***

2.1.3 ***Composición de los rayos cósmicos primarios*** ***7***

2.1.3.1 ***Protones*** *7*

2.1.3.2 ***Núcleos de helio (Partículas alfa)*** *7*

2.1.3.3 ***Núcleos de elementos más pesados*** *7*

2.1.3.4 ***Electrones*** *8*

2.1.3.5 ***Antipartículas*** *8*

2.1.4 ***Composición de partículas de la atmosfera terrestre*** ***8***

2.1.4.1 ***Nitrógeno ($N2$)*** *8*

2.1.4.2 ***Oxígeno ($O2$)*** *8*

2.1.4.3 ***Argón (Ar)*** *9*

2.1.4.4 ***Otros Gases*** *9*

2.1.5 ***Interacción con el planeta tierra*** ***9***

2.1.6 ***Composición de los rayos cósmicos secundarios*** ***10***

2.1.6.1 ***Muones $\mu+$ y $\mu-$*** *10*

2.1.6.2 ***Piones $\pi+, \pi-, \pi 0$*** *10*

2.1.6.3 ***Electrones $e-$ y Positrones $e+$*** *11*

2.1.6.4 ***Neutrinos*** *11*

2.1.6.5 ***Fotones (Rayos Gamma)*** *11*

2.2 **Ondas electromagnéticas** **12**

2.2.1 ***Campo eléctrico*** ***12***

2.2.2 ***Campo magnético*** ***13***

2.2.3 ***Ley de inducción de Faraday*** ***13***

2.2.4 Ley de Ampere-Maxwell *15*

2.2.5 Generación de ondas electromagnéticas a partir de partículas cargadas *17*

2.2.5.1 Ionización de partículas *17*

2.3 Antena **18**

2.3.1 Parámetros generales *18*

2.3.1.1 Patrón de radiación *18*

2.3.1.2 Ancho del haz *19*

2.3.1.3 Directividad *19*

2.3.1.4 Polarización *19*

2.3.1.5 Ganancia *20*

2.3.2 Tipos básicos de Antenas *20*

2.3.2.1 Antena dipolo *20*

2.3.2.2 Antena monopolo *22*

2.3.2.3 Antena Logarítmica *22*

2.4 Consideración del Ancho de banda **25**

2.5 Radio definida por software **25**

2.5.1 Arquitectura SDR *26*

2.5.2 Hardware SDR *28*

2.5.3 USRP N310 ..... *29*

2.6 Matlab **31**

2.6.1 Matlab y la USRP N310 ..... *31*

CAPÍTULO III

3. MARCO Metodológico 32

3.1 Tipo de metodología 32

3.2 Enfoque de la investigación 32

3.3 Alcance de la investigación 33

3.4 Requerimiento Generales del Sistema 34

3.4.1 Requerimientos de Hardware 34

3.4.2 Requerimientos de Software 35

3.5 Diseño de la antena logarítmica 35

3.5.1 Resultados simulados 38

3.5.1.1 Coeficiente de reflexión 38

3.5.1.2 Impedancia característica 39

3.6 Implementación de la antena logarítmica 40

3.6.1 Pruebas de campo del espectro de frecuencias de la antena 42

3.7 Instalación del Hardware 44

3.7.1 Conexión de Red 44

3.8 Configuración del software 44

3.9 Configuración dentro del entorno de Matlab 46

3.10 Instalación del soporte "Wireless Testbench Support Package for NI USRP Radios" 47

3.11 Implementación del algoritmo de captura y procesamiento de datos 51

CAPÍTULO IV

4. MARCO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 58

4.1 Introducción..... 58

4.2 Estación Receptora..... 58

4.3 Descripción de los datos recopilados..... 58

4.3.1 Primer análisis: tiempo de muestreo 1 min. 59

4.3.2 Segundo análisis: tiempo de muestreo 1 s. 61

4.4 Procesamiento de datos..... 63

4.5 Resultados del primer análisis..... 63

4.6 Resultados del segundo análisis..... 66

4.7 Análisis comparativo entre los 2 análisis..... 68

4.8 Análisis descriptivo general..... 69

4.8.1 Fecha 69

4.8.2 Hora..... 69

4.8.3 Frecuencia..... 70

4.8.4 Potencia 70

4.8.5 Potencia en función a la frecuencia..... 72

4.9 Medidas de tendencia central y dispersión 72

4.9.1 Media 72

4.9.2 Mediana..... 73

4.9.3 Moda..... 73

4.9.4 Varianza..... 73

4.10 Correlación de datos con eventos externos 78

4.10.1 NOAA SWPC..... 78

4.10.2 Selección de días..... 80

4.10.3 Eventos registrados por NOAA SWCP 80

4.10.3.1 1 y 2 de Julio 2024 80

4.10.3.2 12 de Julio de 2024 80

4.10.3.3 4 de diciembre de 2024 81

4.10.3.4 23 y 24 de enero de 2025 81

CAPÍTULO V

5. MARCO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 82

5.1 CONCLUSIONES 82

5.2 RECOMENDACIONES 83

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1: Componentes de un sistema SDR..... 27
Tabla 2-3: Especificaciones técnicas de la USRP N310..... 30
Tabla 3-1: Longitud de los dipolos de la antena logarítmica……37
Tabla 3-2: Distancia entre los dipolos de la antena logarítmica 37
Tabla 3-3: Longitud de los dipolos de la antena logarítmica implementada 40
Tabla 3-4: Distancia entre los dipolos de la antena logarítmica implementada..... 41
Tabla 3-5: Algoritmo de captura y procesamiento de datos 51
Tabla 4-1: Muestras recolectadas en el primer análisis……60
Tabla 4-2: Muestras recolectadas en el segundo análisis..... 62
Tabla 4-3: Análisis comparativo entre el primer y segundo análisis 68
Tabla 4-4: Varianza total..... 74
Tabla 4-5: Fechas con mayor registro de datos..... 80

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1-1: Diagrama de bloques del proceso aplicativo 4
Ilustración 2-1: Electroscopio de panes de oro……..5
Ilustración 2-2: Principales modos de producción de partículas secundarias a través de la atmósfera..... 10
Ilustración 2-3: Cascada de partículas secundarias 12
Ilustración 2-4: La carga experimenta una fuerza de atracción o repulsión en el punto p 12
Ilustración 2-5: Movimiento de un electrón que realiza un trabajo al moverse por un alambre conductor..... 14
Ilustración 2-6: fem inducida en la espira 14
Ilustración 2-7: Por la superficie S, atraviesa i..... 15
Ilustración 2-8: Patron de radiación 3D 18
Ilustración 2-9: Antena dipolo..... 20
Ilustración 2-10: Patrón de radiación de una antena dipolo 21
Ilustración 2-11: Ejemplo de patrón de radiación de una antena monopolo 22
Ilustración 2-12: Antena logarítmica..... 23
Ilustración 2-13: Ejemplo de patrón de radiación de una antena logarítmica 25
Ilustración 2-14: funcionamiento de un sistema SDR..... 26
Ilustración 2-15: Componentes de un sistema SDR..... 27
Ilustración 2-16: USRP N310 29
Ilustración 3-1: Diagrama del proceso aplicativo……34
Ilustración 3-2: Parámetros de diseño de una LPDA 36
Ilustración 3-3: Contornos calculados de directividad constante en función de τ y σ 36
Ilustración 3-4: Diseño de la antena logarítmica en el software HFSS 38
Ilustración 3-6: Impedancia característica de la antena logarítmica..... 40
Ilustración 3-5: Coeficiente de reflexión de la antena logarítmica..... 39
Ilustración 3-7: Antena logarítmica instalada..... 42
Ilustración 3-8: Espectro frecuencial de la antena logarítmica utilizando Matlab 43
Ilustración 3-9: Espectro receptado por el analizador Anritsu 43
Ilustración 3-11: Entrada RF0/RX2 44
Ilustración 3-10: Conexiones en la USRP N310..... 44
Ilustración 3-12: Configuración IP en el ordenador..... 45
Ilustración 3-13: Ping a la USRP 45
Ilustración 3-14: Get Add-Ons..... 46

Ilustración 3-15: Soporte de radio para USRP 46
Ilustración 3-16: Instalación de drivers en microSD 47
Ilustración 3-17: Selección del puerto SPF+ 48
Ilustración 3-18: Configuración del hardware 48
Ilustración 3-19: Configuración IP 49
Ilustración 3-20: Validación de componentes de radio 50
Ilustración 3-21: Comando “radioConfigurations” 50
Ilustración 4-1: Sistema SDR implementado……..59
Ilustración 4-2: Espectro de la señal capturada en tiempo real 59
Ilustración 4-3: Total muestras por hora primer análisis 64
Ilustración 4-4: Total muestras por potencia primer análisis 65
Ilustración 4-5: Potencia vs frecuencia primer análisis 65
Ilustración 4-6: Total de muestras por hora segundo análisis 66
Ilustración 4-8: Potencia vs frecuencia segundo análisis 67
Ilustración 4-7: Total de muestras por rango de potencia segundo análisis 67
Ilustración 4-9: Datos agrupados por fecha Realizado 69
Ilustración 4-10: Cantidad de muestras por hora Realizado 70
Ilustración 4-11: Cantidad de muestras por frecuencia 71
Ilustración 4-12: Cantidad de muestras por potencia 71
Ilustración 4-13: Potencia ordenado por rango de frecuencia 72
Ilustración 4-16: Varianza de frecuencia por hora 74
Ilustración 4-14: Varianza de frecuencia por fecha 76
Ilustración 4-15: Varianza de potencia por fecha 76
Ilustración 4-17: Varianza de potencia por hora 77
Ilustración 4-18: Varianza de potencia por banda de frecuencia 78
Ilustración 4-19: Cantidad de datos por día 79

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: ANTENA INSTALADA EN LA TERRAZA DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ANEXO B: TENDIDO DE CABLE COAXIAL

ANEXO C: UNION DEL CONECTOR SMA A LA USRP N310

RESUMEN

La Tierra es constantemente impactada por radiación cósmica compuesta por partículas de alta energía con campos eléctricos y magnéticos variables. Este trabajo tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema SDR para detectar dicha radiación electromagnética. La metodología que se siguió fue como primer paso construir una antena logarítmica periódica (LPDA) que tenga la capacidad de abarcar un gran ancho de banda operativa entre 20 y 80 MHz, asociada a un receptor USRP N310 para digitalizar las señales y analizarlas en MATLAB. Posterior se desarrolló un algoritmo que detectó y almacenó picos espectrales durante 67 días, recolectando 68.086 muestras clasificadas por fecha, frecuencia y potencia. El análisis estadístico permitió identificar patrones y relacionar el mayor número de eventos, identificando patrones en las mediciones, realizando análisis de desviación estándar, medidas de tendencia central, entre otros, determinando que el 4 de diciembre de 2024 fue el que mayor actividad en el espectro manifestó, con una tormenta geomagnética nivel 3 reportada por Centro de Pronósticos del Clima Espacial NOAA SWPC. En este contexto se concluye que el sistema fue eficaz para la detección de radiación electromagnética debido a la presencia de radiación cósmica, por su eficiencia en la toma de datos, la optimización manual del manejo de los equipos y la exactitud en sus registros.

Palabras clave: <RAYOS COSMICOS>, <ANTENA LOGARITMICA>, <ANCHO DE BANDA>, <SDR>, <USRP N310>, <MATLAB>.

0508-DBRAI-UPT-2025

SUMMARY / ABSTRACT

The Earth is constantly impacted by cosmic radiation, composed of high-energy particles with varying electric and magnetic fields. The objective of this work was to design and implement an SDR system to detect such electromagnetic radiation. The methodology followed was, as a first step, to build a logarithmic periodic antenna (LPDA) that has the capacity to cover a large operating bandwidth between 20 and 80 MHz, associated with a USRP N310 receiver to digitize the signals and analyze them in MATLAB. Subsequently, an algorithm was developed that detected and stored spectral peaks for 67 days, collecting 68,086 samples classified by date, frequency, and power. The statistical analysis allowed to identify patterns and relate the largest number of events, identifying patterns in the measurements, performing standard deviation analysis, measures of central tendency, among others, determining that on December 4th in 2024, was the one with the highest activity in the spectrum, with a level 3 geomagnetic storm reported by NOAA Space Weather Prediction Center SWPC. In this context, it is concluded that the system was effective for the detection of electromagnetic radiation due to the presence of cosmic radiation, due to its efficiency in data acquisition, the manual optimization of the equipment handling, and the accuracy of its records.

Keywords: <COSMIC RAYS>, < LOGARITHMIC ANTENNA>, <WIDEBAND>, <SDR>, <USRP N310>, <MATLAB>.

Lic. Daniel Hernan Millan Ramos.
ci.: 0603568585

INTRODUCCIÓN

En el basto infinito del universo donde las estrellas, galaxias, planetas, cometas existen se generan fenómenos realmente asombrosos como lo es una supernova, una estrella que a lo largo de su vida experimenta diferentes fases las cuales dependiendo de su tamaño termina su existencia de una forma u otra, una estrella como el sol finaliza su ciclo con un evento denominado nebulosa planetaria, otras estrellas más grandes generan altos niveles de energía experimentando una explosión cataclísmica liberando luz y radiación altísimas, en ocasiones con la suficiente energía para superar la luz de una galaxia entera (Fernández et al. 2013), otro evento de iguales magnitudes es la presencia de los agujeros negros, los cuales son una región del espacio-tiempo que contiene una concentración tan elevada de materia, que nada puede escapar de su gravedad, ni siquiera la Luz.

Estos fenómenos lanzan al espacio una cantidad enorme de energía, que posteriormente interactúan con los cuerpos celestes que se encuentran en su trayectoria como el planeta tierra; esta energía que proviene del espacio exterior se le denomina “rayos cósmicos”, ingresa a la atmósfera terrestre para luego dispersarse en todas las direcciones al colisionar con las partículas presentes en las capas atmosféricas, evento catalogado como “rayos cósmicos secundarios” los cuales están compuestos por núcleos ionizados de hidrógeno y helio, siendo el primero el componente dominante, además son de alta energía y al desintegrarse generan los chubascos de partículas secundarias, algunas quedan cargadas como los electrones o los protones, pero también se generan partículas neutras como son los neutrones y los neutrinos (Tendilla-Beltrán 2023).

Estas partículas al ser relativistas tienen una velocidad cercana a la velocidad de la luz, de ahí su gran energía cinética, los protones y núcleos atómicos, pueden adquirir energías extremadamente elevadas, del orden de 10^20 electronvoltios, mucho mayores que las alcanzadas en los aceleradores de partículas terrestres. Al acelerarse las partículas cargadas generan campos eléctricos a su alrededor, las cuales se caracterizan por realizar movimientos adelantándose y retrasándose en su eje creando campos magnéticos. Estos campos son variantes en el tiempo, perpendiculares entre sí y la dirección de propagación, esta interacción entre campos da origen a las ondas electromagnéticas desplegando todo un estudio para entender su comportamiento en el espacio, la forma en que se propagan y las características que poseen. (Universidad de Córdoba 2025).

CAPÍTULO I

1. DIÁGNOSTICO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

¿Cómo diseñar e implementar un sistema SDR para la detección de radiación electromagnética debido a la presencia de Rayos Cósmicos?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema SDR para la detección de radiación electromagnética debido a la presencia de Rayos Cósmicos

1.2.2 Objetivos Específicos

- Analizar la interacción de los Rayos Cósmicos con la atmósfera terrestre y su transformación en radiación electromagnética

- Diseñar e implementar un sistema radiante utilizando una antena logarítmica para la medición de radiación electromagnética generada por rayos cósmicos

- Implementar un sistema automático de medición de radiación electromagnética utilizando un sistema SDR

1.3 Justificación

1.3.1 Justificación Teórica

El proyecto propuesto busca detectar la radiación electromagnética generada por rayos cósmicos utilizando un sistema de radio definido por software (SDR) y antenas logarítmicas. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía que viajan a través del espacio y penetran la atmósfera terrestre. Estas partículas, al chocar con los átomos y moléculas de la atmósfera, generan una

cascada de partículas secundarias, incluyendo protones, neutrones y electrones. Durante estas interacciones, se produce radiación electromagnética que puede ser detectada en la superficie terrestre (Supanitsky 2022).

El estudio de los rayos cósmicos involucra instalaciones de investigación de vanguardia en todo el mundo, observatorios como el Pierre Auger en Argentina, el IceCube en la Antártida, entre otros, estos centros desempeñan un papel crucial en la detección y análisis de partículas de alta energía que interactúan con la atmósfera terrestre. Estos observatorios utilizan diversas tecnologías para investigar la naturaleza, el origen y los mecanismos de aceleración de los rayos cósmicos.

Las partículas cargadas al acelerarse generan campos eléctricos a su alrededor, las cuales se caracterizan por realizar movimientos adelantándose y retrasándose en su eje creando campos magnéticos, estos campos son variantes en el tiempo, perpendiculares entre sí y la dirección de propagación, esta interacción entre campos da origen a las ondas electromagnéticas desplegando todo un estudio para entender su comportamiento en el espacio, la forma en que se propagan y las características que poseen como su longitud de onda y frecuencia. Todo este proceso resulta en la emisión de radiación en diferentes rangos del espectro electromagnético, incluyendo el orden de MHz que es detectable mediante antenas logarítmicas.

Las antenas logarítmicas periódicas (LPDA) son especialmente adecuadas para la detección de señales de radio debido a su alta sensibilidad de banda ancha. Estas antenas pueden operar en un amplio rango de frecuencias y son capaces de captar señales electromagnéticas.

1.3.2 Justificación aplicativa

Para comenzar con el trabajo se realiza una revisión bibliográfica sobre los rayos cósmicos y sus métodos de detección, proporcionando una base teórica sólida para comprender los fenómenos físicos asociados y las tecnologías disponibles.

Luego, se analiza cómo los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera terrestre, generando cascadas de partículas y radiación electromagnética. Posteriormente, se diseña e implementa un sistema radiante utilizando una antena logarítmica para captar señales de radiación electromagnética producida por los rayos cósmicos.

La integración de un sistema automático de medición basado en el USRP N310 y MATLAB facilita la recolección y análisis de datos en tiempo real, configurándose para detectar las señales específicas de la radiación generada por los rayos cósmicos.

En la Ilustración 1-1: Diagrama de bloques del proceso aplicativo Realizado por: (Amagua A 2024) se indica el proceso completo de la recolección de la información proporcionada por la antena para luego ser procesada con el sistema SDR en conjunto con el software Matlab, posteriormente se almacenan y analizan en la etapa final del proyecto.

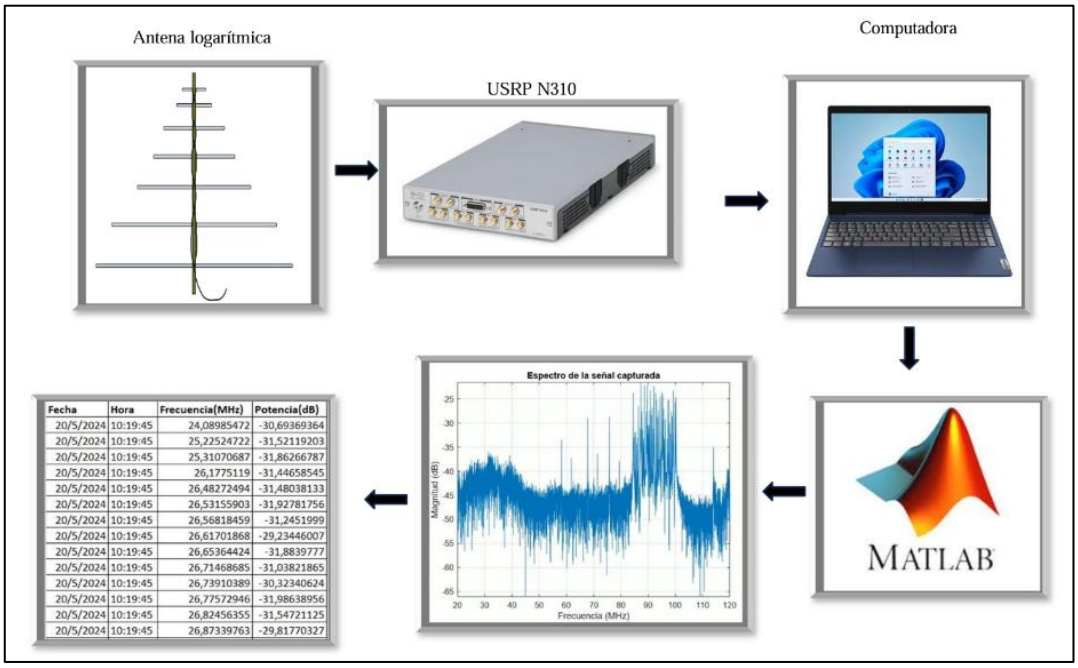

Ilustración 1-1: Diagrama de bloques del proceso aplicativo
Realizado por: (Amagua A 2024)

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Rayos Cósmicos

En 1896, J. J. Thomson y E. Rutherford descubrieron que los iones gaseosos eran responsables de la conducción eléctrica en el aire. Para estudiar este fenómeno, se empleaban electroscopios, especialmente el de panes de oro, que consistía en dos láminas de oro suspendidas de una barra metálica dentro de un recipiente de vidrio, separadas de la caja metálica mediante un material aislante como se muestra en la Ilustración 2-1: Electroscopio de panes de oro

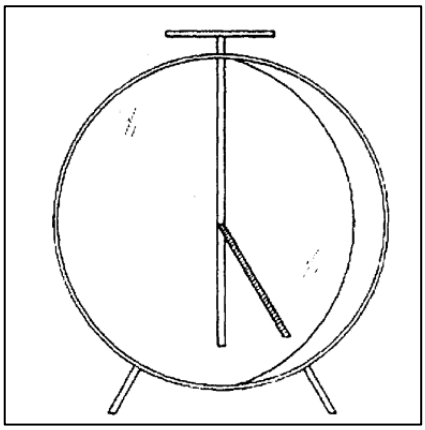

Ilustración 2-1: Electroscopio de panes de oro
Fuente: (Valdéz Galicia 2005)

Fuente: .

El electroscopio de panes de oro fue una herramienta creada para identificar cargas eléctricas mediante la repulsión de dos láminas de oro. Al aplicar una carga eléctrica a la barra metálica del aparato, las láminas colgantes experimentaban la misma carga, provocando que se repelieran y se separaran visiblemente en el contenedor de vidrio. Con el uso de este método, los científicos notaron que la conducta de las láminas también se veía influenciada por la ionización del ambiente. Si el aire alrededor contenía partículas cargadas debido a una fuente de radiación, las láminas perdían su carga más rápidamente, acercándose entre sí nuevamente. Este fenómeno permitió a los investigadores detectar la presencia de radiación en el entorno al estudiar el movimiento de las láminas. Este dispositivo de oro fue esencial en descubrimientos como los de

Thomson y Rutherford, quienes investigaron la conductividad del aire; y en los experimentos de Hess, quien, al elevarlo en globos, observó que la radiación no disminuía con la altitud, contribuyendo así al descubrimiento de la radiación cósmica. (Valdéz Galicia 2005).

Entre 1898 y 1900, J. Elster y H. Geitel en Alemania, junto con C. T. R. Wilson en Inglaterra, observaron que, aunque se eliminaban continuamente los iones del electroscopio, la conductividad del aire persistía, lo cual llevó a Wilson a suponer la existencia de una radiación desconocida que regeneraba los iones en el aire. Experimentos posteriores a diversas altitudes mostraron que la conductividad disminuía ligeramente, pero no en la medida esperada. (Valdéz Galicia 2005).

En 1911, V. F. Hess llevó a cabo una serie de ascensos en globo para medir la conductividad a diferentes alturas, usando electroscopios especialmente diseñados para evitar interferencias externas. Sus resultados mostraron que la conductividad era independiente de la altitud, indicando la presencia de una radiación de origen desconocido que afectaba constantemente el aire, incluso a grandes alturas. (Valdéz Galicia 2005)

2.1.1 Origen

Los rayos cósmicos de mayor energía provienen de galaxias fuera de la Vía Láctea, de los que más destacan, los agujeros negros. Estos agujeros negros producen fenómenos extremadamente violentos que tienen la capacidad de acelerar las partículas de energía que llegan a velocidades cercanas a la de la luz. Estos tipos de partículas asociadas con la interacción con los rayos cósmicos se confirmaron que provenían de galaxias cercanas con núcleos activos, según los estudios realizados en el observatorio Pierre Auger desde 2004, el mismo que ha llevado la investigación astronómica a una nueva era, donde, además centrarse en la radiación electromagnética, se especializan en los rayos cosmicos de alta energía (Pierre Auger 2025).

Los rayos cósmicos están constituidos principalmente de partículas de carga, principalmente átomos de peso más pequeños, como hidrógeno, pero también de varios elementos de peso, como el hierro. Aunque han sido conocidos desde hace casi un siglo, su origen aún no está claro (Allekotte, Gómez Berisso 2025). La evidencia indica que dentro de nuestra galaxia se generan rayos cósmicos de menor energía, probablemente durante explosiones de supernovas. Por el contrario, los rayos cósmicos de mayor energía podrían provenir de agujeros negros masivos, que

generan intensos campos magnéticos que desvían las partículas, lo que dificulta determinar sus fuentes exactas. (Allekotte, Gómez Berisso 2025)

2.1.2 Observatorio Pierre Auger

Se hace mención a este centro brevemente ya que ha sido uno de los más relevantes centrados en este campo de la ciencia. El Centro de Investigación Pierre Auger está situado en Pampa Amarilla, próximo a Malargüe, en la provincia de Mendoza, Argentina. (Pierre Auger 2025).

2.1.3 Composición de los rayos cósmicos primarios

Como ya se indicó, los rayos cósmicos primarios son partículas de alta energía que provienen del espacio, compuestos principalmente por núcleos atómicos acelerados a velocidades cercanas a la de la luz (García Abia 2017). A continuación, se detalla su composición química:

2.1.3.1 Protones

Los protones, los cuales componen los núcleos de hidrogeno constituyen un porcentaje aproximado del 90% de la gran parte de los rayos cósmicos primarios. Un protón tiene una carga positiva y representa de una forma simplificada la materia más abundante en el universo. (García Abia 2017).

2.1.3.2 Núcleos de helio (Partículas alfa)

Representan aproximadamente el 9% de los rayos cósmicos primarios los cuales son núcleos de helio, también conocidos como partículas alfa que están compuestos por dos protones y dos neutrones. Estas partículas contienen mayor masa debido a su doble carga positiva, lo cual les permite penetrar con mayor profundidad en las capas de la atmosfera terrestre. (García Abia 2017).

2.1.3.3 Núcleos de elementos más pesados

Elementos como el carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, y otros metales componen el 1% de los rayos cósmicos, aunque son menos abundantes, estos núcleos aportan significativamente a la

energía total y producen efectos importantes en la atmósfera debido a su masa y energía altas. Los núcleos de hierro, en particular, son notablemente estables y retienen su energía a lo largo de largos viajes a través del espacio. (García Abia 2017).

2.1.3.4 Electrones

Inferior al 1% los electrones también forman parte de los rayos cósmicos. Estos tienen carga negativa y una masa mucho menor que los núcleos atómicos lo cual afecta su propagación, suelen ser desviados con mayor facilidad por los campos magnéticos interplanetarios e interestelares, y generalmente pierden más energía durante su viaje hacia la Tierra. (García Abia 2017).

2.1.3.5 Antipartículas

En los rayos cósmicos primarios se han detectado pequeñas cantidades de antipartículas, como positrones (contrapartes de los electrones) y antiprotones (contrapartes de los protones). La presencia antipartículas sugiere que podrían tener orígenes exóticos, tales como la aniquilación de materia y antimateria, procesos en el centro de galaxias activas, o incluso la desintegración de partículas de materia oscura. (García Abia 2017).

2.1.4 Composición de partículas de la atmosfera terrestre

Las partículas atmosféricas con las cuales las partículas originadas por estos rayos colisionan son principalmente los componentes de los gases presentes en el aire detallados a continuación:

2.1.4.1 Nitrógeno (N_2)

El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera terrestre constituyendo aproximadamente el 78% del aire. La mayoría de las colisiones iniciales de los rayos cósmicos primarios se producen con moléculas de nitrógeno, lo que da inicio a la cascada de partículas secundarias, debido a su abundancia y estabilidad el nitrógeno es una de las principales sustancias que contribuyen a las colisiones.

2.1.4.2 Oxígeno (O_2)

El oxígeno es el segundo gas más abundante en la atmósfera, con aproximadamente el 21%. Al igual que el nitrógeno las moléculas de oxígeno también son impactadas por los rayos cósmicos primarios generando fragmentación nuclear y creando partículas secundarias. (Generalitat Valenciana 2025).

2.1.4.3 Argón (Ar)

Aunque está presente en una cantidad mucho menor (alrededor del 0.93%), el argón es un gas noble que también participa en las colisiones, aunque en menor proporción. Al ser monoatómico y tener una masa atómica relativamente alta en comparación con el nitrógeno y el oxígeno, el argón contribuye con piones y otros productos. (Generalitat Valenciana 2025).

2.1.4.4 Otros Gases

Otros gases presentes en pequeñas cantidades, como el dióxido de carbono (CO_2), el neón (Ne), y el hidrógeno (H_2), también interactuar con los rayos cósmicos. Aunque su contribución es menor debido a su baja abundancia pueden participar en algunas de las reacciones nucleares y de ionización. (Generalitat Valenciana 2025).

2.1.5 Interacción con el planeta tierra

Al entrar en la atmósfera, una partícula cósmica primaria procedente del espacio interestelar choca con una molécula de aire a una altitud de unos 20 kilómetros. Esta colisión inicial transfiere una porción significativa de la energía de la partícula primaria a la molécula de aire, creando nuevas partículas que a su vez siguen una trayectoria similar a la de los rayos cósmicos originales.

Este proceso desencadena una “cascada” de interacciones sucesivas que producen cada vez más partículas secundarias. Debido a su altísima velocidad de movimiento, cercana a la velocidad de la luz (alrededor de 300,000 km/s), estas partículas secundarias forman la llamada lluvia de partículas o “lluvia atmosférica”, Ilustración 2-2: Principales modos de producción de partículas secundarias a través de la atmósfera
Fuente: . Este fenómeno fue estudiado por primera vez en 1938 por el físico Pierre Auger, quien observó que estas lluvias podían extenderse a largas distancias si se registraban simultáneamente en diferentes puntos de los Alpes franceses. (Valdéz Galicia 2005).

2.1.6 Composición de los rayos cósmicos secundarios

Los rayos cósmicos secundarios se producen al colisionar las partículas de los rayos cósmicos primarios con las partículas presentes en la atmosfera terrestre, Ilustración 2-2: Principales modos de producción de partículas secundarias a través de la atmósfera Fuente: (Valdéz Galicia 2005), siendo las principales los que se detallan a continuación:

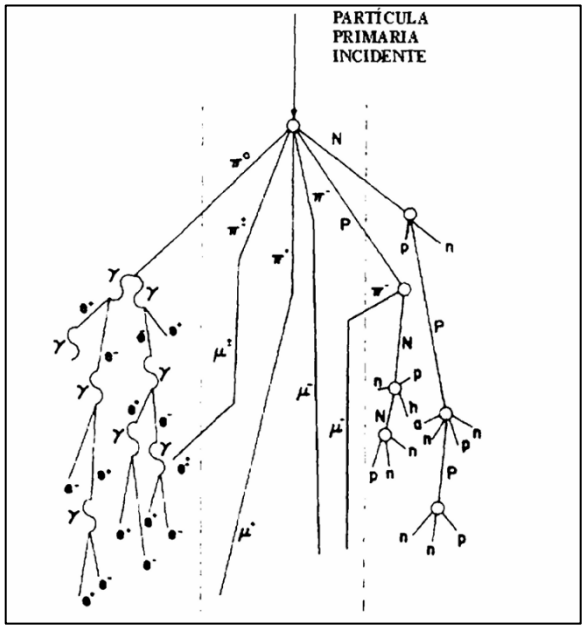

Ilustración 2-2: Principales modos de producción de partículas secundarias a través de la atmósfera **Fuente:** (Valdéz Galicia 2005)

2.1.6.1 Muones $(\mu^{+} y\ \mu^{-})$

Son partículas relativamente pesadas con carga positiva (μ^{+}) o negativa (μ^{-}), y son el producto de la desintegración de piones cargados $(\pi^{+}\ y\ \pi^{-})$ que se generan en las colisiones iniciales de los rayos cósmicos primarios. Debido a su masa, los muones pueden penetrar profundamente en la atmósfera e incluso llegar a la superficie terrestre antes de desintegrarse. Esta capacidad de penetración hace que los muones sean uno de los componentes más detectables de los rayos cósmicos secundarios. (Valdéz Galicia 2005).

2.1.6.2 Piones $(\pi^{+}, \pi^{-}, \pi^{0})$

Son partículas inestables de corta duración que se producen en estas colisiones. Existen tres tipos de piones: el pion positivo (π^{+}), el pion negativo (π^{-}), y el pion neutro (π^{0}). Los piones cargados

$(\pi^+ \; y \; \pi^-)$ tienden a desintegrarse en muones y neutrinos. Por otro lado, los piones neutros (π^0) se desintegran rápidamente en fotones de alta energía (rayos gamma). (Valdéz Galicia 2005).

2.1.6.3 Electrones (e^-) y Positrones (e^+)

Los electrones y positrones son partículas ligeras que se generan en varias de las reacciones secundarias, pueden surgir de la desintegración de piones y también a partir de la interacción de rayos gamma producidos en el proceso de cascada. Los electrones (e^-) llevan carga negativa, mientras que los positrones (e^+) son su contraparte de antimateria con carga positiva. (Valdéz Galicia 2005).

2.1.6.4 Neutrinos

Como su nombre lo indica son partículas neutras y de masa extremadamente pequeña que también se producen en la desintegración de piones y muones. Aunque son abundantes en las cascadas de rayos cósmicos secundarios los neutrinos son difíciles de detectar debido a su naturaleza débilmente interactuante con la materia. (Valdéz Galicia 2005).

2.1.6.5 Fotones (Rayos Gamma)

Los fotones de alta energía conocidos como rayos gamma son parte del componente electromagnético de los rayos cósmicos secundarios. Se producen principalmente en la desintegración de piones neutros (π^0), que rápidamente se convierten en pares de fotones de alta energía. Estos rayos gamma pueden generar electrones y positrones adicionales a través del proceso de materialización de pares, lo que contribuye a la expansión de la cascada electromagnética en la atmósfera. (Valdéz Galicia 2005).

A medida que estas partículas secundarias descienden a través de la atmósfera, la cascada de interacción se expande lateralmente debido a una mayor dispersión y colisiones con otras moléculas de aire, Ilustración 2-3: Cascada de partículas secundarias Fuente: (Foro Nuclear 2025).

Este proceso de expansión permite que las lluvias de partículas se extiendan por varios kilómetros a medida que se acercan a la superficie de la Tierra. Sin embargo, con cada colisión, algunas partículas secundarias son absorbidas o pierden parte de su energía, limitando su densidad a capas

más profundas de la atmósfera. Esto da como resultado una altitud óptima en la atmósfera donde la cantidad de partículas en la lluvia es máxima, lo que facilita la detección. A esta altitud, la concentración de partículas es lo suficientemente alta como para permitir estudios detallados de estos eventos cósmicos, maximizando así la información que se puede obtener de estos fenómenos energéticos. (Foro Nuclear 2025)

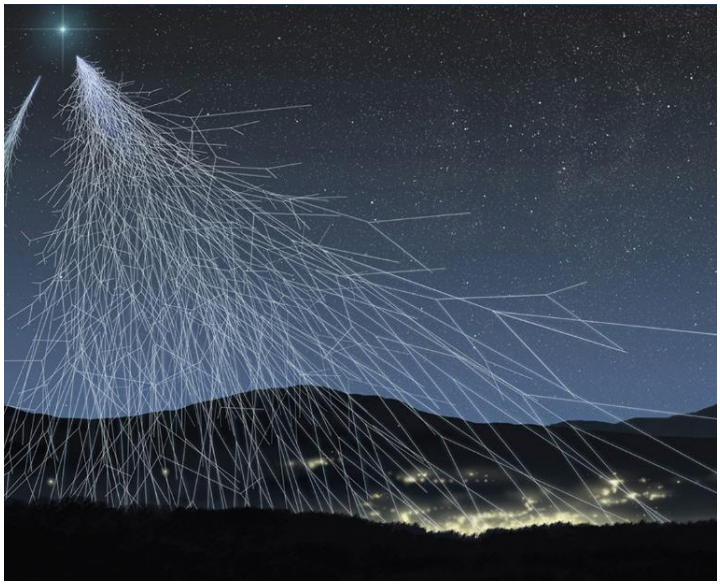

Ilustración 2-3: Cascada de partículas secundarias
Fuente: (Foro Nuclear 2025)

2.2 Ondas electromagnéticas

2.2.1 Campo eléctrico

La intensidad del campo eléctrico **E** en el punto se define de la siguiente manera: Si en cierto punto, una diminuta carga eléctrica positiva (carga de prueba q_0^+) experimenta la acción de una fuerza de origen eléctrico, se dice que en ese punto existe un campo eléctrico, como se muestra

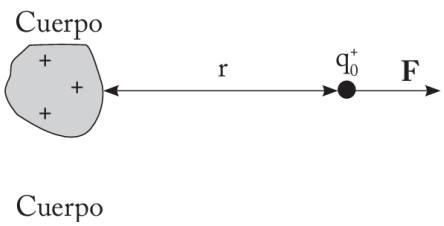

Ilustración 2-4: La carga experimenta una fuerza de atracción o repulsión en el punto p
Fuente: (Infante Moreira 2015)

en la Ilustración 2-4: La carga experimenta una fuerza de atracción o repulsión en el punto p Fuente: (Infante Moreira 2015) (Infante Moreira 2015).

El campo eléctrico **E** se lo mide por la fuerza **F**, que experimenta la carga en un punto p, esto es $\mathbf{E} = \frac{F}{q_0^+}$ en unidades Voltio sobre metro (V/m) siendo la más utilizada. El vector campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido del vector fuerza, dado que la carga q_0^+ es una magnitud escalar. (Infante Moreira 2015)

2.2.2 Campo magnético

El campo magnético, por otro lado, aparece cuando una carga se mueve a través del espacio y se manifiesta como una fuerza que actúa sobre otras cargas que se mueven en ese campo. En 1820 Oersted descubrió que una corriente eléctrica puede generar un campo, lo cual significa que el movimiento de cargas es fundamental para la aparición de efectos magnéticos. (Infante Moreira 2015).

Paralelamente Ampere definió 2 aspectos igual de importantes:

1. Los fenómenos magnéticos proceden de las fuerzas originadas entre cargas eléctricas en movimiento. (Infante Moreira 2015).

2. La posibilidad de que las propiedades magnéticas de la materia fueran consecuencia de minúsculas corrientes atómicas fue sugerida por primera vez por Ampere en 1820. (Infante Moreira 2015).

2.2.3 Ley de inducción de Faraday

La Ley de Inducción de Faraday dice que: la fuerza electromotriz inducida en un alambre conductor es igual al valor negativo de la rapidez con la cual está cambiando el flujo magnético que atraviesa el área que describe el alambre, Ilustración 2-5: Movimiento de un electrón que realiza un trabajo al moverse por un alambre conductor Fuente: (Infante Moreira 2015) (Infante Moreira 2015).

En la Ilustración 2-5: Movimiento de un electrón que realiza un trabajo al moverse por un alambre conductor

Fuente: (Infante Moreira 2015), se muestra la fuerza que produce un electrón; debido a esta fuerza, se genera un movimiento que, a su vez, realiza un trabajo. Dicho trabajo viene dado por:

$$W = \int \mathbf{F}e.\,d\mathbf{l} = \int q\mathbf{E}.\,d\mathbf{l} = q\int \mathbf{E}.\,d\mathbf{l}$$

$$\frac{W}{q} = \int \mathbf{E}.\,d\mathbf{l} = \varepsilon$$

$$\varepsilon = \int \mathbf{E}.\,d\mathbf{l} = -\frac{d\varphi_B}{dt}$$

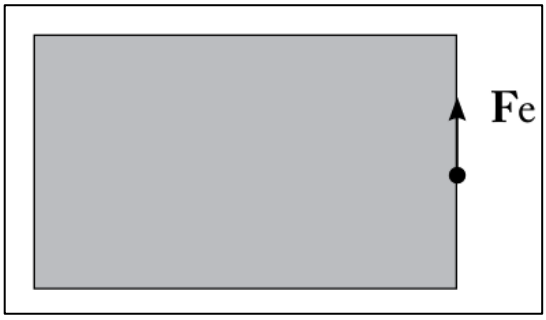

Ilustración 2-5: Movimiento de un electrón que realiza un trabajo al moverse por un alambre conductor
Fuente: (Infante Moreira 2015)

En la Ilustración 2-6: fem inducida en la espira Fuente: (Infante Moreira 2015), existe un campo eléctrico **E** en la espira circular de longitud l = 2πR, siempre y cuando esté cambiando el campo magnético **B**; entonces, la fem inducida en el alambre circular es la integral cerrada de longitud, la misma que viene expresada en la ecuación, la cual representa la Ley de Inducción de Faraday. (Infante Moreira 2015)

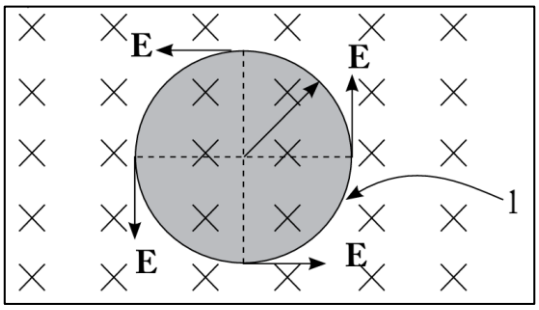

Ilustración 2-6: fem inducida en la espira
Fuente: (Infante Moreira 2015)

$$\varepsilon = \oint \mathbf{E}.\,d\mathbf{l} = -\frac{d\varphi_B}{dt} \qquad \text{(Ec. 2-1)}$$

2.2.4 Ley de Ampere-Maxwell

Inicialmente la ley de Ampere determina el campo magnético en función a la intensidad de corriente neta, en términos formales: sea una superficie abierta arbitraria S con su curva limitadora l, en una región del espacio por la que pasan ciertas corrientes eléctricas, Ilustración 2-7: Por la superficie S, atraviesa i
Fuente: (Infante Moreira 2015) (Infante Moreira 2015).

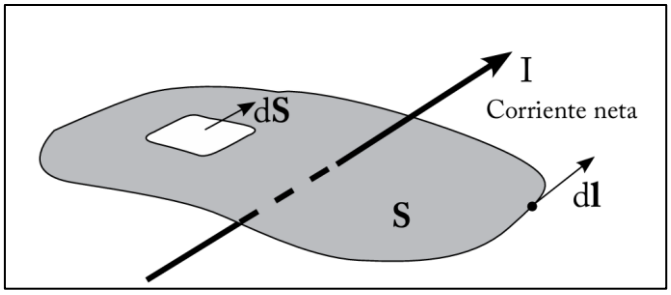

Ilustración 2-7: Por la superficie S, atraviesa i
Fuente: (Infante Moreira 2015)

Los componentes del campo **B** a lo largo de la curva *l* están relacionados con la corriente neta I, que pasa por S en su sentido hacia fuera, por medio de la expresión:

$$\oint \mathbf{B}.\,d\mathbf{l} = \mu_0 i_n \qquad \text{(Ec. 2- 2)}$$

$$\mu_0 = 4\pi x10^{-7}\ N/A^2$$

Donde,

μ_0 es la constante de permeabilidad en el vacío, en unidades de Newton por Amperio al cuadrado

i_n es la corriente neta que atraviesa la superficie S, que describe la trayectoria cerrada dl.

En el caso de un capacitor en proceso de carga o descarga, la Ley de Ampere original no podía explicar la existencia de un campo magnético entre las placas de un capacitor, ya que no había corriente de conducción en ese espacio. Este problema señalaba la necesidad de un término adicional en la ecuación. Para ello Maxwell propuso el concepto de corriente de desplazamiento

para resolver esta discrepancia. Este término describe el efecto de un campo eléctrico variable en el tiempo que puede generar un campo magnético, incluso en ausencia de una corriente de conducción real. La corriente de desplazamiento se define por el cambio en el flujo del campo eléctrico: $\epsilon_0 \frac{d\varphi_E}{dt}$. (Hyodo 2022).

La versión modificada de la Ley de Ampere, conocida como la Ley de Ampere-Maxwell, añade el término de corriente de desplazamiento y se define como:

$$\oint \mathbf{B}.\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 \left(I_{enc} + \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int \mathbf{E}.\mathrm{d}\mathbf{A} \right) \qquad \text{(Ec. 2- 3)}$$

Donde:

ϵ_0 : es la permitividad en el vacío, su valor es: $8.854 \times 10^{-12}\ C^2/N \cdot m^2$

$\frac{d}{dt} \int \mathbf{E}.\mathrm{d}\mathbf{A}$: Representa el cambio temporal del flujo del campo eléctrico a través de la superficie S. El operador $\frac{d}{dt}$ indica que este flujo eléctrico cambia en el tiempo, lo cual genera un campo magnético. (Hyodo 2022).

La inclusión de la corriente de desplazamiento explica la existencia de un campo magnético en el espacio entre las placas de un capacitor en carga. Además, esta corriente representa un campo eléctrico variable en el tiempo que genera un campo magnético. No es una corriente real (de partículas cargadas en movimiento), sino un término que describe el efecto de la variación temporal del campo eléctrico, clave en la formación de campos magnéticos en el vacío. (Hyodo 2022).

La ley de Faraday y Ampere-Maxwell son piezas fundamentales de las leyes de Maxwell, describiendo cada una, una de las 2 partes de un concepto que las relaciona entre sí, dado que la Ley de Faraday determina que un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico, el cual es perpendicular al campo magnético, mientras que la Ley de Ampere-Maxwell establece que un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético, el mismo siendo perpendicular al campo eléctrico.

Ambos campos están estrechamente relacionados, cuando una carga se mueve, produce un cambio en su campo eléctrico en el espacio circundante. Este cambio genera un campo magnético debido a la Ley de Faraday. A medida que el campo magnético varía, también induce un campo

eléctrico en una dirección perpendicular. Este proceso de generación y regeneración de campos eléctricos y magnéticos crea una onda electromagnética que se propaga a través del espacio.

2.2.5 Generación de ondas electromagnéticas a partir de partículas cargadas

Una vez comprendido cuales son los componentes primarios (protones, núcleos de helio, electrones, antipartículas y núcleos de elementos más pesados), secundarios (muones, piones, electrones, positrones, neutrinos y rayos gamma) y entendido las leyes que rigen a los campos electromagnéticos, se puede integrar el proceso de generación de ondas electromagnéticas.

2.2.5.1 Ionización de partículas

Es el procedimiento mediante el cual se convierte átomos o partículas neutras denominadas iones en partículas cargadas, mediante la ganancia o pérdida de electrones, esta transformación se produce cuando una cantidad de suficiente energía como lo es la emitida por radiación cósmica es aplicada a un átomo, rompiendo la atracción entre el núcleo y uno o más electrones; a este tipo de ionización se la llama ionización por colisión. (Encyclopaedia Britannica 2025).

En la atmosfera están presentes átomos de Nitrógeno, Oxigeno, Argon, entre otros, los cuales están cargados ya sea positiva o negativamente que de igual forma son bombardeados por gran cantidad de energía produciéndose una ionización de partículas, en este caso existe un cambio de estado en su carga, aumentando o disminuyendo la cantidad de carga que ya poseen. Este proceso se denomina ionización adicional o ionización múltiple y afecta a partículas tanto cargadas positivamente (cation) como negativamente (anion). (Encyclopaedia Britannica 2025).

Toda partícula cargada genera un campo eléctrico en el espacio que la rodea. Cuando estas partículas se mueven, como ocurre con las partículas secundarias que se desplazan rápidamente tras las colisiones, sus campos eléctricos se convierten en campos eléctricos variables. Este cambio en el campo eléctrico genera, de acuerdo con la Ley de Ampere-Maxwell, un campo magnético perpendicular en su entorno inmediato. A medida que el campo eléctrico de la partícula cargada cambia, el campo magnético generado también varía en el tiempo. Este cambio en el campo magnético induce a su vez un nuevo campo eléctrico en una dirección perpendicular, como describe la Ley de Faraday. Este proceso de generación mutua de campos eléctricos y magnéticos variables crea una onda electromagnética que se propaga en el espacio.

2.3 Antena

Es un dispositivo que transforma las ondas electromagnéticas que se reciben del espacio libre en energía eléctrica para luego ser tratadas en un sistema de transmisión o recepción. En términos más específicos la IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas (IEEE Std 145–1983) define una antena como un medio para irradiar o recibir ondas de radio. En otras palabras, la antena actúa como la estructura de transición entre el espacio libre y un dispositivo guía, como un cable coaxial o una guía de onda, que se utiliza para transportar energía electromagnética desde la fuente hacia la antena en el caso de ser una antena transmisora, el proceso es inverso cuando se describe una antena receptora. (Balanis 2016).

2.3.1 Parámetros generales

2.3.1.1 Patrón de radiación

Se define como una función matemática o una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena en función de las coordenadas espaciales. El patrón de radiación se lo determina considerando en campo lejano (Far Field) y se la representa en función de las coordenadas direccionales como se muestra en la Ilustración 2-8: Patron de radiación 3D Fuente: (Guerra Fernández et al. 2013) (Balanis 2016).

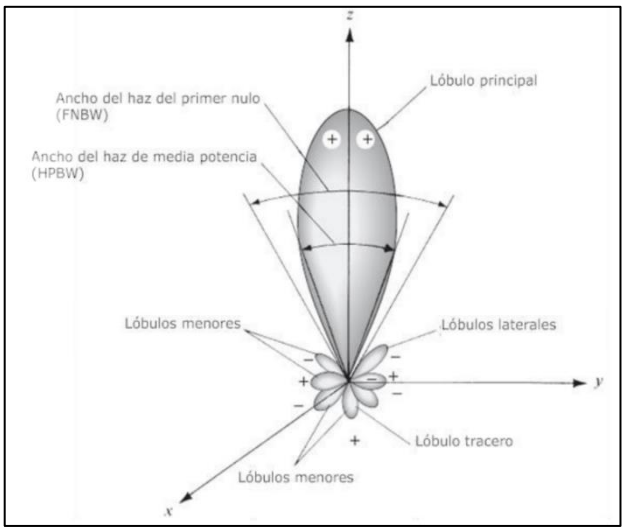

Ilustración 2-8: Patron de radiación 3D
Fuente: (Guerra Fernández et al. 2013)

2.3.1.2 Ancho del haz

Se define como la separación angular entre 2 puntos idénticos en lados opuestos del lóbulo principal de radiación. Se define 2 principales anchos de haz. (Balanis 2016).

2.3.1.2.1 HPBW (Half-Power Beamwidth)

El ancho del haz de media potencia contiene la dirección del máximo de un haz, el ángulo entre las dos direcciones en las cuales la intensidad de radiación es la mitad del valor máximo del haz. (Balanis 2016).

2.3.1.2.2 FNBW (First-Null Beamwidth)

Ancho de haz del primer nulo es la separación angular entre los primeros nulos del patrón. (Balanis 2016).

2.3.1.3 Directividad

Se define como la razón de la intensidad de radiación en una dirección dada desde la antena con respecto a la intensidad de radiación promedio en todas las direcciones. En otras palabras, la directividad de una fuente no isotrópica es igual a la razón de su intensidad de radiación en una dirección dada respecto a la de una fuente isotrópica. (Balanis 2016).

2.3.1.4 Polarización

Es la ubicación física de la antena la cual permite recibir o transmitir ondas electromagnéticas en función a su orientación. En un enlace de comunicación es crucial que ambas antenas Tx/Rx estén polarizadas de igual forma, con esto se garantiza la máxima potencia de la señal recibida posible. A continuación, se mencionan los tipos de polarización principales:

2.3.1.4.1 Polarización lineal

- **Horizontal:** El campo eléctrico oscila paralelo respecto al suelo.
- **Vertical:** El campo eléctrico oscila perpendicular respecto al suelo.
- **Oblicuo:** El campo eléctrico oscila con un ángulo de 45 grados respecto al plano horizontal o vertical.

2.3.1.4.2 Polarización circular

- **Derecha (RHCP):** El campo eléctrico gira en el sentido de las agujas del reloj desde la perspectiva del receptor.

- **Izquierda (LHCP):** El campo eléctrico gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

2.3.1.4.3 Polarización Elíptica

Una combinación de polarizaciones lineales y circulares, donde el campo eléctrico describe una trayectoria elíptica.

2.3.1.5 Ganancia

Describe cuánta energía se transmite en la dirección de radiación máxima de la de una fuente isotrópica. La ganancia es comúnmente citada en la hoja de especificaciones de toda antena comercial. (Balanis 2016).

2.3.2 Tipos básicos de Antenas

2.3.2.1 Antena dipolo

Se conforma por la unión de 2 elementos conductores generalmente rectilíneos de la misma longitud los cuales están alimentados en el centro de ambos elementos como se muestra en la Ilustración 2-9: Antena dipolo
Fuente: (Gama RF 2024) (Balanis 2016).

Ilustración 2-9: Antena dipolo
Fuente: (Gama RF 2024)

Sus características principales son:

- **Longitud**

Su longitud total es igual a la mitad de la longitud de onda a la cual la antena va a trabajar, se calcula con la siguiente ecuación:

$$\lambda = \frac{c}{f} \qquad \text{(Ec. 2-4)}$$

Donde:

$$\lambda \rightarrow longitud\ de\ onda$$
$$c \rightarrow velocidad\ de\ la\ luz$$
$$f \rightarrow frecuencia\ de\ operacion$$

De la (Ec. 2-4) se obtiene la longitud de onda para luego dividirla en la mitad siendo este valor la longitud final de la antena.

- **Patrón de radiación**

El patrón de radiación de una antena es el área de cobertura que abarca. Los datos técnicos de una antena comercial generalmente entregan una gráfica del patrón de radiación en su data sheet como se muestra en la Ilustración 2-10: Patrón de radiación de una antena dipolo Fuente: (PhaseLockedLoop 2018), la cual es una representación del patrón de radiación de una antena dipolo típica. (Balanis 2016).

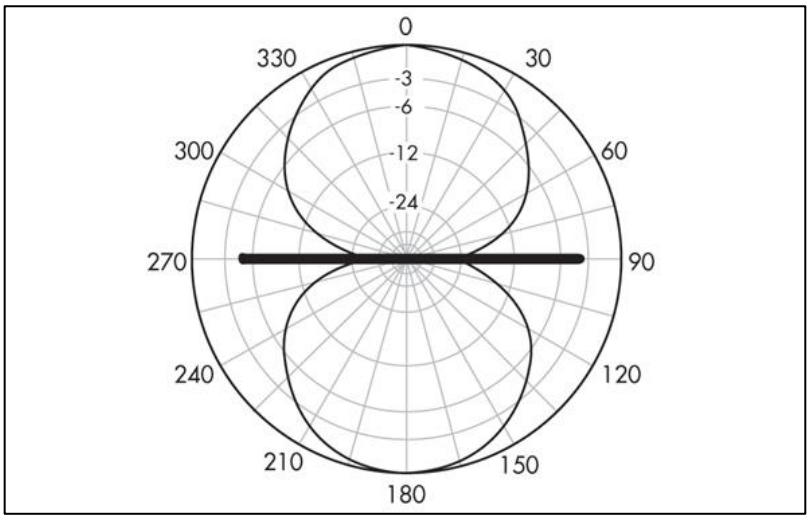

Ilustración 2-10: Patrón de radiación de una antena dipolo
Fuente: (PhaseLockedLoop 2018)

Los valores que se muestran indican la intensidad medida en dB dependiendo el grado de apertura a la cual la antena este irradiando, la mayor intensidad de potencia se encuentra en los cero grados normalizada a cero dB, de tal forma que si se aleja del centro la amplitud se verá atenuada en función al lóbulo de radiación descrito en la Ilustración 2-10: Patrón de radiación de una antena dipolo Fuente: (PhaseLockedLoop 2018). Además del dipolo mostrado, existen también otras formas de diseño como lo son el dipolo doblado, dipolo corto y no resonante los cuales dependen del diseño para el que están siendo creados.

2.3.2.2 Antena monopolo

Es una variante de la antena dipolo, la característica principal es que solo utiliza uno de los elementos conductores, situándose de manera vertical respecto al suelo. Esta antena presenta un patrón de radiación en el plano horizontal, es decir que irradia a todas las direcciones. El piso actúa como un reflector natural, dando un efecto espejo el cual beneficia su alcance. Para aumentar aún más su eficiencia se utilizan reflectores con un mayor índice de conductividad que el suelo. (America), un ejemplo del patrón de radiación esta antena es la que se muestra en la Ilustración 2-11: Ejemplo de patrón de radiación de una antena monopolo Fuente: (Del Molino 2021).

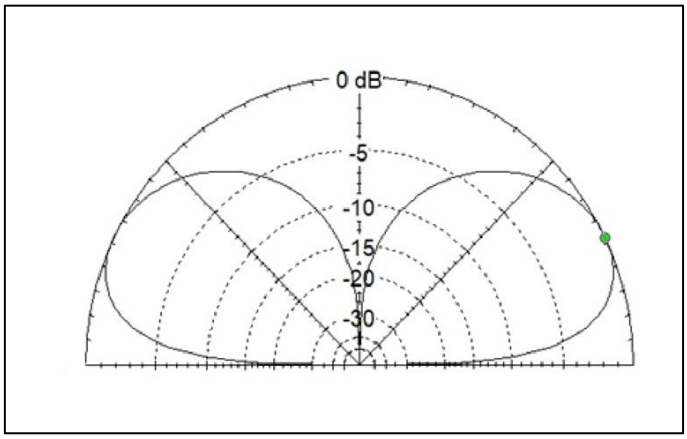

Ilustración 2-11: Ejemplo de patrón de radiación de una antena monopolo
Fuente: (Del Molino 2021)

2.3.2.3 Antena Logarítmica

Una antena logarítmica, Ilustración 2-12: Antena logarítmica Fuente: (ShopDelta 2025), principalmente está diseñada para abarcar grandes rangos de espectro,

lo cual es lo que se requiere para el proyecto en cuestión. Los sistemas transceptores ocupan este tipo de antena para aplicaciones como: sistemas de comunicación, radio, televisión. (Balanis 2016).

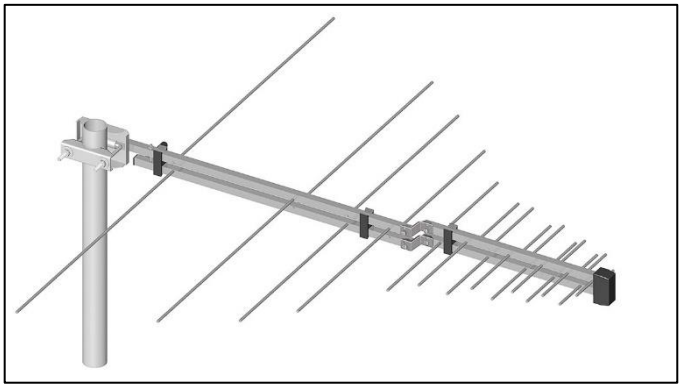

Ilustración 2-12: Antena logarítmica
Fuente: (ShopDelta 2025)

Estas antenas son el resultado de agrupar más de 2 elementos simples como los dipolos, elementos conductores alineados de forma secuencial en un plano con separaciones de acuerdo con una progresión logarítmica. Esta estructura le permite a la antena mantener una respuesta uniforme en una amplia gama de frecuencias, lo cual es esencial en aplicaciones donde se requiere flexibilidad y adaptabilidad en la recepción y emisión de señales. (Balanis 2016).

2.3.2.3.1 Reseña histórica

Las antenas con anchos de banda amplios se las conocen desde que Rumsey publicó su primera investigación sobre antenas independientes de la frecuencia de operación. La idea de asignar las frecuencias a una antena en específico quedo atrás, luego de que se propusiera que el conjunto de elementos que conforman una antena pueda operar en distintas áreas del espectro electromagnético; esta idea fue revolucionaria en su momento.

En su publicación inicial Rumsey indico los fundamentos de cómo crear antenas que no se liguen a una frecuencia en específico ni a un rango reducido de la misma manteniendo la eficiencia y rendimiento en todo el espacio de trabajo. Luego en 1965, Rumsey volvería a publicar su libro con conceptos más extendidos dejando en evidencia el avance que sus investigaciones tuvieron en esos años como el diseño de antenas de banda ancha y de geometría independiente de la frecuencia. (Freire Cárdenas 2021).

Paralelamente, en 1957 DuHamel e Isbell expusieron el concepto de antenas independientes de frecuencia con una geometría Log-Periodic. Esta configuración propone la estructura logarítmica creciente para de esta forma mantener características similares en un amplio rango de frecuencias. Sin embargo, los primeros intentos de fabricarla no fueron exitosos. Fue hasta 1959 que Isabell con la inclusión de un alimentador transpuesto logro superar los problemas que presentaba la antena. Este dispositivo permitió la inclusión de múltiples dipolos de forma logarítmica de manera eficiente, alcanzando una operación funcional de la antena Log-Periodica. Esta nueva tecnología fue útil para la recepción de canales de televisión analógica donde la antena debía captar señales de distintas emisoras. (Freire Cárdenas 2021).

Dado que la geometría de estructuras Log-Periodica es tal, una solución rigurosa de las ecuaciones de Maxwell es muy compleja, por ello las investigaciones se retrasaron en el tiempo hasta que dispusieran de suficientes resultados experimentales para analizarlos. Carrel dio un paso importante hacia el entendimiento de las antenas Log-Periodicas con su análisis del arreglo Log-Periodico de dipolos (LPDA). Indicó como los dipolos de diferentes tamaños dentro de la antena se activan en funcion de la frecuencia de operación, lo cual es clave para el desempeño en todo el espacio de trabajo de la antena. Ademas, ayudo a esclarecer como la impedancia de entrada y el patron de radiación pueden ser controladas a través de ajustes de la geometría de los elementos. (Freire Cárdenas 2021).

2.3.2.3.2 Patrón de radiación

El área que cubre este tipo de antena es directiva, ya que cuenta con un patrón de radiación predominante unidireccional, un ejemplo del patrón de radiación de este tipo de antenas es la que aparece en la Ilustración 2-13: Ejemplo de patrón de radiación de una antena logarítmica Fuente: (Lema, Martín 2023), esto se debe a la configuración de los dipolos, donde el lóbulo principal se alinea apuntando hacia el extremo de los dipolos más cortos. (Balanis 2016).

Esta es la antena que va a ser utilizada en este trabajo de titulación, puesto que como se ha determinado, es la mejor para captar señales en un amplio rango de espectro, en este trabajo se censará la porción de espectro de entre 20MHz a 80MHz para la detección de radiación electromagnética debido a la presencia de Rayos Cósmicos.

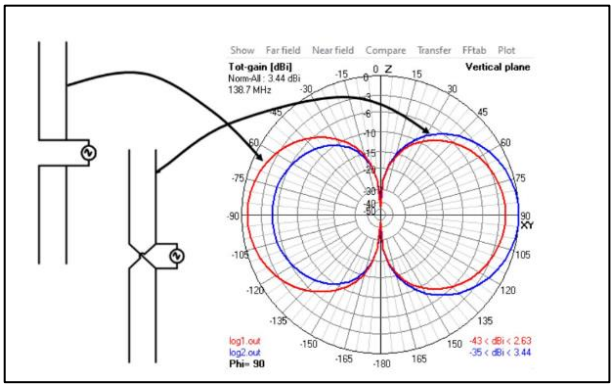

Ilustración 2-13: Ejemplo de patrón de radiación de una antena logarítmica
Fuente: (Lema, Martín 2023)

2.4 Consideración del Ancho de banda

En los años 60 y 70 se identificó que los rayos cósmicos generan emisiones de radio coherente entre la banda de 10 MHz y 40 MHz, esto a causa de la interacción de las partículas cargadas con el campo geomagnético terrestre. Luego a través de diversos estudios, por la dualidad onda-partícula, se determinó que los rayos cósmicos ingresan a la tierra en el rango de frecuencia de 20 a 80 MHz, en función de su coeficiente de reflexión, por lo que, al implementar sistema de captura a esas frecuencias, es importante su ubicación, con el fin de aumentar el radio de cobertura y que su ganancia y directividad sea más concentrada en un mejor punto del espacio. (Mayorga Pérez 2024).

2.5 Radio definida por software

Una radio definida por software (SDR) es un sistema de la cual sustituye software en lugar de hardware. Esta tecnología permite el modelado e implementación de componentes como: filtros, amplificadores, moduladores, detectores y demás dispositivos, así como sistemas integrados como transmisores, receptores, transceptores, osciloscopios, espectros. Estos parámetros se pueden configurar dinámicamente, lo que proporciona una gran flexibilidad a la hora de crear sistemas de comunicación por radio. (García Bautista et al. 2017).

En la Ilustración 2-14: funcionamiento de un sistema SDR Fuente: (García Bautista et al. 2017) se muestra en diagrama de bloques el funcionamiento de un sistema SDR, el cual consta de 3 etapas principales, siendo así la sección RF en donde se recibe las señales electromagnéticas presentes en el entorno de trabajo, luego la sección de IF, en esta etapa se realiza un procesamiento inicial de la información, demodulando y transformando señales analógicas en digitales, esto crucial para el procesamiento posterior en la sección banda base en donde se pueden implementar los componentes antes mencionados (García Bautista et al. 2017).

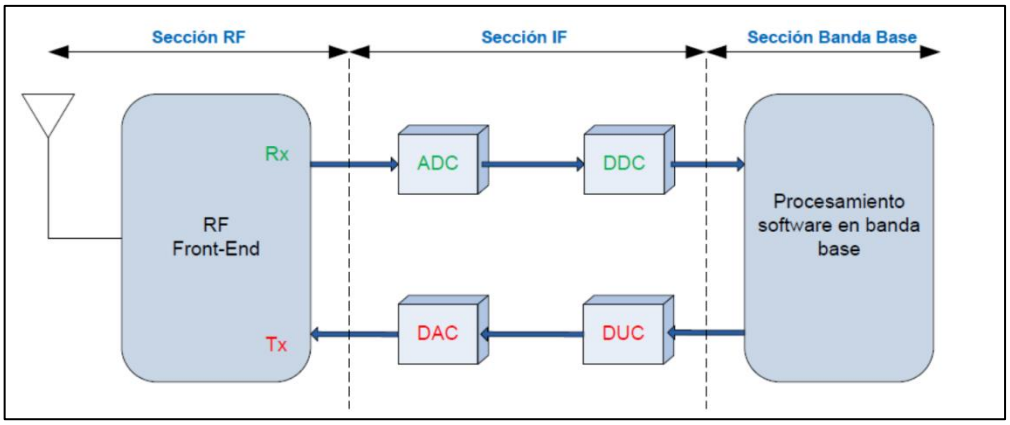

Ilustración 2-14: funcionamiento de un sistema SDR
Fuente: (García Bautista et al. 2017)

2.5.1 Arquitectura SDR

Un sistema de radio definido por software consta de los componentes mostrados en la Ilustración 2-15: Componentes de un sistema SDR Fuente: (García Bautista et al. 2017), luego se describe cada componente en la Tabla 2-1: Componentes de un sistema SDR.

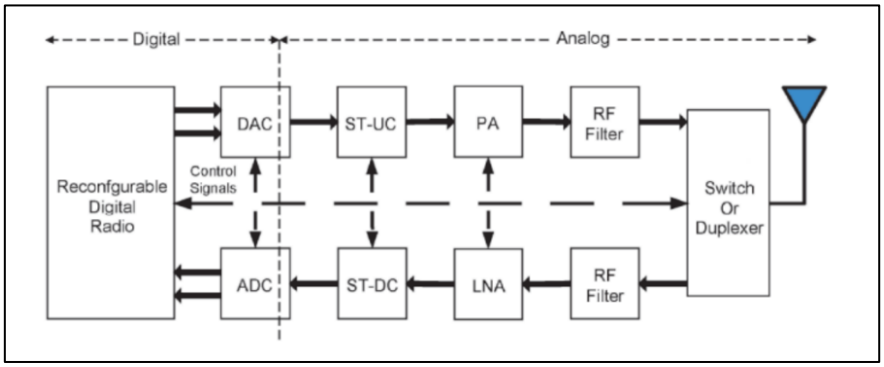

Ilustración 2-15: Componentes de un sistema SDR
Fuente: (García Bautista et al. 2017)

Tabla 2-1: Componentes de un sistema SDR

Componente	**Descripción**
Conversión digital	Es una columna del sistema SDR que facilita el rendimiento de varias características de procesamiento de señales utilizando software que mejora la adaptabilidad del sistema.
DAC (convertidor digital analógico)	Convierte las señales digitales en transmisión analógica como ondas de radio.
ST-UUC (conversión de elevación)	Este bloque se usa para ajustar la frecuencia de la señal a una cinta de transmisión adecuada.
PA (amplificador de potencia)	Es importante ser amplificadores de potencia para aumentar la potencia de la señal antes de la transmisión.
RF Filter (Filtro de RF)	Aseguran que solo las frecuencias deseadas sean transmitidas o recibidas, eliminando el ruido y otras frecuencias no deseadas.
Conmutador o Duplexer	Un duplexor o interruptor posibilita que la antena cambie entre los modos de transmisión y recepción.
LNA (Amplificador de Bajo Sonido)	El amplificador de bajo nivel de ruido optimiza la captación de la señal sin generar exceso de ruido extra.
Downconverter ST-DC	Este elemento transforma las señales captadas de la frecuencia de radiofrecuencia a una

	frecuencia más baja apropiada para su procesamiento digital.
ADC (Conversión de Analog a Digital)	En última instancia, un convertidor de analógico a digital (ADC) convierte las señales analógicas captadas en información digital para su procesamiento futuro.

Fuente: (García Bautista et al. 2017)

2.5.2 Hardware SDR

Las especificaciones varían según el equipo y el fabricante; al incorporar capacidades de infraestructura, los investigadores y estudiantes pueden implementar cualquier tipo de sistema de comunicaciones. En el mercado actual, existen diversos dispositivos basados en SDR, diseñados en su mayoría para aplicaciones generales, aunque también se encuentran aquellos enfocados en aplicaciones específicas. A continuación, en la

Dispositivo	**Descripción**	**Rango de frecuencia**
USRP	Dispositivo de RF reconfigurable con procesadores basados en host, FPGA y terminales frontales.	Amplio rango de frecuencias. Depende del modelo.
HackRF One	Periférico SDR capaz de transmitir o recibir señales de radio desde 1 MHz hasta 6 GHz.	1 MHz - 6 GHz
BladeRF	SDR asequible diseñado para estudiantes y entusiastas de RF.	300 MHz - 3.8 GHz
LimeSDR	SDR de bajo costo y código abierto compatible con diversos estándares de comunicación inalámbrica.	100 kHz - 3.8 GHz
RTL-SDR	Radio definida por software RX económica con un ancho de banda de 2.4 MHz.	24 MHz

se muestran los equipos SDR más utilizados en la actualidad. (Palán Murillo 2024).

Tabla 2-2: Equipos SDR

Dispositivo	**Descripción**	**Rango de frecuencia**

USRP	Dispositivo de RF reconfigurable con procesadores basados en host, FPGA y terminales frontales.	Amplio rango de frecuencias. Depende del modelo.
HackRF One	Periférico SDR capaz de transmitir o recibir señales de radio desde 1 MHz hasta 6 GHz.	1 MHz - 6 GHz
BladeRF	SDR asequible diseñado para estudiantes y entusiastas de RF.	300 MHz - 3.8 GHz
LimeSDR	SDR de bajo costo y código abierto compatible con diversos estándares de comunicación inalámbrica.	100 kHz - 3.8 GHz
RTL-SDR	Radio definida por software RX económica con un ancho de banda de 2.4 MHz.	24 MHz

Fuente: (Palán Murillo 2024)

2.5.3 USRP N310

El USRP N310, Ilustración 2-16: USRP N310 Fuente: (Ettus Research 2025), es una radio definida por software (SDR) en red que proporciona confiabilidad y tolerancia a fallas para su implementación en sistemas inalámbricos distribuidos y a gran escala. El dispositivo simplifica el control y su administración, como actualizar software, reiniciar, restablecer la configuración de fábrica, realizar pruebas automáticas, depurar el PC host/ARM y monitorear el estado del sistema. (Ettus Research 2025).

Ilustración 2-16: USRP N310
Fuente: (Ettus Research 2025)

Cuenta con cuatro canales RX y cuatro canales TX. El extremo frontal de RF utiliza dos transceptores AD9371, tecnología RFIC de Analog Devices. Cada canal proporciona hasta 100 MHz de ancho de banda instantáneo y cubre un rango de frecuencia de 10 MHz a 6 GHz. En la

Tabla 2-3: Especificaciones técnicas de la USRP N310 se muestra las especificaciones técnicas del USRP N310.

Tabla 2-3: Especificaciones técnicas de la USRP N310

Especificaciones	**Detalles**
Frecuencia de operación	10 MHz a 6 GHz
Ancho de banda máximo	100 MHz
Velocidad de transmisión de datos	Hasta 25 Mb/s
Resolución de conversión analógica a digital	16 bits
Resolución de conversión digital a analógica	14 bits
Número de canales	4 TX, 4 RX
Conectores de antena	2 conectores para antena de tipo SMA (para ambos canales)
Interfaz de host	2 SFP+ (1/10 GbE), RJ45 (1 GbE), 1 Type A USB Host, 1 Micro-USB (serial console, JTAG)
Alimentación	Fuente de alimentación externa 12 V, 7 A DC
FPGA	Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG900C
Software	UHD version 3.11.0.0 o posterior, Matlab, RFNoC, GNU Radio, C/C++, Python
Dimensiones	357.1 x 211.1 x 43.7 mm
Peso	3.13 kg
Costo	$17,247.00 USD

Fuente: (Ettus Research 2025)

A diferencia de otros dispositivos SDR como el HackRF One, BladeRF, LimeSDR y RTL-SDR, la USRP N310 destaca por su capacidad de manejar un ancho de banda de hasta 100 MHz y operar en un rango de frecuencias extendido. Además de contar con 4 canales de transmisión y recepción respectivamente, lo que permite la transmisión y recepción simultáneas en múltiples bandas de frecuencia. Los otros dispositivos SDR mencionados suelen estar diseñados para aplicaciones más específicas o tienen limitaciones en cuanto a la capacidad de procesamiento, ancho de banda y número de canales. (Ettus Research 2025).

Actualmente la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo cuenta con dispositivos SDR de esta marca, permitiendo la integración de conocimientos teóricos sobre conceptos de comunicaciones analógicas y digitales en un entorno real dentro de la institución. Esto no solo permite aprovechar el aprendizaje previo adquirido por estudiantes y docentes en el uso de esta marca, sino que también optimiza los recursos de la carrera al estandarizar los equipos y software utilizados en distintos proyectos de investigación y laboratorios.

2.6 Matlab

Es una plataforma de programación y un entorno de desarrollo integrado destinado a hacer cálculos matemáticos complejos, analizar y procesar datos en diferentes disciplinas, desde cálculos simples, como operaciones elementales hasta soluciones de modelado en telecomunicaciones. Matlab ha sido un importante instrumento de investigación de ingeniería y de investigación científica debido a su versatilidad. Este programa tiene una amplia gama de características y herramientas para el análisis de datos, el procesamiento de señales, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático entre otras áreas. Tiene la capacidad de generar gráficos en tiempo real y representaciones detalladas para simplificar la interpretación de los modelos y el comportamiento de los datos, lo cual es particularmente beneficioso para la interpretación visual del programador. (MathWorks 2025)

2.6.1 Matlab y la USRP N310

La USRP N310 es compatible con Matlab mediante el uso del “Communications Toolbox Support Package for USRP Radio”, un paquete de soporte para la integración y control de este equipo SDR dentro del entorno de trabajo. Este paquete proporciona una interfaz de usuario que permite acceder a las funciones esenciales de la USRP, dentro de los ajustes se configuran aspectos de comunicación por medio de una red LAN a la que deben estar conectados tanto la USRP como la computadora con Matlab. (MathWorks 2025).

Este soporte también incluye funciones preconfiguradas para la modulación y demodulación de señales, filtrado y análisis espectral. Además, el paquete permite el desarrollo de aplicaciones personalizadas que pueden ejecutarse en tiempo real, ideal para el trabajo en cuestión.

CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo se aborda el procedimiento necesario para el diseño e implementación del sistema SDR para la detección de radiación electromagnética debido a la presencia de Rayos Cósmicos, desde el diseño de la antena, hasta el código de programación que permite la obtención de los datos recibidos por la USRP N310.

3.1 Tipo de metodología

La investigación realizada es del tipo aplicativa, pues a partir de los conocimientos estudiados y obtenidos al cursar distintas materias dentro de la carrera de Telecomunicaciones, revisar trabajos e investigaciones en el campo del desarrollo de antenas, programación en distintos lenguajes para la automatización de la toma de muestras, se combina para lograr la ejecución de este proyecto.

3.2 Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación en este proyecto es de tipo cuantitativo, ya que se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos generada con la detección de radiación

electromagnética provocada por rayos cósmicos. A través del sistema SDR implementado, se mide la intensidad y frecuencia de los eventos de radiación, considerando parámetros de rendimiento tales como sensibilidad, precisión de detección y capacidad de filtrado en distintas bandas de frecuencia. Este enfoque permite obtener métricas específicas sobre el comportamiento y eficiencia del sistema, facilitando una evaluación objetiva del desempeño del equipo en la captación de señales. Además, se analizan los datos recopilados para identificar patrones y correlaciones en la presencia de rayos cósmicos, contribuyendo a una comprensión científica más profunda de estos fenómenos.

3.3 Alcance de la investigación

En este proyecto el sistema SDR recolecta datos diariamente con 2 enfoques para el tiempo de adquisición de muestras dentro del bucle principal del algoritmo de programación detallados en la sección de resultados en el apartado 4.3.1 y 4.3.2.

En la Ilustración 3-1: Diagrama del proceso aplicativo Realizado por: (Amagua A 2025) se muestra un esquema de todo el proceso físico y hardware que se utiliza iniciando por la radiación constante a la tierra de rayos provenientes de fuentes externas al planeta, esta energía es captada por una antena logarítmica la cual es sensible a la componente electromagnética de los rayos, seguido se enlazada al USRP N310 por medio de un cable coaxial y conectores SMA, este equipo recibe las ondas electromagnéticas capturadas por la antena y realiza diferentes procesos como: demodulación, filtrado, amplificación,etc, para su digitalización en tiempo real. La particularidad de la serie este equipo es que requiere estar dentro de una red LAN para la comunicación a través de sus puertos Gigabit Ethernet en conjunto con el ordenador.

A continuación, en la computadora se hace uso del entorno de programación Matlab; este software además de ser muy versátil es útil para el procesamiento de grandes volúmenes de datos que se van a manejar en este proyecto. El USRP se vincula a Matlab a través del paquete de soporte "Communications Toolbox Support Package for USRP Radio" haciendo posible la importación de información en tiempo real todo dentro del mismo entorno de trabajo simplificando el requerimiento de software, se procede a crear el algoritmo de programación el cual recibe, procesa y almacena las muestras que superen un umbral predefinido en una tabla en excel, con el fin de realizar análisis estadísticos.

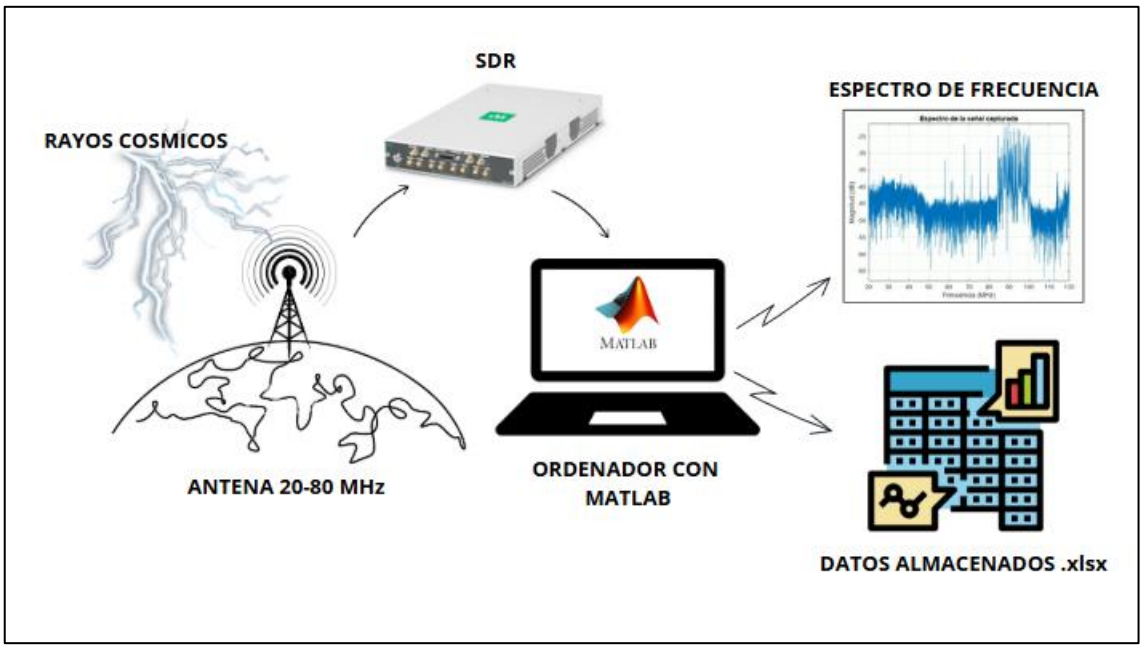

Ilustración 3-1: Diagrama del proceso aplicativo
Realizado por: (Amagua A 2025)

3.4 Requerimiento Generales del Sistema

3.4.1 Requerimientos de Hardware

Las características del hardware requeridas para el desarrollo e implementación del sistema son:

- Computador
- Switch
- USRP N310
- Cable coaxial
- Antena logarítmica

- Conectores SMA

3.4.2 Requerimientos de Software

A continuación, se enlistan los requerimientos de software para los elementos del sistema:

- Matlab R2024b
- Sistema Windows 11 Home
- Communications Toolbox Support Package for USRP Radio

3.5 Diseño de la antena logarítmica

La Ilustración 3-2: Parámetros de diseño de una LPDA Fuente: (Stroobandt, McCue 2020) muestra el diagrama esquemático de una LDPA, en el cual se define los siguientes parámetros de diseño:

- El ángulo α.
- El diámetro de los elementos $\emptyset_N$
- Las distancias entre los elementos $d_{i,i+1}$ (σ)
- Las longitudes de los dipolos L_i .
- La ubicación de los elementos con respecto al dipolo más grande, L.
- La constante de diseño τ, que es la directividad en el espacio libre, la cual está en función del espaciamiento relativo entre dipolos.

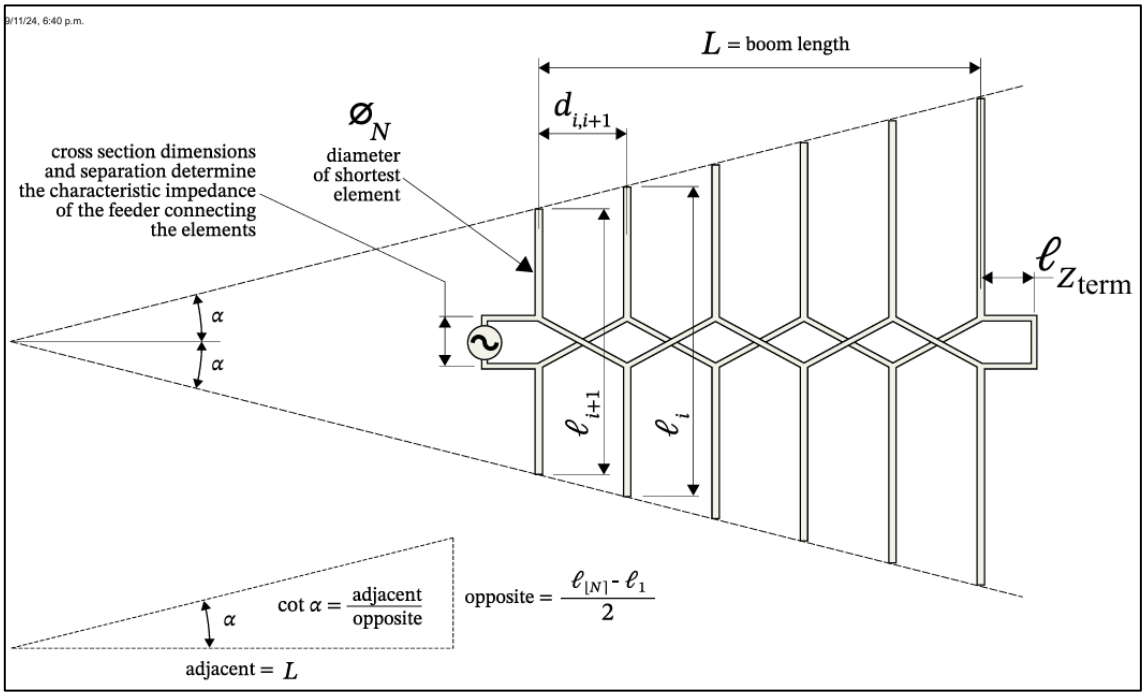

Ilustración 3-2: Parámetros de diseño de una LPDA
Fuente: (Stroobandt, McCue 2020)

Para calcular las constantes óptimas de τ y σ, la Ilustración 3-3: Contornos calculados de directividad constante en función de τ y σ Fuente: (Stroobandt, McCue 2020) presenta un modelo de curvas que indican distintas directividades y una línea marca el óptimo σ, esto es dependiendo de la ganancia que se le desee asignar a la antena.

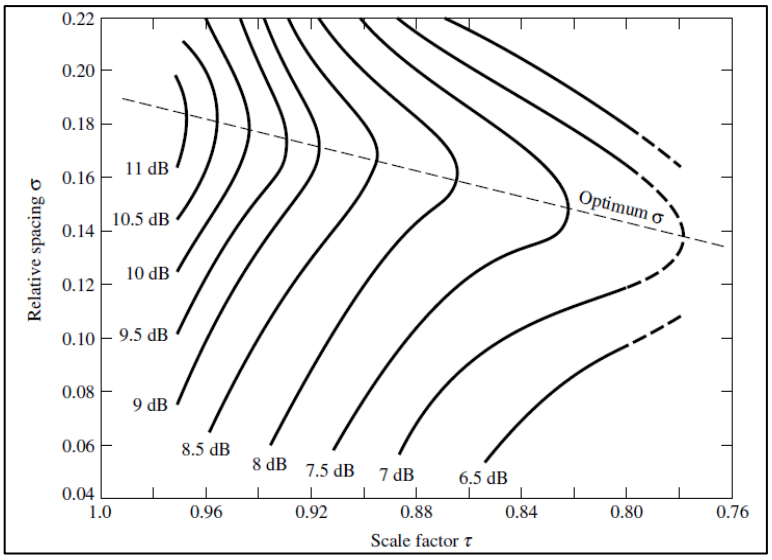

Ilustración 3-3: Contornos calculados de directividad constante en función de τ y σ
Fuente: (Stroobandt, McCue 2020)

Luego de conocer el σ optimo, el rango frecuencial de la antena tomando en cuenta un margen de error del 10% y demás parámetros necesarios, se realizaron los cálculos respectivos para llegar a obtener así las longitudes de los dipolos de la LPDA, sumando un total de 11 elementos, los mismos que se muestran en la

Tabla 3-1: Longitud de los dipolos de la antena logarítmica. Así mismo se muestran los resultados obtenidos para la separación entre elementos en la

Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

Tabla 3-2: Distancia entre los dipolos de la antena logarítmica.

Longitud de los

Tabla 3-1: dipolos de la logarítmica

Numero de dipolo	Longitud (m)
l_1	8.33
l_2	6.66
l_3	5.33
l_4	4.26
l_5	3.41
l_6	2.73
l_7	2.18
l_8	1.75
l_9	1.40
l_{10}	1.11
l_{11}	0.89

Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

Tabla 3-2: Distancia entre los dipolos de la antena logarítmica

Distancia entre dipolo	Distancia (m)
$d_{1,2}$	2.34
$d_{2,3}$	1.86
$d_{3,4}$	1.50
$d_{4,5}$	1.19

$d_{5,6}$	0.95
$d_{6,7}$	0.77
$d_{7,8}$	0.60
$d_{8,9}$	0.49
$d_{9,10}$	0.41
$d_{10,11}$	0.31

Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

3.5.1 Resultados simulados

El programa que se usó para la simulación de la antena fue HFSS 13.0, versión estudiante. La Ilustración 3-4: Diseño de la antena logarítmica en el software HFSS

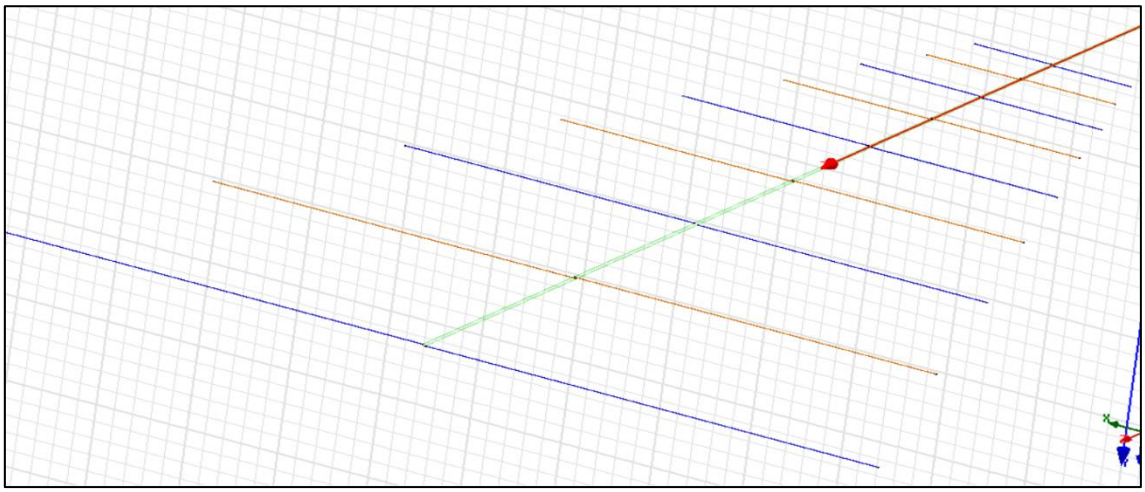

Ilustración 3-4: Diseño de la antena logarítmica en el software HFSS
Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

Fuente: (Mayorga Pérez 2024) muestra la antena diseñada a las longitudes calculadas anteriormente.

Para la obtención de resultados se requiere incluir variables como longitud, grosor, material, ambiente del medio, entre otros dentro del software. Luego se debe insertar en un ambiente de vacío y excitarle a una impedancia de 75 ohm.

3.5.1.1 Coeficiente de reflexión

La Ilustración 3-5: Coeficiente de reflexión de la antena logarítmica Fuente: (Mayorga Pérez 2024) indica el coeficiente de reflexión de la antena simulada; para que

una frecuencia sea apta en la recepción, este parámetro debe estar por debajo de los – 10 dB, sin embargo, en el peor de los casos, si se encuentra entre los -5 dB o menos también es apta para su funcionamiento, además, se logra apreciar que casi todo el espectro entre 20 a 80 MHz, se encuentra por debajo de los –10 dB.

3.5.1.2 Impedancia característica

En la Ilustración 3-6: Impedancia característica de la antena logarítmica Fuente: (Mayorga Pérez 2024) se visualiza la impedancia característica de la antena logarítmica, en el que todo el ancho de banda se encuentra alrededor de los 50 ohm de parte real y 0 de parte imaginaria.

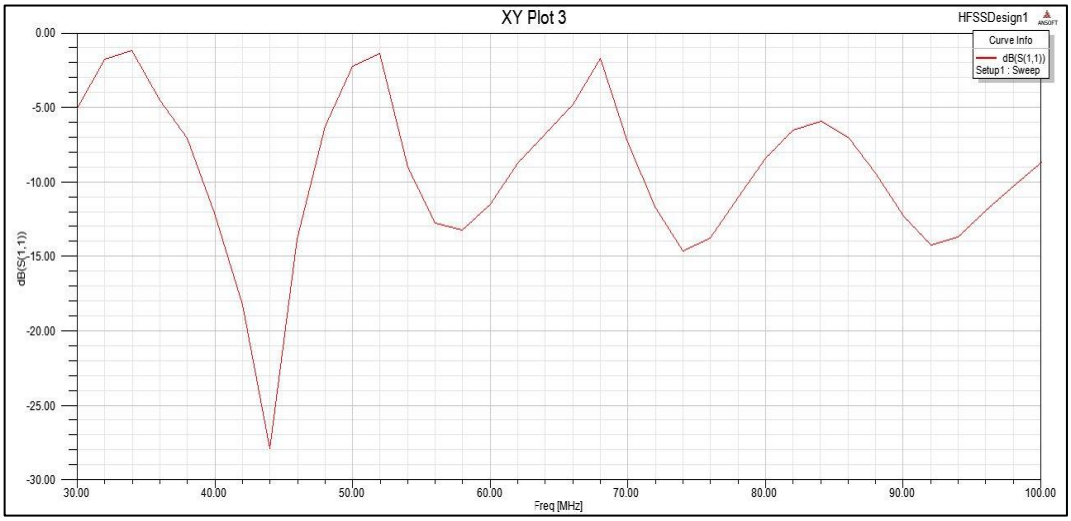

Ilustración 3-5: Coeficiente de reflexión de la antena logarítmica
Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

3.6 Implementación de la antena logarítmica

Las dimensiones de los dipolos implementados y las distancias entre ellos se presentan en la Tabla 3-3: Longitud de los dipolos de la antena logarítmica implementada y Tabla 3-4: Distancia entre los dipolos de la antena logarítmica implementada respectivamente. Cabe mencionar que el tamaño total de la antena es de 4.64 m de alto. Al analizar los resultados obtenidos por los cálculos analíticos de la

Numero de dipolo	Longitud (m)
l_1	8.33
l_2	6.66
l_3	5.33
l_4	4.26

Tabla 3-1: Longitud de los dipolos de la antena logarítmica se

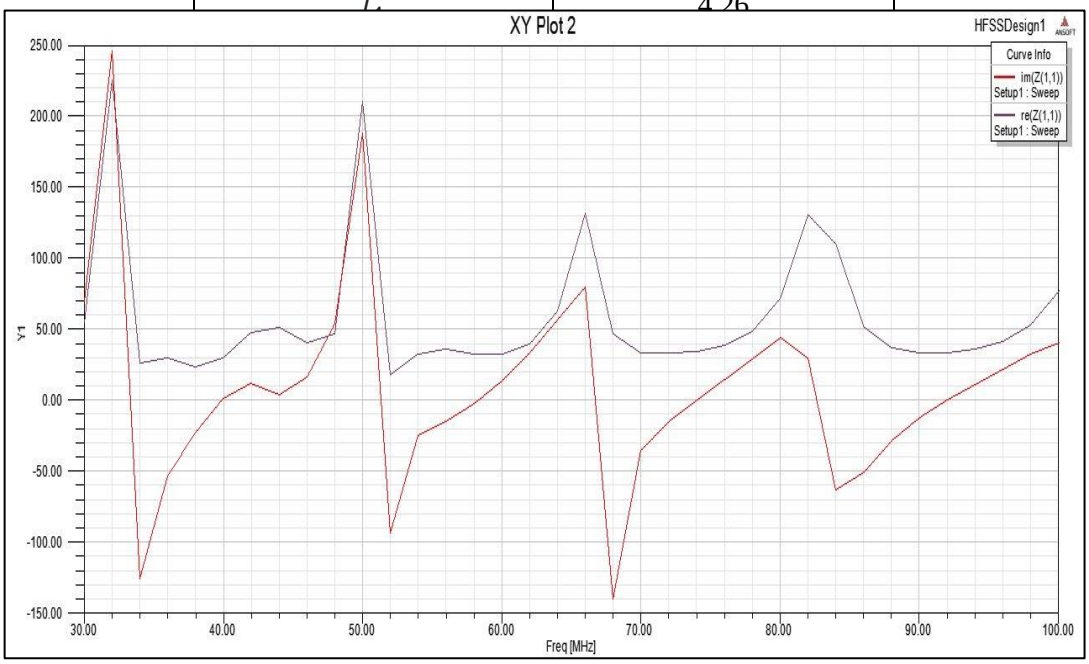

Ilustración 3-6: Impedancia característica de la antena logarítmica
Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

aprecia que se implementaron menos dipolos de los sugeridos, esto radica que al momento de implementar y realizar las respectivas pruebas de validación un cierto dipolo o varios de ellos puede estar provocando interferencia a un cierto rango de frecuencia, en lugar de aumentar el ancho de banda. Es por esto por lo que, los dipolos l_8, l_9, l_{10} y l_{11} no fueron añadidos a las antenas.

Tabla 3-3: Longitud de los dipolos de la antena logarítmica implementada

Numero de dipolo	Longitud (m)

l_1	5.00
l_2	4.00
l_3	3.2
l_4	2.56
l_5	2.00
l_6	1.56
l_7	1.28

Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

Tabla 3-4: Distancia entre los dipolos de la antena logarítmica implementada

Distancia entre dipolo	Distancia (m)
$d_{1,2}$	1.26
$d_{2,3}$	1.00
$d_{3,4}$	0.80
$d_{4,5}$	0.64
$d_{5,6}$	0.53
$d_{6,7}$	0.43

Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

De esta forma se procede a la adquisición de los materiales necesarios para su fabricación, obteniendo finalmente la antena que se muestra en Ilustración 3-7: Antena logarítmica instalada Fuente: (Mayorga Pérez 2024). La misma que se instaló con la ayuda de un grupo devoto de estudiantes en la parte superior del edificio principal de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH.

Ilustración 3-7: Antena logarítmica instalada
Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

3.6.1 Pruebas de campo del espectro de frecuencias de la antena

Para realizar las mediciones se utilizó el analizador de redes vectoriales Keysight disponible en la carrera de Telecomunicaciones. El software permite realizar un análisis visual de todas las frecuencias en el ancho de banda solicitado además de poder exportar las muestras en un archivo .csv para un mejor análisis en Matlab.

Es importante recordar que para que una frecuencia este apta para trabajar su coeficiente de reflexión debe ser inferior a -10 dB o cercano a ese valor. Se ha utilizado el analizador de espectros de la marca Anritsu MS2724C para observar el espectro que se está receptando en el ancho de banda de 0 a 120 MHz, con una frecuencia central de 60 MHz, y una tasa de muestreo de 120 MHz Ilustración 3-8: Espectro receptado por el analizador Anritsu
Fuente: (Mayorga Pérez 2024), luego en la Ilustración 3-9: Espectro frecuencial de la antena logarítmica utilizando Matlab
Fuente: (Mayorga Pérez 2024) se visualiza el archivo .csv exportado a Matlab y graficado. Como se logra observar de color rojo se ha resaltado el ancho de banda que llegan los rayos cósmicos,

por lo que esta antena está cubriendo frecuencias alrededor de 20 –28, 31–34 y 35– 80 MHz, siendo la de 70 MHz la que tiene un mejor coeficiente de reflexión de – 30 dB.

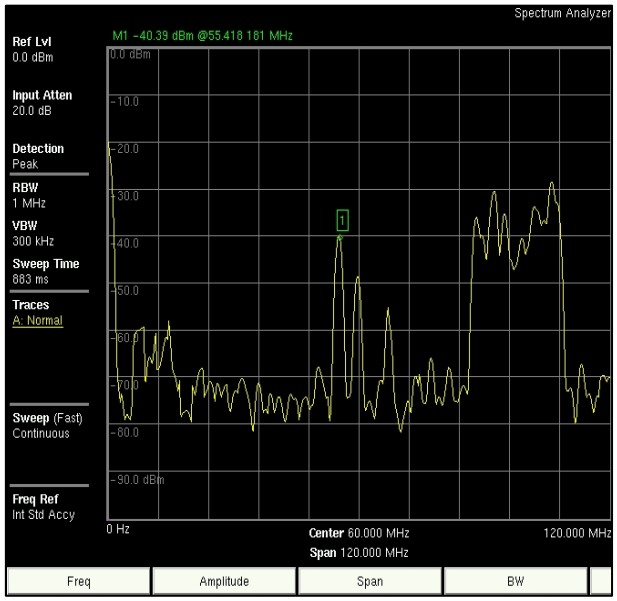

Ilustración 3-8: Espectro receptado por el analizador Anritsu
Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

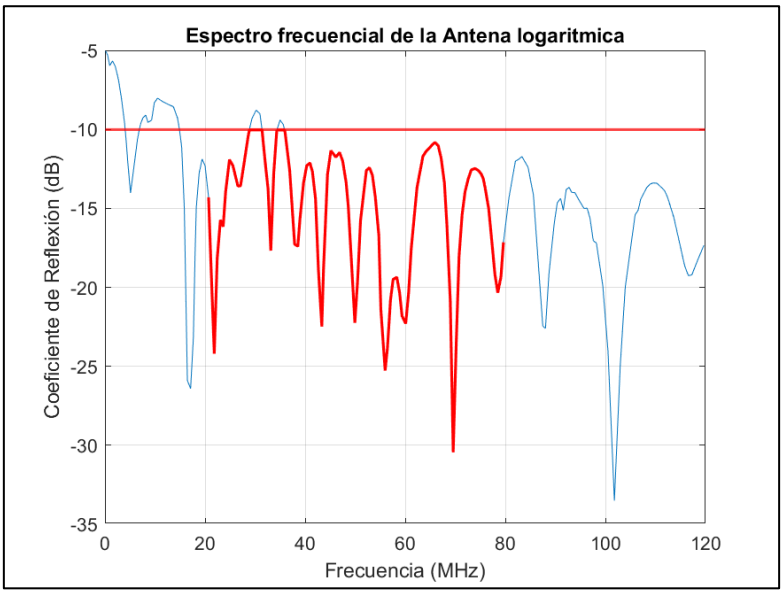

Ilustración 3-9: Espectro frecuencial de la antena logarítmica utilizando Matlab
Fuente: (Mayorga Pérez 2024)

El área de análisis y recolección de datos asignado se ubicó en el Laboratorio de microondas en el tercer piso del edificio principal de la Facultad, allí se realizó la respectiva instalación de los equipos (USRP N310, Computador, Router).

A través de un cable coaxial de 40 metros de longitud, con impedancia de 75 ohm se procede a conectar el extremo de la antena guiándola hasta el laboratorio, esta ingresa y se comunica con la USRP N310 a través de un conector SMA en la entrada RF0/RX2 como se muestra en la Ilustración 3-11: Conexiones en la USRP N310 Realizado por: (Amagua A 2025) e Ilustración 3-10: Entrada RF0/RX2 Realizado por: (Amagua A 2025).

Ilustración 3-11: Conexiones en la USRP N310
Realizado por: (Amagua A 2025)

Ilustración 3-10: Entrada RF0/RX2
Realizado por: (Amagua A 2025)

3.7 Instalación del Hardware

3.7.1 Conexión de Red

Para una comunicación exitosa entre los equipos, estos tienen que estar dentro de la misma red, con un mismo dominio de red. La USRP N310 requiere de una alimentación de 12 voltios y 7 amperios, luego se debe conectar a través del puerto de alta velocidad SPF+ con un cable Ethernet estándar para 1 Gigabit Ethernet (1 GbE) al router que interconecta los dos equipos dentro de una misma red LAN.

3.8 Configuración del software

En el ordenador es necesario cambiar la dirección IP asignada de manera automática a forma manual, debido a que la USRP N310 viene con una dirección IP predeterminada (generalmente 192.168.10.x) En la Ilustración 3-12: Configuración IP en el ordenador Realizado por: (Amagua A 2025) se muestra la dirección IP asignada manualmente dentro de las configuraciones de Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en el adaptador de red.

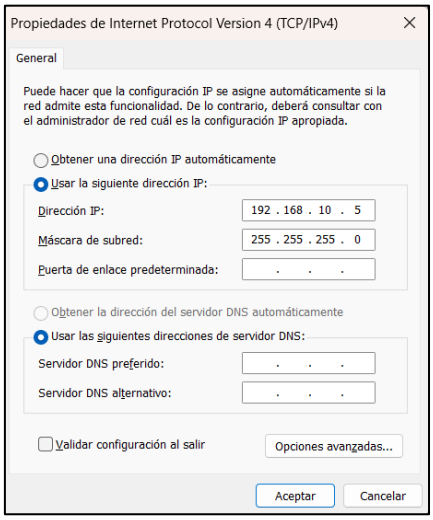

Ilustración 3-12: Configuración IP en el ordenador
Realizado por: (Amagua A 2025)

Para verificar la correcta comunicación entre los equipos se ejecuta el comando ping a la dirección correspondiente al USRP (192.168.10.2) en el símbolo del sistema (cmd), como se muestra en la Ilustración 3-13: Ping a la USRP Realizado por: (Amagua A 2025), existe una respuesta inmediata, siendo así un tiempo de respuesta de 1 milisegundo en cada paquete con un tamaño de 32 bytes.

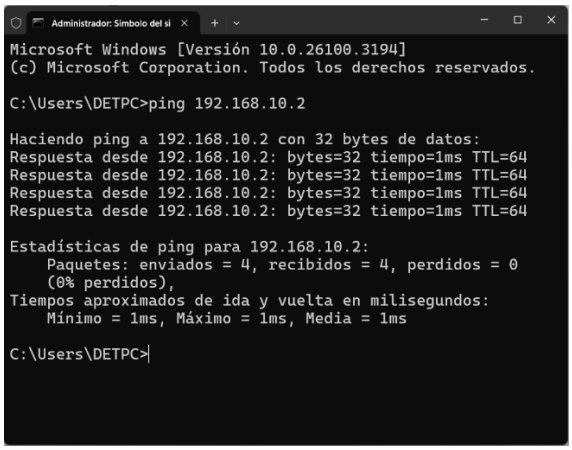

Ilustración 3-13: Ping a la USRP
Realizado por: (Amagua A 2025)

3.9 Configuración dentro del entorno de Matlab

Una vez dentro del software de Matlab, en la sección Home, icono “Add-Ons” se ingresa dentro del banco de aplicaciones, extensiones y Apis que Matlab ofrece para la correcta funcionalidad entre dispositivos, como se muestra en la Ilustración 3-14: Get Add-Ons Realizado por: (Amagua A 2025).

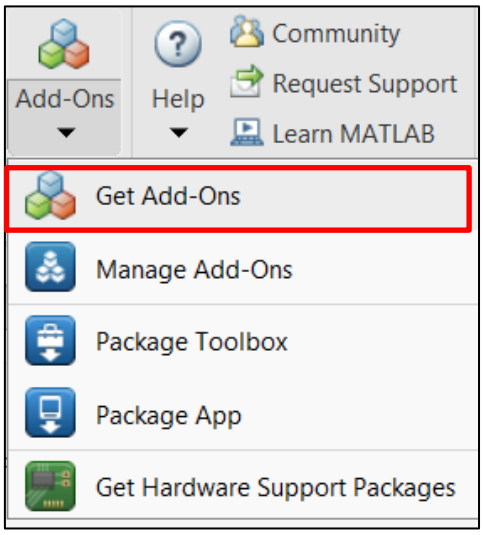

Ilustración 3-14: Get Add-Ons
Realizado por: (Amagua A 2025)

En el navegador se busca por nombre el soporte “Wireless Testbench Support Package for NI USRP Radios”, como se visualiza en la Ilustración 3-15: Soporte de radio para USRP Realizado por: (Amagua A 2025).

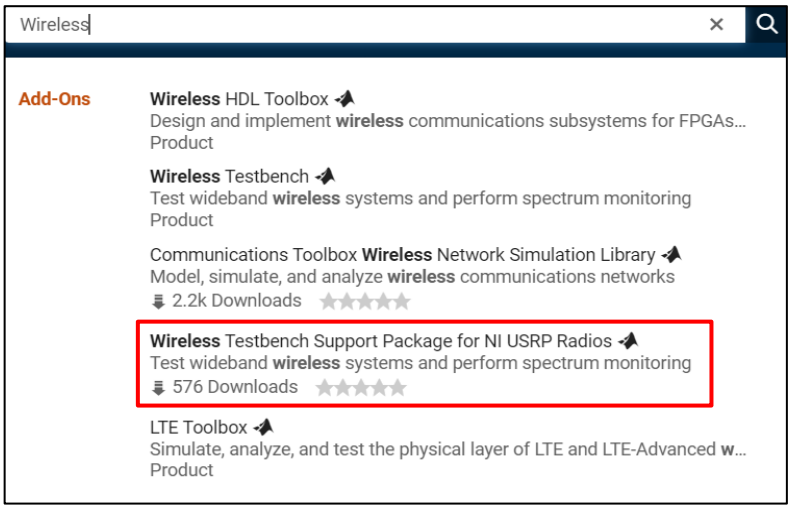

Ilustración 3-15: Soporte de radio para USRP
Realizado por: (Amagua A 2025)

3.10 Instalación del soporte “Wireless Testbench Support Package for NI USRP Radios”

Una vez que se selecciona al instalador, se empezara a descargar todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de este soporte. En la Ilustración 3-16: Instalación de drivers en microSD
Realizado por: (Amagua A 2025) se muestra la opción de instalar dentro de una microSD los drivers necesarios que luego va a ser introducida dentro del hardware de la USRP N310, al ser la primera vez que se instala, se acepta y se instala. Es importante que la microSD ya este insertada dentro del ordenador.

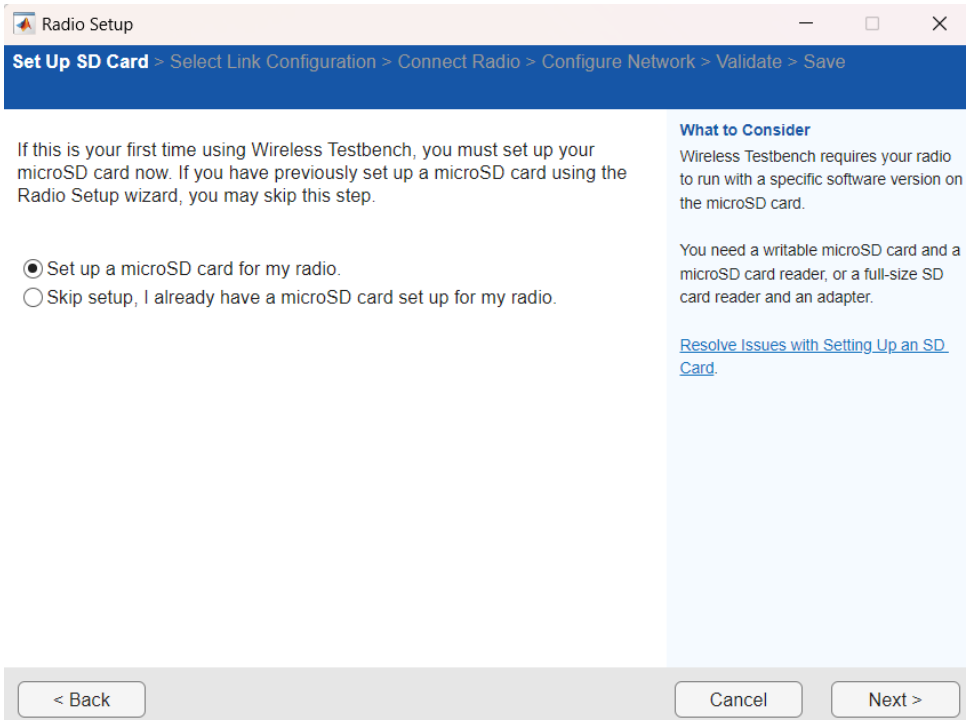

Ilustración 3-16: Instalación de drivers en microSD
Realizado por: (Amagua A 2025)

Una vez instalado los drivers necesarios en la microSD, se inserta en la USRP y se siguen los pasos que en la se indican y se pulsa en siguiente, luego se selecciona el puerto SPF+ de 1 Gigabit Ethernet y click en siguiente, como se muestra en la Ilustración 3-18: Selección del puerto SPF+ Realizado por: (Amagua A 2025) e Ilustración 3-17: Configuración del hardware Realizado por: (Amagua A 2025) respectivamente.

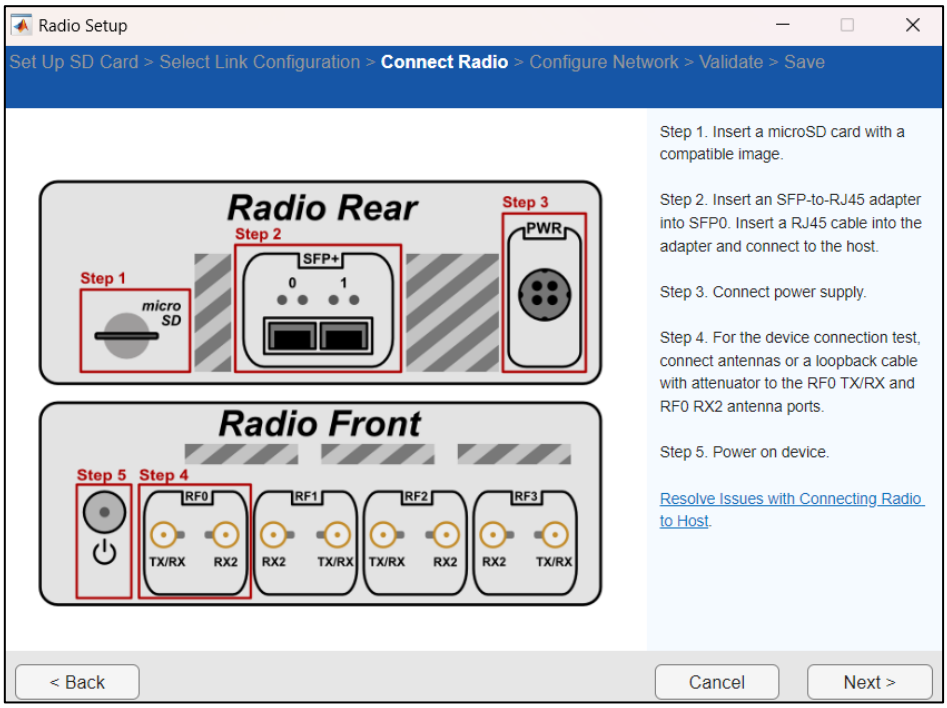

Ilustración 3-18: Selección del puerto SPF+
Realizado por: (Amagua A 2025)

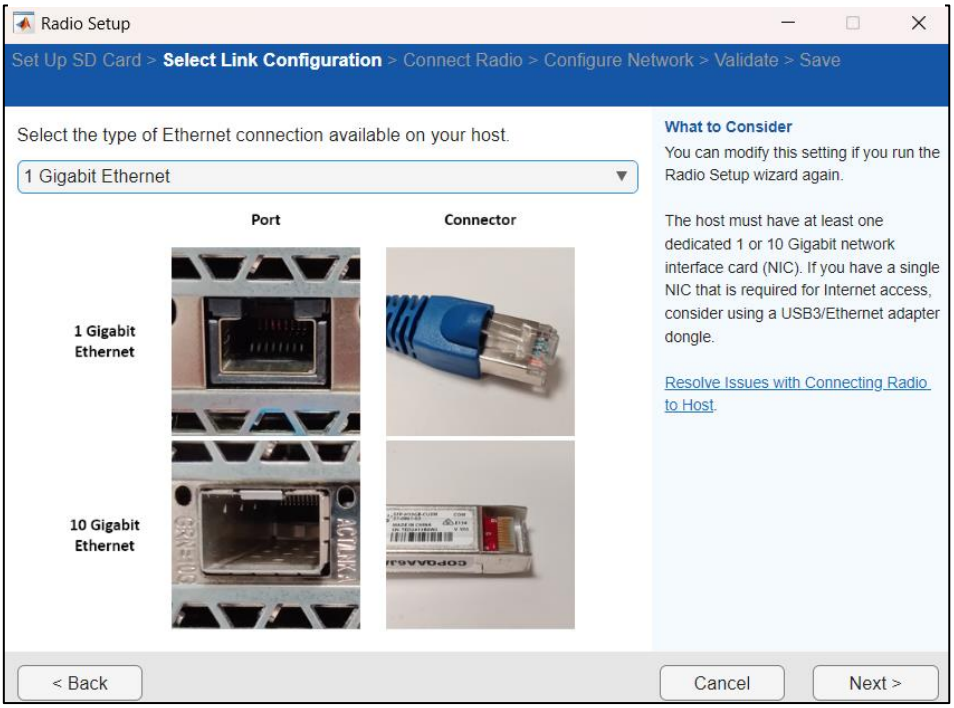

Ilustración 3-17: Configuración del hardware
Realizado por: (Amagua A 2025)

En la siguiente pestaña se muestra la dirección IP que Matlab reconoce del ordenador, si no se ha configurado desde el adaptador una dirección IP, se debe pulsar en el botón “Aply default Values”

para asignar automáticamente dentro del entorno de Matlab una nueva dirección IP válida para la interconexión, como se muestra en la Ilustración 3-19: Configuración IP Realizado por: (Amagua A 2025).

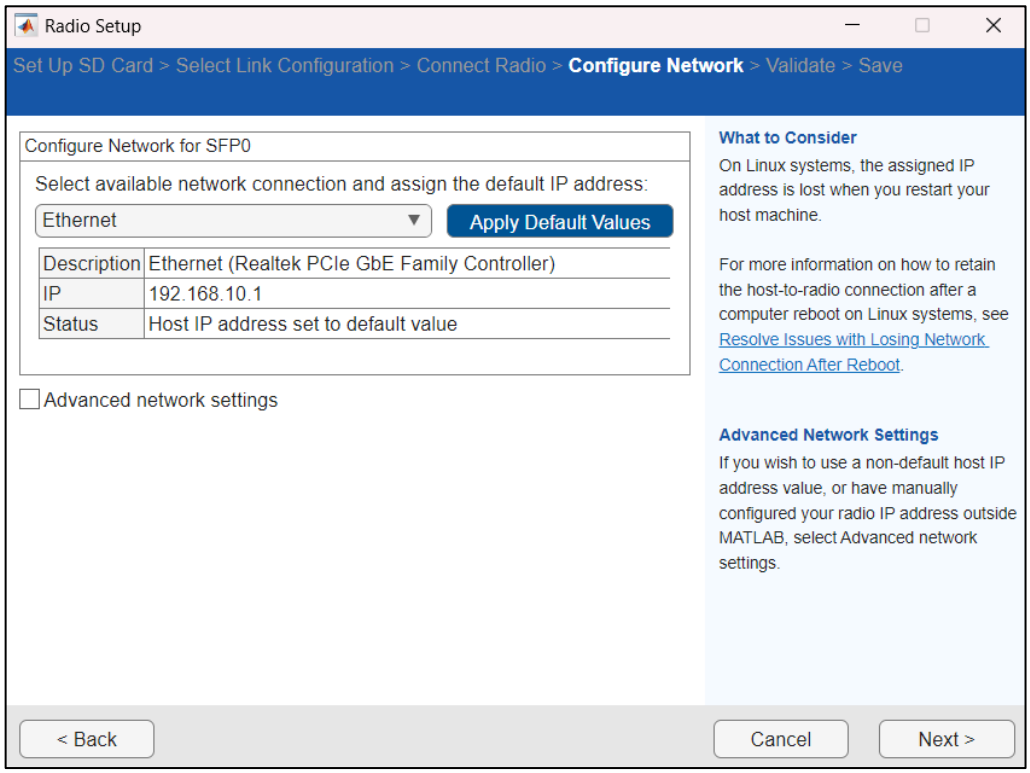

Ilustración 3-19: Configuración IP
Realizado por: (Amagua A 2025)

Luego se presiona en "Valide radio setup", (Ilustración 3-20: Validación de componentes de radio Realizado por: (Amagua A 2025)) todos los marcadores tienen que pintarse de verde para la verificación correcta de todos los componentes, este proceso toma unos minutos dependiendo de las características de procesamiento del ordenador, al final se muestra en pantalla automáticamente la figura de un espectro el cual indica que termino exitosamente el proceso.

Una vez instalada la extensión para la interconexión entre Matlab y la USRP N310, se puede escribir en la pestaña de comandos *"radioConfigurations"* como se muestra en Ilustración 3-21: Comando "radioConfigurations" Realizado por: (Amagua A 2025).

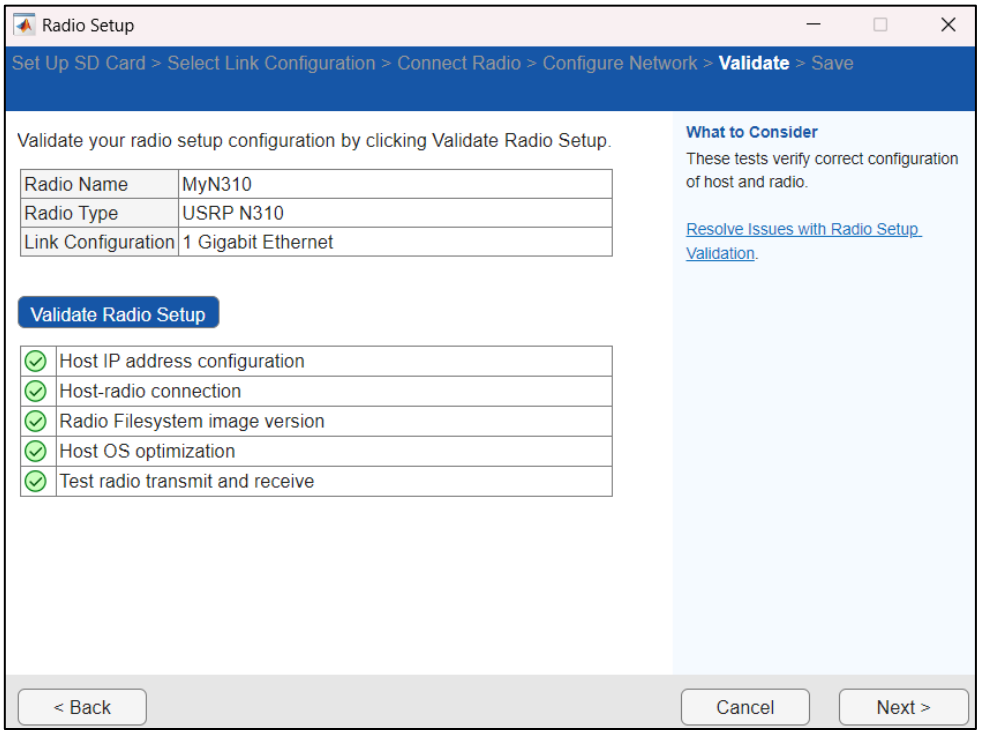

Ilustración 3-20: Validación de componentes de radio
Realizado por: (Amagua A 2025)

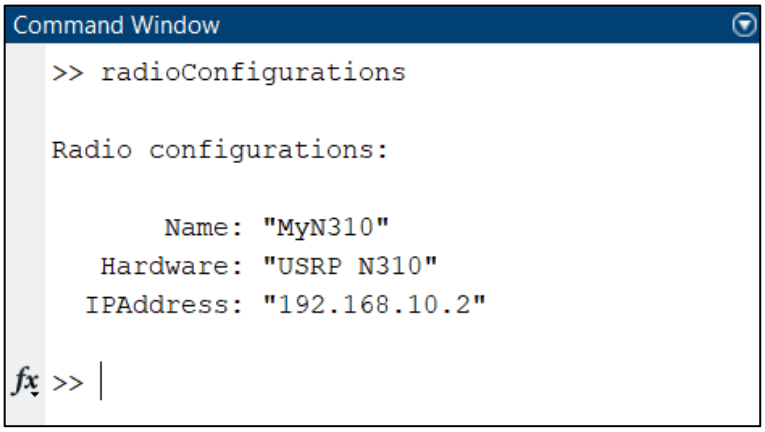

Ilustración 3-21: Comando "radioConfigurations"
Realizado por: (Amagua A 2025)

3.11 Implementación del algoritmo de captura y procesamiento de datos

En la Tabla 3-5: Algoritmo de captura y procesamiento de datos se detalla el desarrollo del código en Matlab utilizado para la captura, procesamiento y análisis de datos provenientes de la USRP N310.

Tabla 3-5: Algoritmo de captura y procesamiento de datos

Código	**Descripción**
savedRadioConfigurations = radioConfigurations;	El algoritmo comienza obteniendo las configuraciones disponibles de radio mediante la función *radioConfigurations,* la cual devuelve un conjunto de configuraciones predefinidas.
savedRadioConfigurationNames = [string({savedRadioConfigurations.Name})]; radio = savedRadioConfigurationNames(1);	Partiendo de estas configuraciones, se extraen las disponibles y se selecciona la primera para utilizarla en el receptor.
frequencyBand.Start = 20e6; frequencyBand.End = 120e6; frequencyBand.Width = frequencyBand.End - frequencyBand.Start; frequencyBand.MidPoint = frequencyBand.Start + frequencyBand.Width / 2;	Luego se define una frecuencia inicial y final de operación, seguido, se ejecutan cálculos para obtener el ancho de banda y frecuencia central.
if ~exist("bbrx", "var") *bbrx = basebandReceiver(radio);* *end*	En la sentencia de control *If* se verifica si el receptor banda base (*bbrx)* ya está definido, de lo contrario se la crea con la configuración de radio previamente seleccionada. Esto asegura que el receptor esté listo para recibir señales sin duplicar instancias en memoria, siendo la primera sentencia de control establecida con el propósito de optimizar el código de programación.
bbrx.SampleRate = 125e6; bbrx.CenterFrequency = frequencyBand.MidPoint; bbrx.RadioGain = 30; antennaSelection = hCaptureAntennas(radio); bbrx.Antennas = antennaSelection(1);	Finalmente se definen parámetros como tasa de muestreo, indicando un valor de 125e6 muestras por segundo, frecuencia central, ganancia y la asignación de la antena que se usara para la captura de señales, optando por la primera disponible en la configuración de radio.

bufferSize = 4096; *duracion_horas = 24;* *picos_por_hora = 1000;* *total_picos = duracion_horas * picos_por_hora;*	En la siguiente sección del algoritmo se configuran los parámetros para la captura de datos.

Aquí se establecen los límites del sistema en función a la cantidad de datos que se prevé manejar mientras el programa se esté ejecutando. En la variable *bufferSize* se define el valor en 4096, siendo éste, el que controla el tamaño del bloque de datos que el receptor captura en cada iteración, por lo que afecta directamente a la eficiencia del procesamiento en tiempo real, por ello es recomendable establecer un valor adecuado, algunos otros valores validos son: 1024, 2048, 8192, 16384, 32768 (MathWorks 2024). Un valor pequeño garantiza eficiencia en el procesamiento, pero una resolución baja de acuerdo al muestreo de la señal. Por el contrario, un tamaño mayor mejora la calidad en la resolución, pero compromete la fluidez de procesamiento de información. Tomando en cuenta estas 2 posibilidades, lo más adecuado es elegir un valor que garantice una fluidez constante y sin retardos, además de una resolución que no distorsione por completo el concepto de la señal como tal.

Luego, se define el tiempo de ejecución del programa, como se mencionó en la sección 3.3 (Alcance de la investigación), esta variable además de ser un delimitador de tiempo, también permite planificar la cantidad de datos que se generaran durante ese periodo.

Para gestionar la cantidad de picos se introduce la variable *picos_por_hora*, esta permite dimensionar la matriz donde se almacenarán los picos detectados durante la ejecución del programa.

Se decidió hacerlo de esta manera debido a que, por ejemplo, si *picos_por_hora* es 1000 y la duración total del programa (*duracion_horas*) es de 6 horas, se calcula que habrá un máximo de 6000 picos. La tabla que se genera para almacenar estos datos se dimensionará con 6000 filas, donde cada fila corresponderá a un pico detectado. Este diseño predefinido optimiza el uso de memoria y mejora el rendimiento del programa, ya que evita la necesidad de redimensionar dinámicamente la estructura de almacenamiento durante la ejecución, lo cual es costoso en términos computacionales.

picos_tabla = table('Size', [total_picos, 4], ... *'VariableTypes', {'string', 'string', 'double', 'double'}, ...* *'VariableNames', {'Fecha', 'Hora', 'Frecuencia', 'Potencia'});*	Esta línea crea una tabla vacía llamada *(picos_tabla)* con un tamaño predefinido de *(total_picos)* filas y 4 columnas. Cada columna tiene un tipo de dato y un nombre específico: 1. Tamaño *(Size)*: La tabla tiene *total_picos* filas y 4 columnas. 2. Tipos de datos *(VariableTypes)*: • String, para las columnas Fecha y Hora. • Double, para las columnas Frecuencia y Potencia. 3. Nombres de las columnas *(VariableNames)*: Las columnas se nombran como: Fecha, Hora, Frecuencia y Potencia para describir los datos que contendrán.
indice_actual = 1;	Define el índice inicial de la tabla donde se guardarán los datos, comenzando en la primera fila.
hora_inicio = datetime('now');	Registra el momento exacto en que el programa comienza a ejecutarse.
hora_final = hora_inicio + hours(duracion_horas);	Calcula el tiempo de finalización, sumando la duración establecida en horas.
intervalo_guardado = minutes(1);	Establece que los datos se guarden en el archivo Excel cada 1 minuto.
siguiente_guardado = hora_inicio + intervalo_guardado;	Calcula el momento en el que se debe realizar el primer guardado.
reconexion_intervalo = hours(2);	Define que el dispositivo bbrx debe reiniciarse cada 2 horas.
siguiente_reconexion = hora_inicio + reconexion_intervalo;	Calcula el momento para la primera reconexión.
timestamp_inicio = char(hora_inicio, 'yyyyMMdd_HHmmss');	La línea convierte el objeto datetime hora_inicio en una cadena (char) con el formato yyyyMMdd_HHmmss, que incluye año, mes, día, hora, minutos y segundos. Esto sirve para crear identificador único basado en el momento de ejecución.
ruta_excel = ['E:\TESIS\Datos\Datos_guardados_' timestamp_inicio '.xlsx'];	Genera una ruta completa para guardar un archivo Excel, concatenando una ubicación fija (E:\TESIS\Datos\) con un identificador único (timestamp_inicio) y la extensión .xlsx
if ~isfolder('E:\ TESIS \Datos') *mkdir('E:\ TESIS \Datos');* *end*	Esta sentencia comprueba si la carpeta E:\TESIS\Datos existe utilizando isfolder. Si no existe, la crea automáticamente con mkdir, garantizando que el programa pueda guardar el archivo sin errores.

while datetime('now') < hora_final && indice_actual <= total_picos	La ejecución del bucle principal está condicionada a que el tiempo actual no haya excedido el tiempo límite predefinido *(hora_final)* y a que aún haya espacio disponible en la tabla para almacenar los picos detectados.
if datetime('now') >= siguiente_reconexion *clear bbrx;* *pause(5);* *bbrx = basebandReceiver(radio);* *bbrx.SampleRate = 125e6;* *bbrx.CenterFrequency = frequencyBand.MidPoint;* *bbrx.RadioGain = 30;* *bbrx.Antennas = antennaSelection(1);*	El siguiente bloque de código verifica si se ha alcanzado el tiempo de siguiente_reconexion y, de ser así, reinicia la conexión con el dispositivo de radio Dentro del bucle se limpia la variable bbrx(clear bbrx) y se reconfigura el receptor (basebandReceiver) con sus parámetros principales (tasa de muestreo, frecuencia central, ganancia y antenas)
siguiente_reconexion = datetime('now') + reconexion_intervalo; *disp('Reiniciando conexión con el dispositivo de radio.');* *end*	En estas líneas se actualiza siguiente_reconexion sumando el intervalo definido, garantizando reconexiones periódicas para prevenir errores acumulativos. Además, muestra un mensaje indicando que la reconexión se ha realizado
Try *data = capture(bbrx, bufferSize);*	Try, intenta capturar datos del dispositivo de radiofrecuencia (bbrx) utilizando un tamaño de buffer definido por bufferSize. Si la operación es exitosa, omite los comandos dentro de *"catch ME"* y continua con las demás líneas de código, de lo contrario si falla (por ejemplo, debido a un error de conexión o timeout), se ingresa al bloque catch, permitiendo al programa reaccionar sin interrumpir su ejecución.
catch ME *disp(['Error en la captura: ', ME.message]);* *disp('Intentando reconectar con el dispositivo...');* *clear bbrx;*	Este bloque catch captura cualquier error generado durante la operación de captura de datos dentro del bloque try. Si ocurre un error, muestra un mensaje en la consola con la descripción del error (ME.message) y notifica que intentará reconectar el dispositivo
pause(5); *bbrx = basebandReceiver(radio);* *bbrx.SampleRate = 125e6;*	En este bloque de código se libera los recursos asociados al receptor bbrx utilizando clear bbrx para preparar una nueva configuración en el siguiente paso.

bbrx.CenterFrequency = frequencyBand.MidPoint; *bbrx.RadioGain = 30;* *bbrx.Antennas = antennaSelection(1);* *continue;* *end*	
*Spectrum = 10*log10(abs(fftshift(fft(data)))/125e6);*	Calcula el espectro de potencia en dB de los datos capturados (data) aplicando una FFT, desplazando el cero de frecuencia al centro con fftshift, y normalizando por la tasa de muestreo (125e6).
freq = linspace(20, 120, bufferSize);	Se crea un vector para el eje de las abscisas con valores linealmente espaciados desde 20 hasta 120 (en MHz) con una cantidad de elementos igual a bufferSize
plot(freq, spectrum);	Grafica el espectro de potencia (spectrum) en función de las frecuencias (freq).
xlabel('Frecuencia (MHz)'); *ylabel('Magnitud (dB)');* *title('Espectro de la señal capturada');* *ylim([min(spectrum), max(spectrum)]);* *grid on;* *drawnow;*	Este bloque personaliza el gráfico asignando etiquetas a los ejes (xlabel, ylabel) y un título para la gráfica. Además, ajusta el eje vertical (ylim) según los valores del espectro y activa una cuadrícula (grid on) para facilitar la lectura. Finalmente, drawnow actualiza el gráfico en tiempo real, asegurando que los datos más recientes se muestren de inmediato.
umbral = -30;	Se establece un umbral para considerar o descartar los picos dentro de un rango definido en función a la grafica en tiempo real del espectro.
[y, x] = findpeaks(spectrum, freq, 'MinPeakHeight', umbral);	La función findpeaks detecta los picos locales en el espectro (spectrum) y devuelve sus valores (y) junto con las frecuencias correspondientes (x). Aquí, solo se consideran picos que superan el umbral mínimo especificado por 'MinPeakHeight'.
indices_rango = x >= 20 & x <= 58;	Se determina en función a la gráfica, esto, para descartar picos que no son generados naturalmente, sino los producidos por estaciones de televisión, radio, etc.
x = x(indices_rango); *y = y(indices_rango);*	Estas líneas filtran los valores de las frecuencias (x) y sus amplitudes correspondientes (y) para conservar únicamente los picos que están dentro del rango de interés.

if ~isempty(x) *num_picos = length(x);*	Este bloque verifica si existen picos detectados (x) dentro del rango de interés mediante ~isempty(x). Si es así, calcula la cantidad de picos encontrados con length(x) y almacena el resultado en num_picos para procesarlos posteriormente.
if indice_actual + num_picos - 1 > total_picos	Se verifica si la cantidad actual de picos detectados (num_picos) sumada al índice actual (indice_actual) excede la capacidad máxima definida para la tabla.
disp('Capacidad de la tabla excedida. Finalizando el bucle.'); *break;* *end*	Si la condición se cumple, se muestra un mensaje en la consola (disp) indicando que la capacidad máxima de la tabla ha sido.
for i = 1:num_picos	Para la asignación dentro de la tabla, se inicializa un bucle for que itera desde 1 hasta num_picos, donde *num_picos*. En cada ciclo, el índice i se utiliza para acceder a los valores correspondientes de frecuencia (x(i)) y potencia (y(i)) de los picos.
fecha_actual = datestr(datetime('now'), 'yyyy-mm-dd');	Convierte la fecha actual en una cadena con formato yyyy-mm-dd para registrar la fecha en un formato estándar.
hora_actual = datestr(datetime('now'), 'HH:MM:SS.FFF');	Convierte la hora actual en una cadena con formato HH:MM:SS.FFF para registrar la hora con precisión hasta milisegundos.
picos_tabla.Fecha(indice_actual) = fecha_actual; *picos_tabla.Hora(indice_actual) = hora_actual;* *picos_tabla.Frecuencia(indice_actual) = x(i);* *picos_tabla.Potencia(indice_actual) = y(i);*	En este bloque se asigna el valor de *hora_actual, fecha_actual, x(i), y(i)* a cada columna respectiva de la tabla *picos_tabla* en la fila indicada por *indice_actual.*
indice_actual = indice_actual + 1; *end* *end*	Estas líneas permiten incrementar el valor de *indice_actual* en 1 al final de cada iteración del bucle for, avanzando a la siguiente fila de la tabla para almacenar el próximo pico detectado.
if datetime('now') >= siguiente_guardado	Se verifica si se excedió el tiempo para guardar los datos en el archivo Excel.
writetable(picos_tabla, ruta_excel);	Este comando permite guardar la tabla actualizada en cada iteración, en la ruta predefinida.

disp(['Datos actualizados en "', ruta_excel, '" a las ', char(datetime('now', 'Format', 'HH:mm:ss.SSS')), '.']);	Esta línea muestra un mensaje en consola para indicar que los datos se han guardado correctamente incluyendo la hora en la que se lo realizó.
siguiente_guardado = datetime('now') + intervalo_guardado; *end*	Calcula el tiempo para el siguiente guardado sumando el intervalo definido *(intervalo_guardado)* a la hora actual *(datetime('now'))*, asegurando que el guardado se repita de manera periódica.
pause(1); *end*	Es útil incluir una pausa al final de cada iteración para permitir al sistema reducir la carga de procesamiento.

Realizado por: (Amagua A 2025)

CAPÍTULO IV

4. MARCO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Introducción

El presente capitulo tiene como objetivo agrupar todos los datos obtenidos durante el proceso de recolección utilizando el sistema SDR. En este contexto se examinan las muestras de los picos que han sido registrados debido a la radiación por la presencia de los rayos cósmicos, considerando parámetros como fecha, hora, frecuencia y potencia correspondiente a cada evento dentro del rango de 20MHz a 58MHz, discriminando el resto de espectro desde los 58MHz hasta los 80 MHz dado que en esta región existe una emisión constante de fuentes intencionales como canales de televisión analógica, radio FM, radioaficionados, etc.

Se hace uso de técnicas de análisis estadístico, incluyendo medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, así como métricas de dispersión. Esto permitirá evaluar la estabilidad de los datos para una correcta interpretación, descartando la posible existencia de datos atípicos para facilitar la comprensión de los resultados de la evolución a través del tiempo de estos datos.

4.2 Estación Receptora

Luego de haber realizado todas las conexiones necesarias, en la Ilustración 4-1: Sistema SDR implementado
Realizado por: *(Amagua A 2025)* se aprecia el receptor operativo y funcional en el Laboratorio de Comunicaciones y microondas en el tercer piso del edificio principal de la Facultad. Además, una captura de pantalla de la gráfica del espectro durante la ejecución del algoritmo de programación en la Ilustración 4-2: Espectro de la señal capturada en tiempo real
Realizado por: (Amagua A 2025), teniendo una gran igualdad con el espectro capturado por el analizador de espectros Anritsu de la Ilustración 3-8: Espectro receptado por el analizador Anritsu
Fuente: (Mayorga Pérez 2024), validando así el trabajo hecho por el algoritmo al realizar una captura espectral dentro del mismo rango de frecuencias.

4.3 Descripción de los datos recopilados

Los datos recopilados por el sistema se almacenaron en una carpeta donde se guardaron automáticamente archivos con la extensión .xlsx de los días en los cuales el programa se ejecutó dentro de un periodo de 3 meses empezando el jueves 09 de mayo de 2024 al lunes 27 de enero

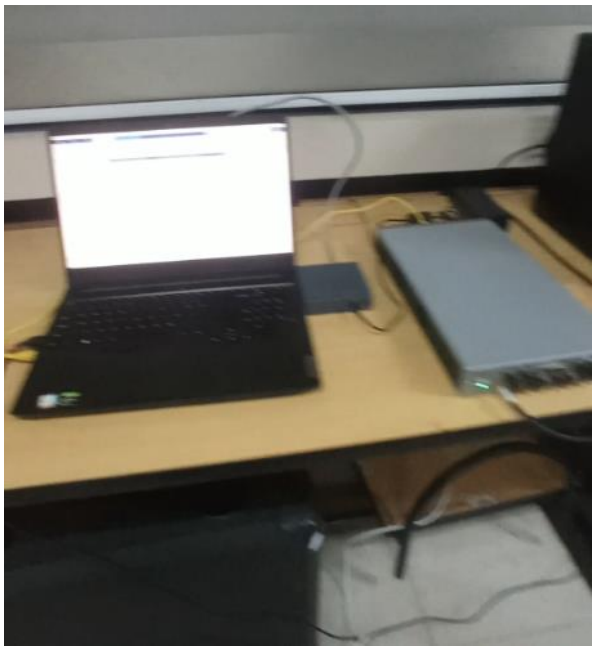

Ilustración 4-1: Sistema SDR implementado
Realizado por: ***(Amagua A 2025)***

de 2025; descartando fines de semana, días festivos y descanso institucional. Se han recaudado un total de 68.086 muestras en 67 días de operación.

4.3.1 Primer análisis: tiempo de muestreo 1 min.

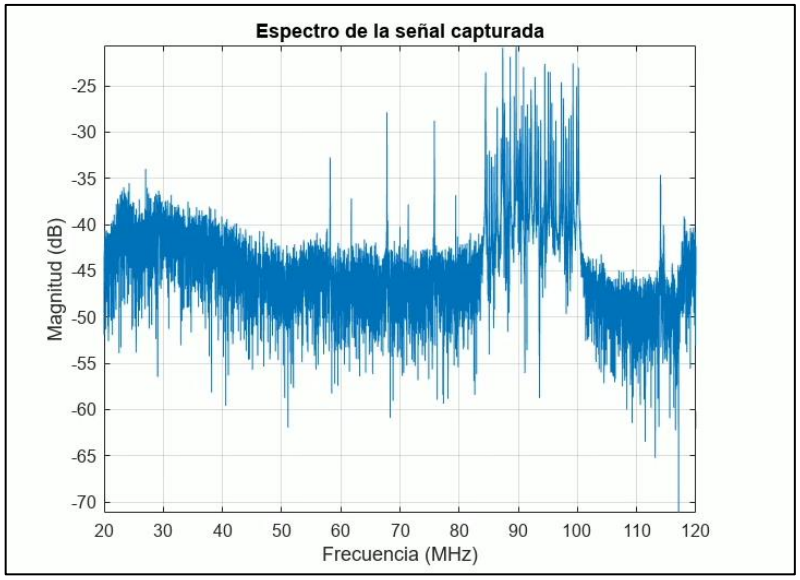

Ilustración 4-2: Espectro de la señal capturada en tiempo real
Realizado por: (Amagua A 2025)

Como primer análisis se consideró una frecuencia de muestreo de 1 minuto, es decir que el algoritmo de captura de muestras actualizaba la tabla cada 60 segundos con los datos que se hayan registrado dentro de ese intervalo de tiempo, la precisión temporal que obtiene con este formato llega hasta el orden de los segundos, de manera que se registra la fecha, hora, minuto y segundo del pico, iniciando el 9 de mayo de 2024 al 18 de julio de 2024 como se indica en la Tabla 4-1: Picos registrados por fecha del primer análisis.

Tabla 4-1: Picos registrados por fecha del primer análisis

FECHA	CANTIDAD DE MUESTRAS DE POTENCIA (dB)	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2024-05-09	7	16:58:33	17:18:40	0:20:07
2024-05-13	119	18:49:37	23:59:49	5:10:12
2024-05-14	257	0:02:52	23:55:21	23:52:29
2024-05-15	76	0:01:29	3:16:20	3:14:51
2024-05-20	56	10:19:45	18:05:52	7:46:07
2024-05-21	82	13:01:48	21:05:30	8:03:42
2024-05-23	25	11:37:10	15:31:56	3:54:46
2024-05-28	26	16:16:43	18:39:41	2:22:58
2024-05-30	140	11:17:07	18:04:36	6:47:29
2024-06-04	154	17:20:53	23:59:51	6:38:58
2024-06-05	179	0:10:04	23:57:11	23:47:07
2024-06-06	11	0:06:27	0:25:57	0:19:30
2024-06-07	21	10:27:03	10:33:06	0:06:03
2024-06-10	157	16:01:25	23:54:44	7:53:19
2024-06-11	113	0:03:54	13:30:03	13:26:09
2024-06-12	161	11:05:56	19:36:29	8:30:33
2024-06-18	120	14:49:08	18:52:57	4:03:49
2024-06-20	821	11:32:26	11:40:34	0:08:08
2024-06-24	116	18:34:02	20:45:07	2:11:05
2024-06-25	325	17:40:32	23:59:40	6:19:08
2024-06-26	507	0:00:42	22:24:47	22:24:05
2024-06-27	276	9:53:19	23:59:03	14:05:44
2024-06-28	549	0:03:58	23:57:07	23:53:09

2024-06-29	531	0:00:02	23:59:10	23:59:08
2024-06-30	3155	0:01:16	23:59:22	23:58:06
2024-07-01	4246	0:00:30	23:57:23	23:56:53
2024-07-02	3351	0:01:04	23:59:22	23:58:18
2024-07-03	235	0:01:38	10:58:17	10:56:39
2024-07-04	2460	11:44:41	23:52:49	12:08:08
2024-07-05	577	0:02:53	23:55:50	23:52:57
2024-07-06	145	0:05:55	10:39:41	10:33:46
2024-07-11	2939	13:53:14	17:58:08	4:04:54
2024-07-12	7786	10:03:48	17:25:57	7:22:09
2024-07-17	90	13:17:34	17:45:53	4:28:19
2024-07-18	9	10:19:38	10:27:41	0:08:03
TOTAL	29822			364:46:48

Realizado por: (Amagua A 2025)

4.3.2 Segundo análisis: tiempo de muestreo 1 s.

Como segundo análisis se consideró una frecuencia de muestreo de 1 segundo, es decir que el algoritmo de captura de muestras actualizaba la tabla cada segundo con los datos que se hayan registrado dentro de ese intervalo de tiempo y precisión en el orden de los milisegundos, esto por sugerencia de expertos dentro del área tales como el Ing. Mario Audelo, físico docente en la carrera de Física en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y el Ing. Dennis Cazar, docente investigador de la Universidad San Francisco de Quito USFQ quienes forman parte de un grupo de investigación en astrofísica.

Este periodo de muestreo permite una mayor granularidad en la captura de datos, además la precisión temporal de milisegundos proporciona una mayor exactitud de la hora en la que se registran los eventos. Luego de incluir todos los archivos en una sola matriz, se realizó un barrido de todas las columnas en las cuales se estandarizo un solo formato de hora, dado que de no ser así, se generarían errores de sintaxis entre los datos del primer análisis y el segundo análisis, además de poder realizar la agrupación por unidad de tiempo, por estas razones los datos con exactitud de milisegundos se los reordeno con formato HH:mm:ss, sin embargo mantienen sus registros en las tablas originales.

Este análisis abarca el período comprendido entre el 23 de octubre de 2024 y el 27 de enero de 2025 como se muestra en la Tabla 4-2: Picos registrados por fecha del segundo análisis .

Tabla 4-2: Picos registrados por fecha del segundo análisis

FECHA	CANTIDAD DE MUESTRAS DE POTENCIA (dB)	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2024-10-23	5356	18:14:47	23:59:57	5:45:10
2024-10-24	1022	0:00:00	17:01:13	17:01:13
2024-10-30	179	12:13:03	16:59:11	4:46:08
2024-11-05	544	8:28:28	16:21:55	7:53:27
2024-11-07	101	8:37:55	16:21:52	7:43:57
2024-11-13	4	9:51:06	12:46:53	2:55:47
2024-11-18	449	13:52:40	19:01:15	5:08:35
2024-11-20	268	14:31:54	18:10:24	3:38:30
2024-11-26	19	9:13:30	14:45:33	5:32:03
2024-11-27	59	9:52:29	17:23:01	7:30:32
2024-11-28	2	14:10:15	14:10:16	0:00:01
2024-12-02	321	11:22:11	18:56:34	7:34:23
2024-12-03	262	14:13:29	18:37:26	4:23:57
2024-12-04	7967	9:20:02	17:12:29	7:52:27
2024-12-06	125	10:04:25	17:16:18	7:11:53
2024-12-11	307	17:13:20	23:58:55	6:45:35
2024-12-12	3	0:36:52	1:00:39	0:23:47
2024-12-16	327	13:46:33	23:55:08	10:08:35
2024-12-17	17	1:21:10	2:51:59	1:30:49
2025-01-14	544	18:37:45	23:20:24	4:42:39
2025-01-15	1253	17:56:17	23:59:55	6:03:38
2025-01-16	1439	0:00:19	23:57:57	23:57:38
2025-01-17	159	0:00:16	5:11:22	5:11:06
2025-01-20	1852	14:16:45	23:59:51	9:43:06
2025-01-21	2120	0:02:18	23:59:27	23:57:09
2025-01-22	3144	0:00:35	23:43:11	23:42:36
2025-01-23	2518	0:04:06	23:59:27	23:55:21

2025-01-24	4271	0:00:08	23:59:19	23:59:11
2025-01-25	1804	0:00:44	23:59:45	23:59:01
2025-01-26	1519	0:02:08	21:46:25	21:44:17
2025-01-27	309	6:49:19	17:04:17	10:14:58
TOTAL	38264			314:57:29

Realizado por: (Amagua A 2025)

4.4 Procesamiento de datos

Se estandarizo cada archivo generado con el formato de las columnas siguiente: Fecha, con la sintaxis YY-mm-dd, Hora (HH:mm:ss), Frecuencia en MHz con una cantidad de 13 decimales, Potencia en dB con una cantidad de 13 decimales. Este formato asegura que todas las mediciones tengan homogeneidad, además se definió a las columnas fecha y hora como cadenas de texto, mientras que a las columnas de frecuencia y potencia se trataron como valores numéricos. Entre los 2 analisis se registraron un total de 68086 datos en total, luego se identificaron y eliminaron registros con valores vacíos o incompletos en las columnas de cada documento Excel generado por el algoritmo. Esto incluye fechas u horas faltantes y mediciones de frecuencia o potencia registradas como NaN (Not a Number). Luego se efectuó un procesamiento preliminar de los datos obtenidos por el sistema que incluye la identificación y limpieza de valores atípicos, archivos y datos corruptos.

4.5 Resultados del primer análisis

Se recopilaron las muestras por 35 días, obteniendo un total de 29822 datos con 364:46:48 horas totales de ejecución del algoritmo, iniciando el 9 de mayo de 2024 al 18 de julio de 2024, en la Ilustración 4-3: Total muestras por hora primer análisis
Realizado por: (Amagua A 2025) se indica la cantidad repartida por hora proporcionando una visión clara de los periodos de mayor y menor actividad, siendo así las 10 hasta las 14 horas con mayor cantidad de eventos registrados durante el primer análisis.

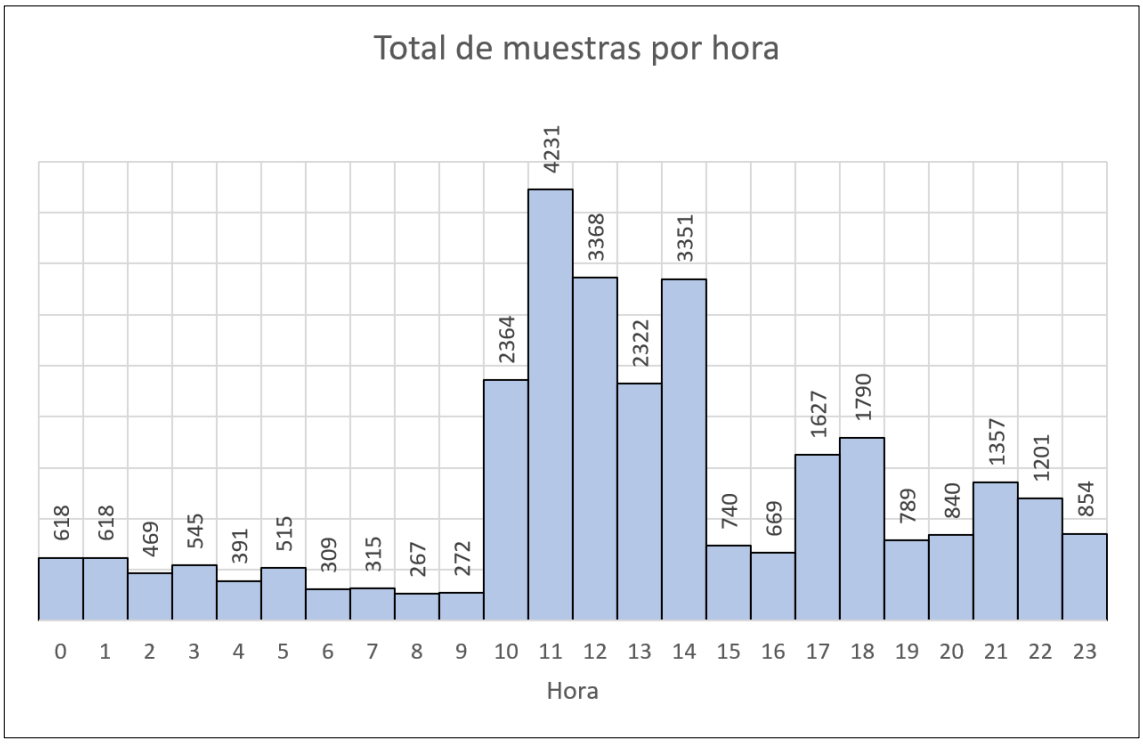

Ilustración 4-3: Total muestras por hora primer análisis
Realizado por: (Amagua A 2025)

La Ilustración 4-4: Total muestras por potencia primer análisis Realizado por: (Amagua A 2025) representa la cantidad de muestras por rango de potencia medida en dB, en la que predomina el rango de -32dB a -31dB, con un total de muestras registradas de 14952, en este primer análisis ya se evidencia la zona en la que los picos registrados guardan una similitud, dado que no hay una homogeneidad entre las bandas de potencia vecinas. Luego en la Ilustración 4-5: Potencia vs frecuencia primer análisis Realizado por: (Amagua A 2025) se asocian las bandas de frecuencia desde hasta 20 MHz hasta 37 MHz donde se halló una cantidad
representativa de muestras, esta figura representa el promedio de potencia por banda de frecuencia dentro del primer análisis.

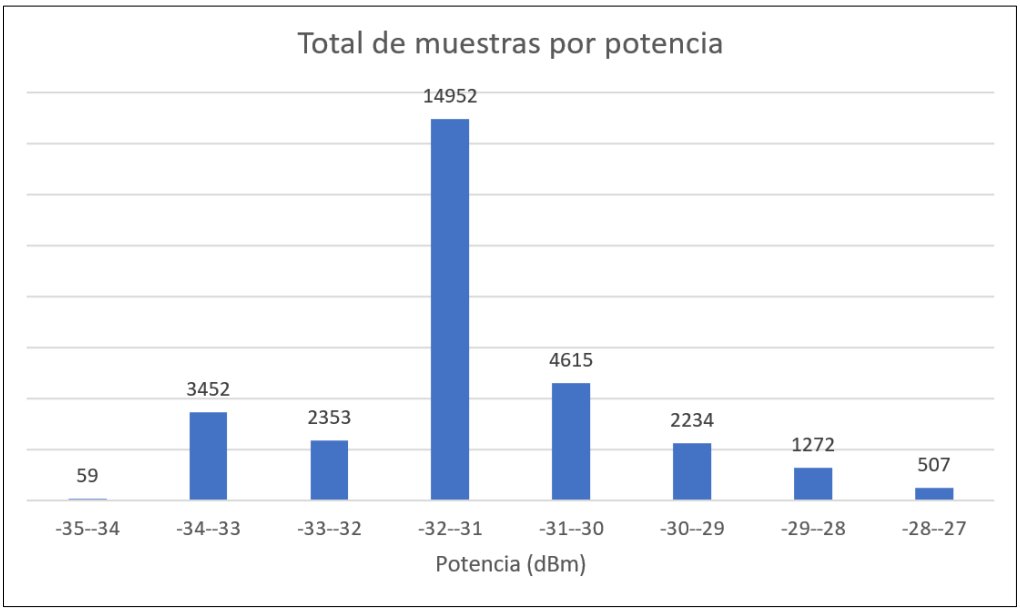

Ilustración 4-4: Total muestras por potencia primer análisis
Realizado por: (Amagua A 2025)

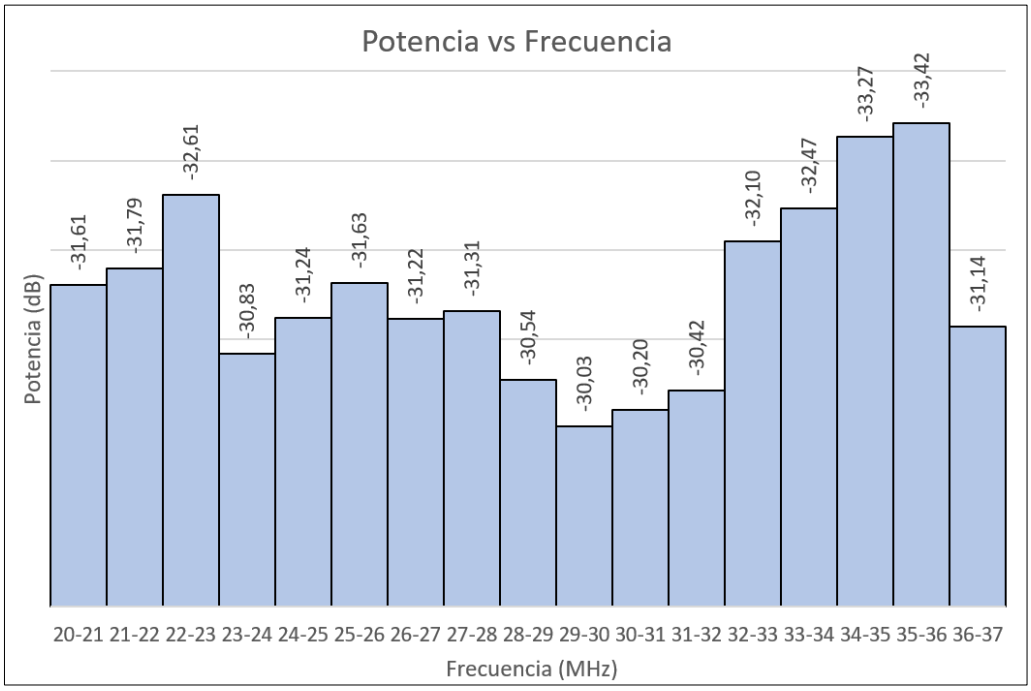

Ilustración 4-5: Potencia vs frecuencia primer análisis
Realizado por: (Amagua A 2025)

4.6 Resultados del segundo análisis

Se recopilaron las muestras por 31 días, obteniendo un total de 38264 datos con 314:57:29 horas totales de ejecución del algoritmo, iniciando el 23 de octubre de 2024 al 27 de enero de 2025, en la Ilustración 4-6: Total de muestras por hora segundo análisis Realizado por: (Amagua A 2025) se indica la cantidad repartida por hora, siendo así las 18 horas con la mayor cantidad de eventos registrados.

La Ilustración 4-8: Total de muestras por rango de potencia segundo análisis Realizado por: (Amagua A 2025) representa la cantidad de muestras por rango de potencia medida en dB, en la que predomina el rango de -30dB a -29dB y -32dB a -31dB, con un total de muestras registradas de 10622 y 9575 respectivamente, en este segundo análisis se puede afirmar que los picos tienden a centrarse dentro del rango de -32 a -29dB. Luego en la Ilustración 4-7: Potencia vs frecuencia segundo análisis Realizado por: (Amagua A 2025) se observa una relación entre el promedio de potencia y la banda de frecuencia respectiva, existe una oscilación entre -30 a -29dB en casi todo el espectro, excluyendo un promedio de -27dB en la banda de -33 a -32dB.

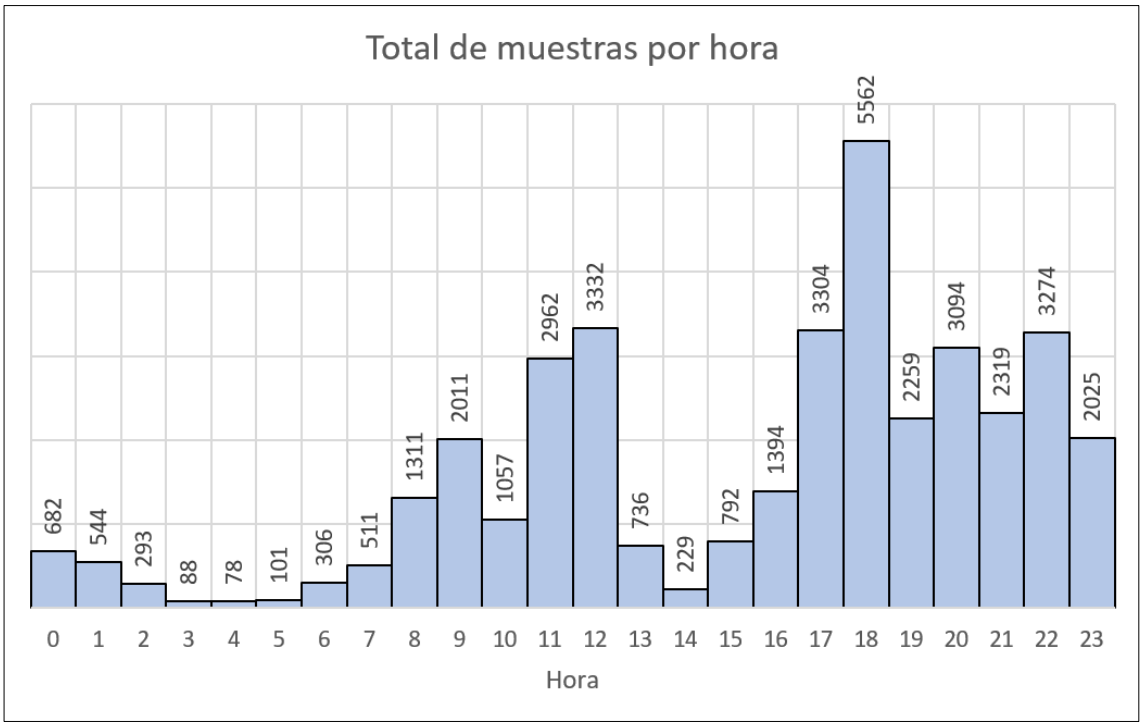

Ilustración 4-6: Total de muestras por hora segundo análisis
Realizado por: (Amagua A 2025)

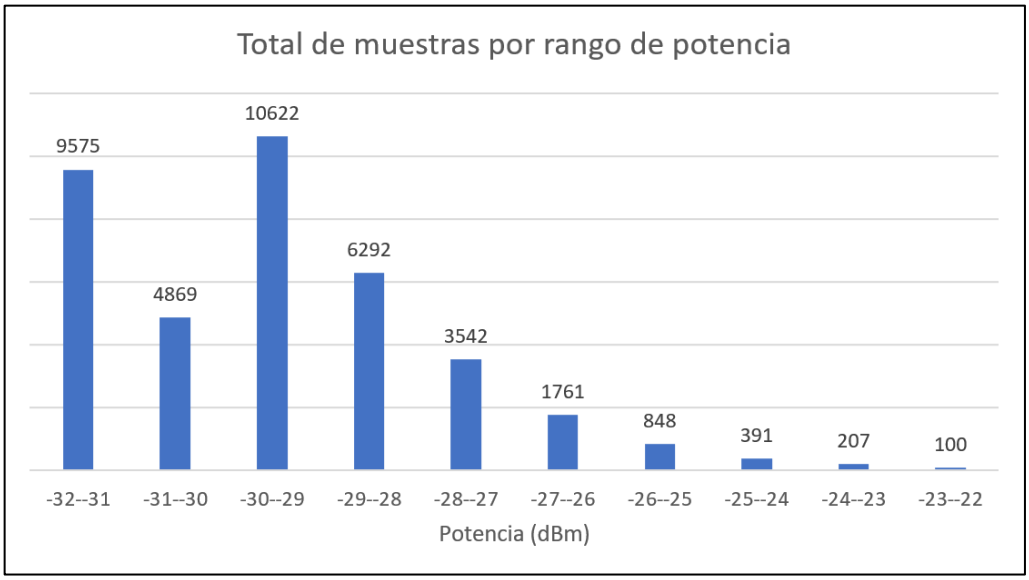

Ilustración 4-8: Total de muestras por rango de potencia segundo análisis
Realizado por: (Amagua A 2025)

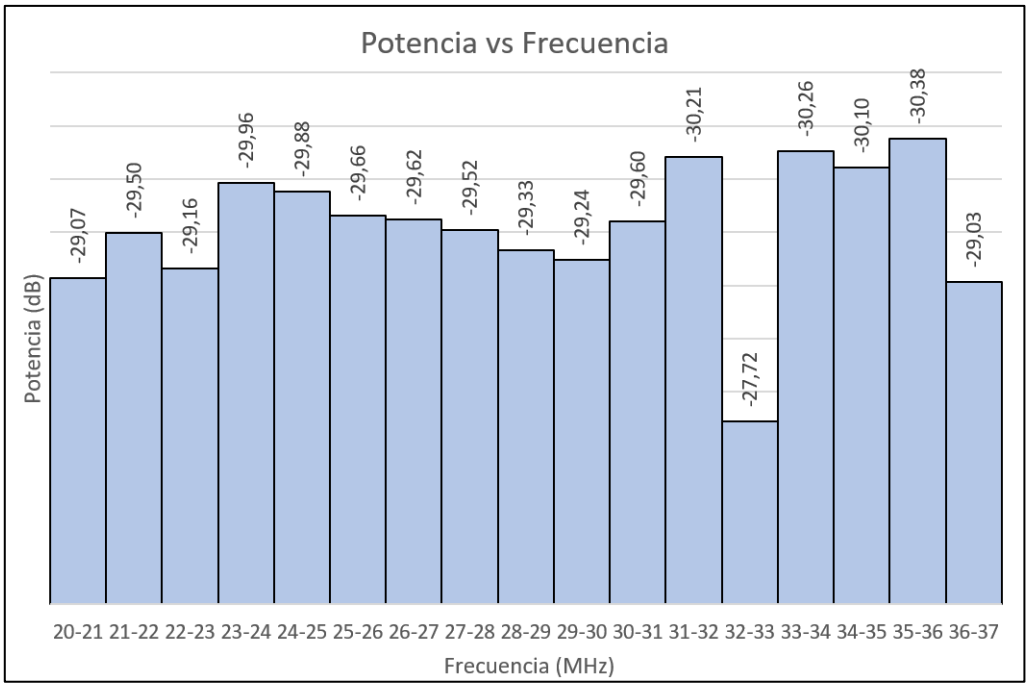

Ilustración 4-7: Potencia vs frecuencia segundo análisis
Realizado por: (Amagua A 2025)

4.7 Análisis comparativo entre los 2 análisis

Tabla 4-3: Análisis comparativo entre el primer y segundo análisis

Parámetro	Primer Análisis	Segundo Análisis	Diferencia
Duración	35 días (09 mayo - 18 julio 2024)	31 días (23 octubre 2024 - 27 enero 2025)	4 dias
Datos totales recopilados	29232 muestras	38264 muestras	9032 muestras
Horas de ejecución del algoritmo	364:46:48 h	314:57:29 h	49:49:19 h
Promedio de datos capturados por hora	80 muestras/hora	121 muestras/hora	41 muestras/hora
Hora de mayor actividad	Entre 10:00 y 14:00 (máximo a las 11:00 con 4231 eventos)	18:00 h (con 5562 eventos)	
Rango de potencia predominante (dB)	-32 a -31 dB (14952 muestras)	-30 a -29 dB (10622 muestras	
Segundo rango relevante de potencia	-31 a -30 dB (4615 muestras)	-32 a -31 dB (9575 muestras)	
Promedio de potencia por frecuencia	Oscila entre -33.42 dBm y -30.03 dB	Oscila entre -30.38 dB y -27.72 dB	
Banda de frecuencia con menor potencia	35 - 36 MHz con -33.42 dB	35 - 36 MHz con -30.38 dB	
Banda de frecuencia con mayor potencia	29-30 MHz con -30.03 dB	32-33 MHz con -27.72 dB	
Tendencia general en potencia	Alta concentración en una sola zona (-32 a -31 dB)	Distribución más balanceada entre -32 y -29 dB	

Realizado por: (Amagua A 2025)

4.8 Análisis descriptivo general

4.8.1 Fecha

Se efectuó una agrupación de los datos correspondientes a cada mes en el que el algoritmo estuvo en operación, es así que en la Ilustración 4-9: Datos agrupados por fecha Realizado por: (Amagua A 2025) se aprecia una variación en la cantidad de muestras significativa, con una mayor cantidad el mes de julio de 2024 seguido, el mes de enero. El mes con menos datos capturados fue el de mayo, esto debido a que a finales de ese mes se inició con la toma de datos, el mes de octubre y noviembre muestran un aumento de muestras, mientras que el mes de junio y diciembre mantienen una similitud.

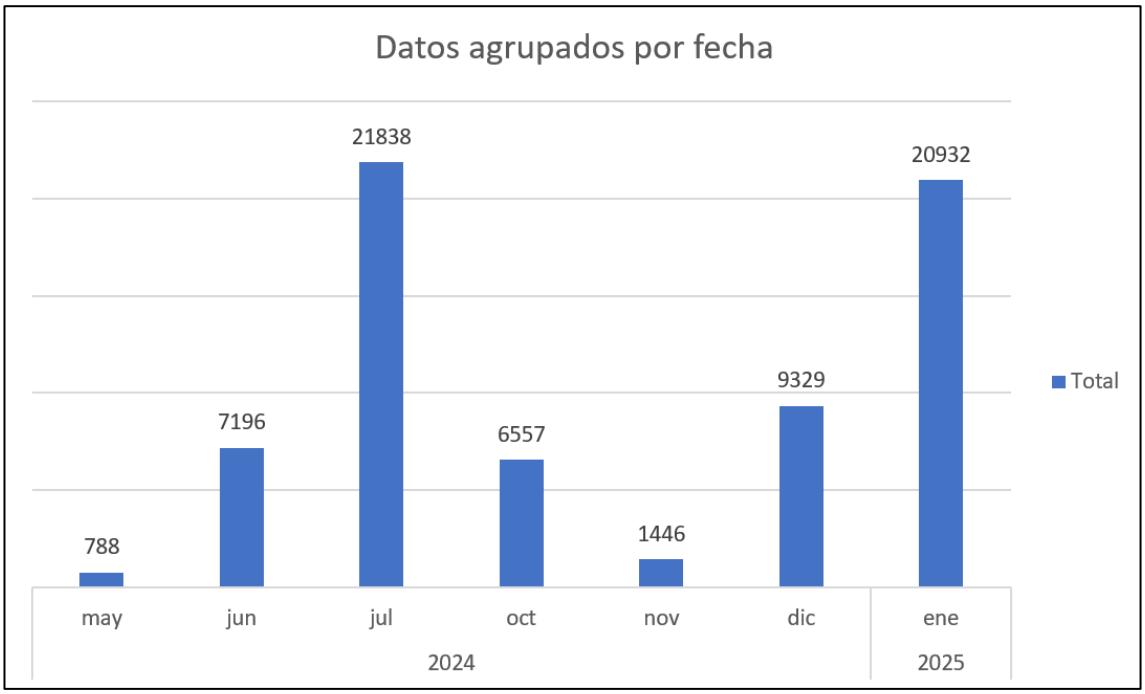

Ilustración 4-9: Datos agrupados por fecha
Realizado por: (Amagua A 2025)

4.8.2 Hora

La Ilustración 4-10: Cantidad de muestras por hora Realizado por: (Amagua A 2025) indica en un diagrama de barras las muestras agrupadas en función a la hora en las que fueron registradas, de manera gráfica se puede afirmar que las horas con más presencia de rayos son de entre 11 y 12 horas y a las 18 horas del día, con un total de

7.193, 6.700 y 7.352 picos respectivamente. En las horas de la mañana existe menos radiación en comparación a las de la noche.

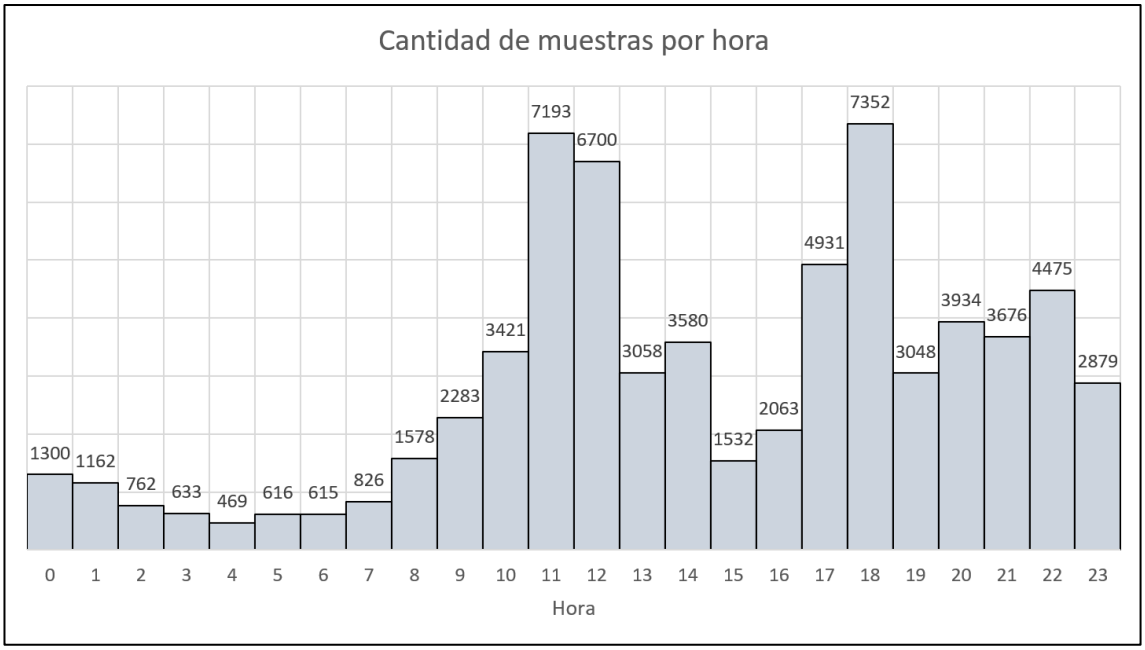

Ilustración 4-10: Cantidad de muestras por hora
Realizado por: (Amagua A 2025)

4.8.3 Frecuencia

A continuación, se analizan los datos en función a la frecuencia en la que fueron registradas (Ilustración 4-11: Cantidad de muestras por frecuencia Realizado por: (Amagua A 2025)) en la se aprecia que las bandas de frecuencias más frecuentes son 20 MHz y entre 23 a 27 MHz con valores de 8612, 15969, 5690, 6800, 7865 y 7532 muestras respectivamente. En las bandas 22, 28 y 32 MHz hay una relativa similitud aparente en la caída de rayos. Las bandas de 21, 29 a 31 y de 33 a 36 MHz registraron poca presencia de radiación y el resto de las bandas de 37 a 55 MHz no recibieron más información, por ello no se las incluye en la gráfica.

4.8.4 Potencia

La Ilustración 4-12: Cantidad de muestras por potencia Realizado por: (Amagua A 2025) muestra la distribución de la cantidad de muestras por potencia medida en decibelios. Se observa que el rango de potencia entre -32 y -31 dBm tiene la mayor

cantidad de muestras, con un pico de 24.527 datos, seguido del rango entre -30 y -29 dBm con 12.856 muestras. A medida que la potencia se aleja de estos valores centrales hacia ambos extremos, la cantidad de muestras disminuye significativamente, lo que sugiere que las señales más comunes están concentradas en un rango intermedio de potencias. Los valores extremos, tanto más bajos (-35 a -34 dBm) como más altos (-19 a -18 dBm), presentan una frecuencia considerablemente menor, con apenas unas decenas de muestras. Esto indica que las señales con potencias fuera del rango central son menos representativas en este conjunto de datos.

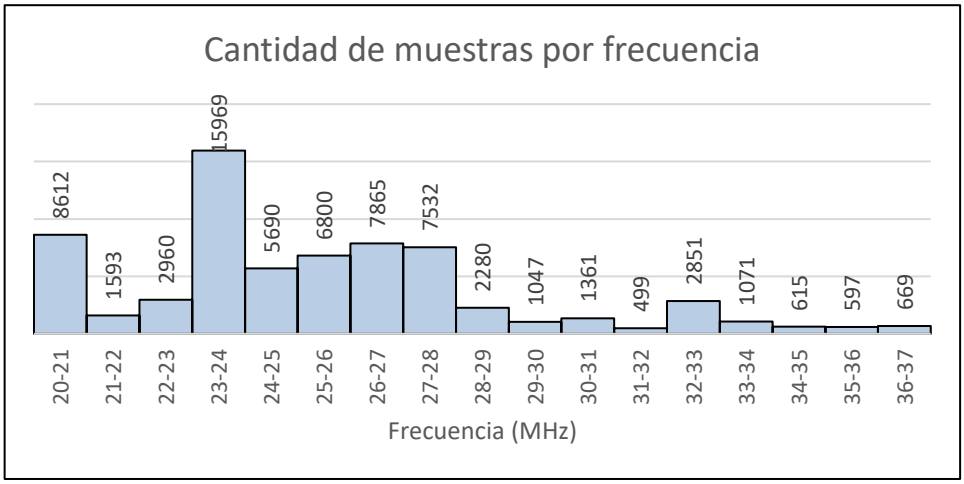

Ilustración 4-11: Cantidad de muestras por frecuencia
Realizado por: (Amagua A 2025)

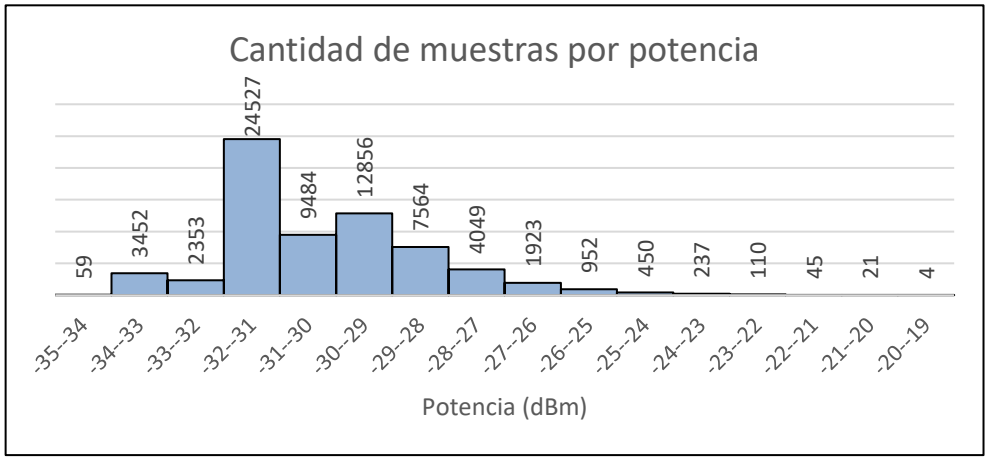

Ilustración 4-12: Cantidad de muestras por potencia
Realizado por: (Amagua A 2025)

4.8.5 Potencia en función a la frecuencia

El grafico de la Ilustración 4-13: Potencia ordenado por rango de frecuencia Realizado por: (Amagua A 2025) representa el promedio de la intensidad de potencia medida en dB por cada banda de frecuencia desde los 22 MHz hasta los 37 MHz en los cuales se registro una cantidad de muestras significante. Se identifican picos máximos en 28-29 MHz (-29.11 dB), 30-31 MHz (-28.98 dB) y 32-33 MHz (-28.29 dB) evidenciando regiones con mayor cantidad de potencia. De manera opuesta, los mínimos relativos se encuentran en los rangos de 28-29 MHz 25-26 MHz (-30.10 dB), 26-27 MHz (-29.98 dB) y 35-36 MHz (-30.17 dB), indicando una menor recepción de potencia en estos puntos.

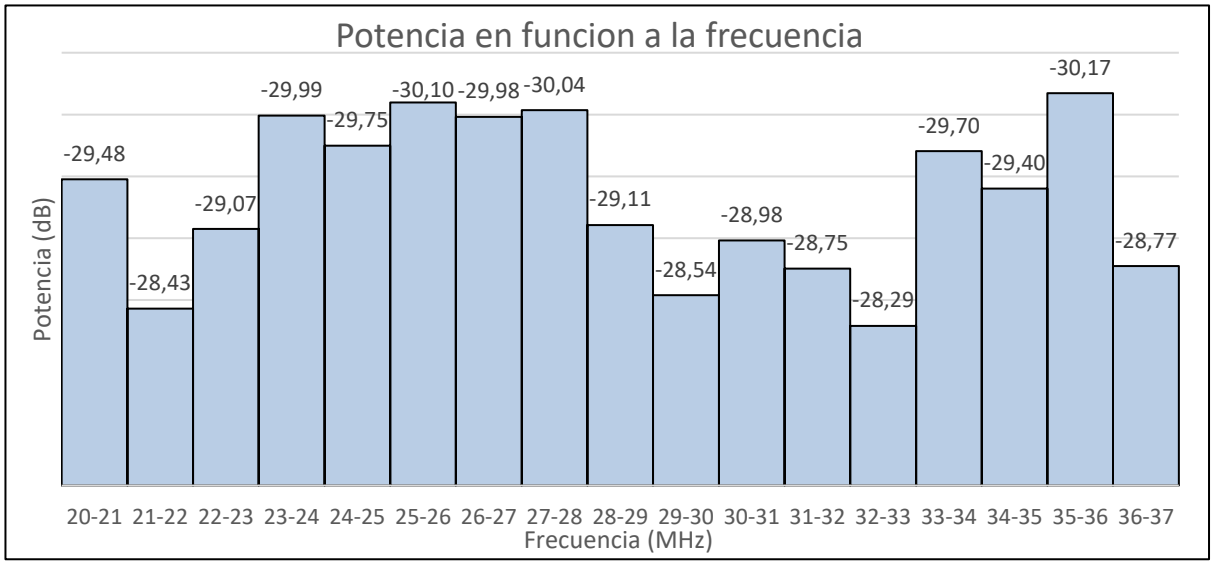

Ilustración 4-13: Potencia ordenado por rango de frecuencia
Realizado por: (Amagua A 2025)

4.9 Medidas de tendencia central y dispersión

4.9.1 Media

El promedio de datos recolectados por día se obtiene de sumar todos los valores recolectados por día y dividirlos para el número de días. Luego de realizar el cálculo se obtiene un promedio de 1343 muestras por día, este valor permite conocer cuantitativamente cuantas muestras se llegaron a recibir en el transcurso del periodo de recepción.

$$Media = \frac{89960}{67} = 1342.6865$$

4.9.2 Mediana

Se realiza el cálculo de la mediana, con el objetivo de conocer cuál es valor central en frecuencia y potencia, esto se logra en ordenar los 89960 datos de frecuencia y potencia de menor a mayor y tomar el valor central.

$$Mediana_{(freq)} = 25.274 \text{ MHz}$$

$$Mediana_{(pot)} = -29.8041 \text{ dB}$$

Estos valores son menos sensibles a valores atípicos, a diferencia de la media, la mediana no se ve afectada por valores extremos en frecuencia y potencia, lo que permite obtener una métrica más robusta en esta distribución de datos.

4.9.3 Moda

Este cálculo permite sectorizar el espectro con mayor actividad de radiación electromagnética por la presencia de rayos cósmicos, siendo así la banda de 23 a 24 MHz la que registra mayor actividad en el espectro, de acuerdo con la Ilustración 4-11: Cantidad de muestras por frecuencia Realizado por: (Amagua A 2025)

4.9.4 Varianza

La varianza se calcula de obtener el promedio de una agrupación de datos, restarla a cada valor en una sumatoria que se encuentra elevada al cuadrado, todo dividido entre el número total de valores, como se muestra en la ecuación (Ec. 4-1).

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} \qquad \text{(Ec. 4-1)}$$

Como primer paso se realiza el análisis de varianza respecto al número total de frecuencias en las que se registró actividad, luego se muestra la varianza de la potencia en la Tabla 4-4: Varianza total

Tabla 4-4: Varianza total

VARIANZA	FRECUENCIA	POTENCIA
TOTAL	18,66925 MHz	5,369634 dB

Realizado por: (Amagua A 2025)

A continuación, se analiza la varianza de las frecuencias por día, la Ilustración 4-15: Varianza de frecuencia por fecha
Realizado por: (Amagua A 2025) indica una variabilidad considerable entre día y día, los picos significativos son el día 2024-12-12, 2024-11-11 y 2024-11-13, donde la varianza alcanza valores de 52.72 MHz, 33.45 MHz y 31.96 MHz respectivamente. Por otra parte, hay fechas donde la varianza es prácticamente nula.

La Ilustración 4-16: Varianza de potencia por fecha
Realizado por: (Amagua A 2025) muestra la varianza de la potencia por día, esto para conocer la variabilidad de la intensidad en las que se recibieron las señales a lo largo del periodo de estudio. En este análisis se destacan las fechas: 2024-05-15 (7.28 dB), 2024-06-06 (6.34 dB) y 2024-11-11
(5.21 dB), lo que sugiere fluctuaciones significativas en la magnitud de la señal recibida durante esos días. En contraste existen fechas con extremada variabilidad baja como el 2024-07-18 (0.05 dB) y 2024-11-28 (0.06 dB), lo que indica una distribución homogénea de los valores de potencia medidos.

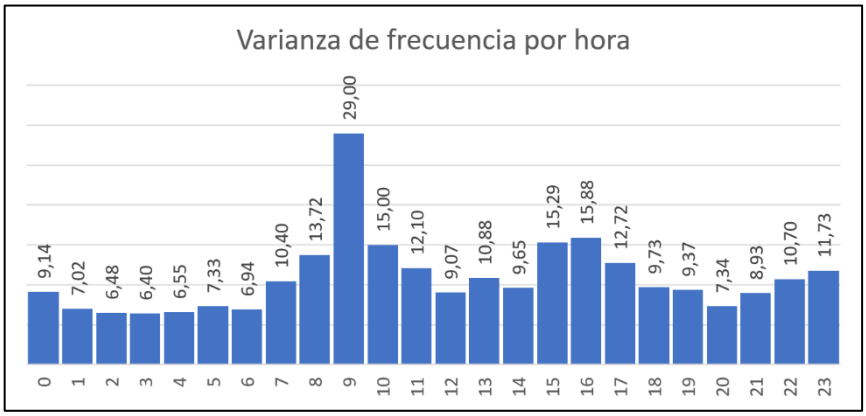

Ilustración 4-14: Varianza de frecuencia por hora
Realizado por: (Amagua A 2025)

Para el siguiente análisis se considera las horas del día, la Ilustración 4-16 indica la varianza de la frecuencia en función a la hora del día en la que se registraron, la hora con mayor variación de frecuencia es la 9:00 con un valor de 29 MHz, por el contrario, la hora con menor fluctuaciones

es las 3:00 con una variación de 6,40 MHz, otros periodos con una inestabilidad que se debe resaltar son las: 8:00 (13.72 MHz), 16:00 (15.88 MHz) y 15:00 (15.29 MHz).

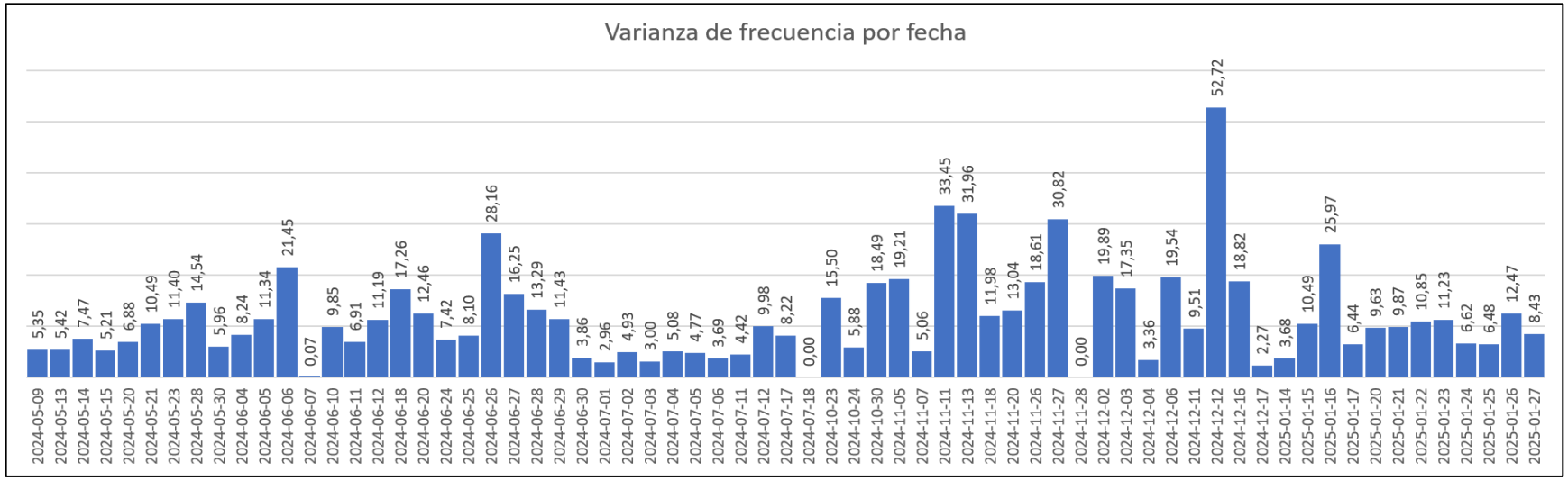

Ilustración 4-15: Varianza de frecuencia por fecha
Realizado por: (Amagua A 2025)

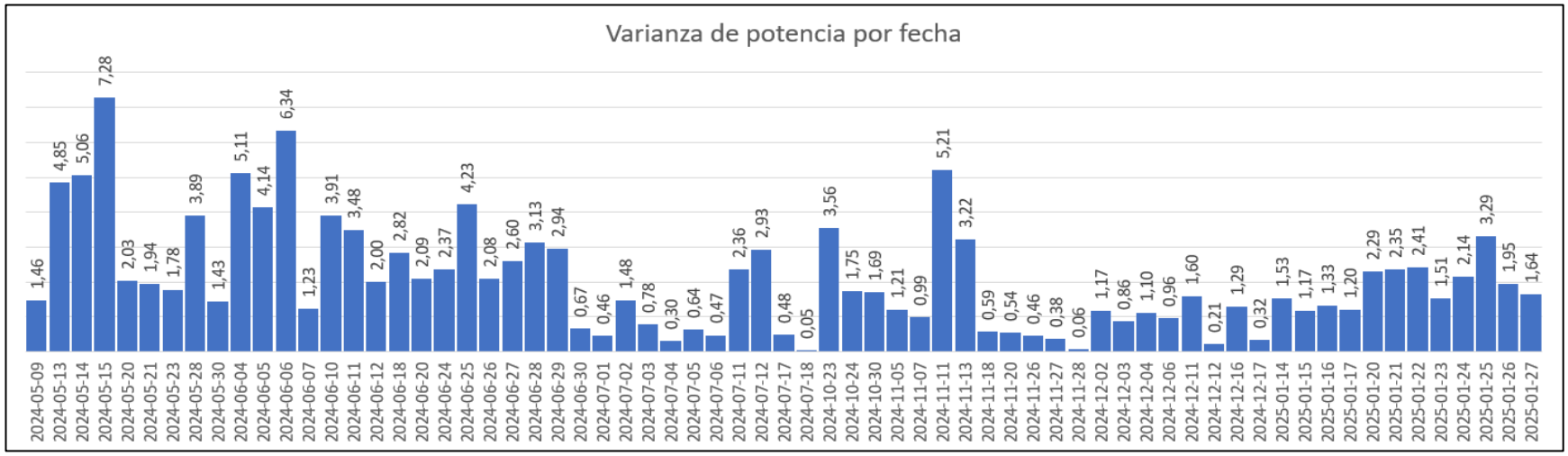

Ilustración 4-16: Varianza de potencia por fecha
Realizado por: (Amagua A 2025)

Se muestra el diagrama en barras de la varianza de potencia en función a la hora del día. En la Ilustración 4-17: Varianza de potencia por hora Realizado por: (Amagua A 2025) se observa que las horas con mayor varianza corresponden a 22:00 (5.53 dB), 23:00 (4.94 dB) y 21:00 (4.35 dB). Por otro lado, las horas con menor varianza incluyen 5:00 (0.78 dB), 3:00 (1.33 dB) y 4:00 (1.74 dB), lo que sugiere que durante la madrugada las mediciones de potencia son más estables. Además, se identifican picos intermedios a las 10:00 (3.93 dB) y 11:00 (3.53 dB), indicando que a media mañana también se presentan fluctuaciones considerables en la potencia de la señal.

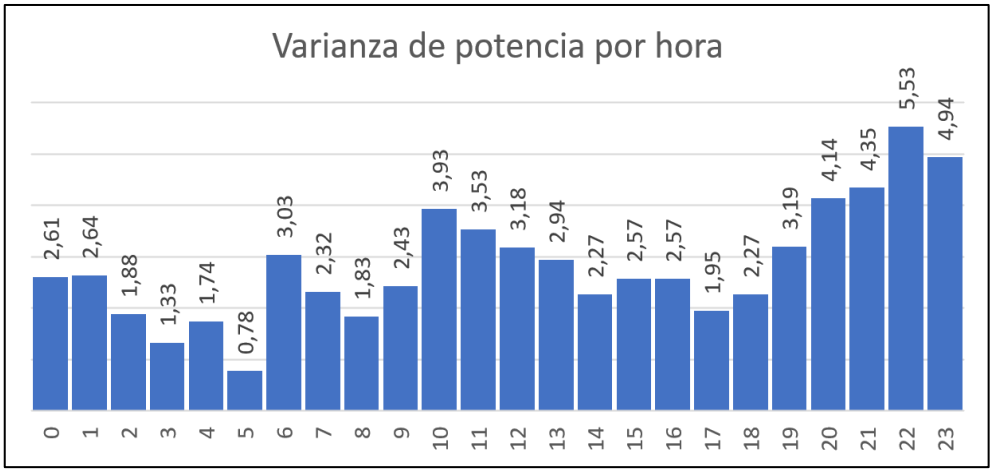

Ilustración 4-17: Varianza de potencia por hora
Realizado por: (Amagua A 2025)

La Ilustración 4-18: Varianza de potencia por banda de frecuencia Realizado por: (Amagua A 2025) indica la relación de variación entre la potencia respecto a la banda de frecuencia. Se observa que la banda con mayor variabilidad es 30-40 MHz, con una varianza de 5.57 dB, seguido la banda 40-50 MHz presenta una varianza intermedia de 3.36 dB, sugiriendo una menor variabilidad en comparación con el rango anterior, pero aún con cierta dispersión en los valores de potencia. La banda de 20-30 MHz tiene una varianza de 3.25. Finalmente, la banda de 50-60 MHz presenta la menor varianza, con un valor de 1.91 dB, lo que indica que las mediciones de potencia en este rango son más estables y tienen menos dispersión.

Para un análisis externo relacionado con eventos suscitados dentro de este periodo de tiempo, se muestra los datos reagrupados por día mes y año mostrados en el diagrama de la Ilustración 4-19: Cantidad de datos por día Realizado por: (Amagua A 2025).

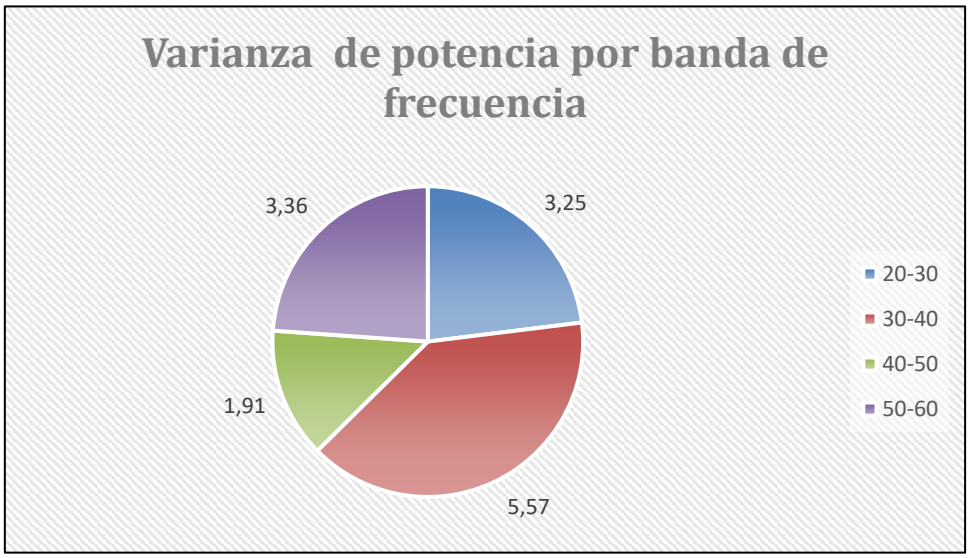

Ilustración 4-18: Varianza de potencia por banda de frecuencia
Realizado por: (Amagua A 2025)

4.10 Correlación de datos con eventos externos

Una vez teniendo claro los momentos con mayor registro de muestras, se procede a correlacionar los datos con eventos externos que tienen origen en el exterior del planeta tierra, para reafirmar o descartar falsos positivos. Para ello se hace uso de fuentes oficiales que se encarguen del registro de estas actividades constantemente, por ello se hace una breve descripción del Centro de Pronósticos del Clima Espacial NOAA SWPC.

4.10.1 NOAA SWPC

NOAA SWPC o Centro de Pronósticos de Clima Espacial (SWPC) es una unidad especializada de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), dedicada al seguimiento, estudio y predicción de las condiciones climáticas en el espacio. Esta organización monitorea la actividad solar y su relación con el ambiente geoespacial del planeta, ofreciendo alertas, advertencias y proyecciones sobre fenómenos que pueden afectar a los sistemas tecnológicos, comunicaciones, navegación por satélite y redes eléctricas.
Actualmente, esta entidad dispone de los siguientes informes:

- Comunicados acerca de las tormentas geomagnéticas
- Reportes de incendios solares

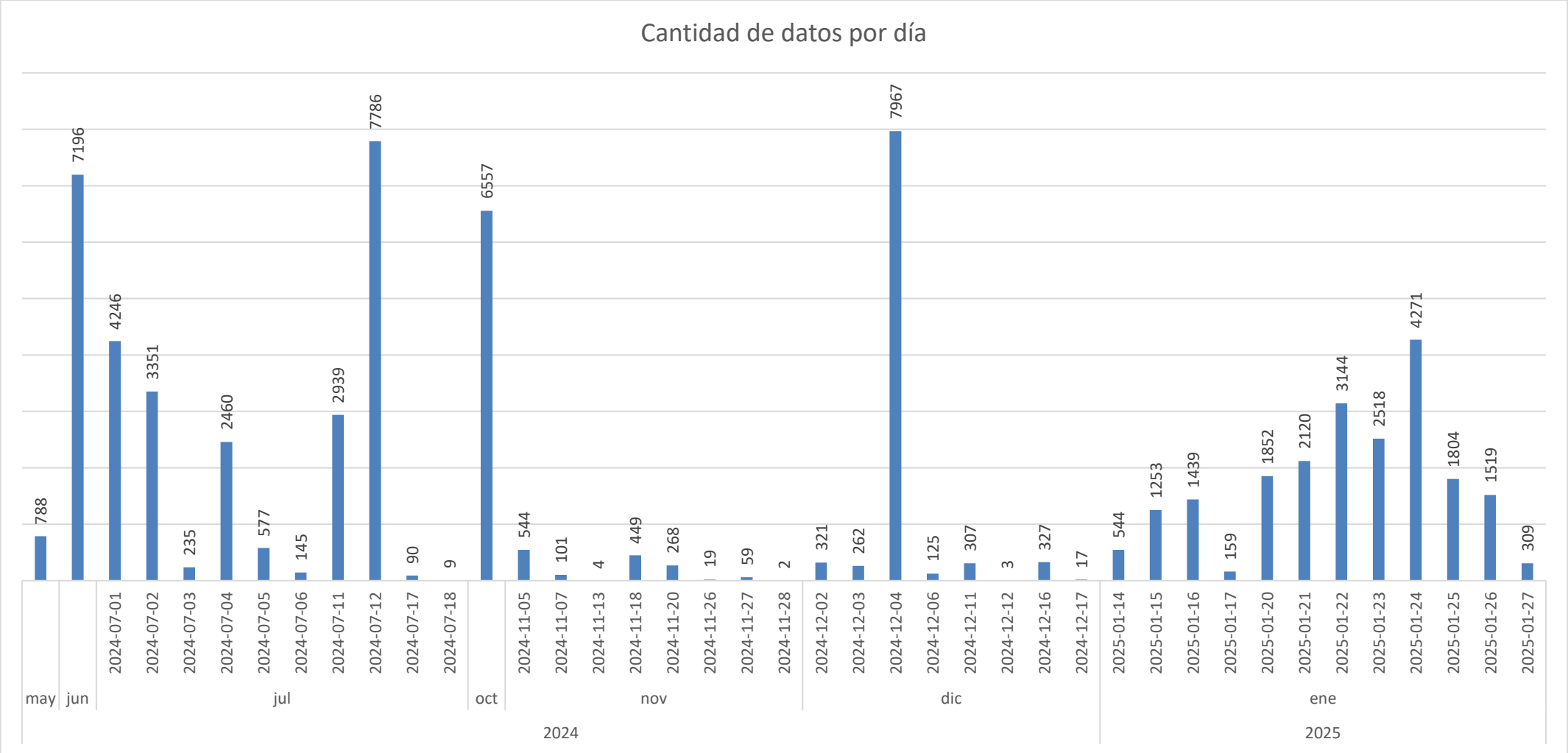

Ilustración 4-19: Cantidad de datos por día
Realizado por: (Amagua A 2025)

- Aviso sobre tormentas solares y emisión de masa coronaria (CME)
- Supervisión en directo del viento solar, campos magnéticos entre planetas y corrientes de protones
- Modelos para prever y representar visualmente la actividad solar y geomagnética

4.10.2 Selección de días

A continuación, para establecer la correlación entre los picos de datos registrados y los sucesos solares o espaciales, se eligen los días con una cantidad considerable de registros, dado que estos indican una actividad excepcional en la captación de señales,

Tabla 4-5: Fechas con mayor registro de datos.

Fecha	2024-07-01	2024-07-02	2024-07-12	2024-12-04	2025-01-23	2025-01-24
Datos	4246	3351	7786	7967	2518	4271

Tabla 4-5: Fechas con mayor registro de datos

Fecha	2024-07-01	2024-07-02	2024-07-12	2024-12-04	2025-01-23	2025-01-24
Datos	4246	3351	7786	7967	2518	4271

Realizado por: (Amagua A 2025)

4.10.3 Eventos registrados por NOAA SWCP

4.10.3.1 1 y 2 de Julio 2024

El 29 de junio de 2024, el Grupo Global Oscillation Network del National Solar Observatory (NSO GONG) registró una erupción de filamento solar que generó una eyección de masa coronal (CME). Este suceso provocó un efecto geomagnético que influyó en la transmisión de las señales electromagnéticas a la Tierra. Los impactos de la CME empezaron a notarse desde el 1 de julio, la tormenta geomagnética menor (G1), que se esperaba debido a este evento solar, fue responsable de la mayor ionización en la atmósfera y, como consecuencia, de la amplificación de las señales electromagnéticas (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 2024a) .

4.10.3.2 12 de Julio de 2024

El 12 de julio de 2024, se registró un impacto de un agujero coronal (CH) en el Sol, que empezó a impactar la Tierra con corrientes de alta velocidad del viento solar (HSS), la ionización atmosférica se incrementó el 12 de julio, potenciando las señales que el sistema de vigilancia

captaba. Este suceso provocó una tormenta geomagnética de menor magnitud (G1) (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 2024b).

4.10.3.3 4 de diciembre de 2024

El 4 de diciembre de 2024 tuvo lugar una erupción de masa coronaria (CME) de gran envergadura procedente de una zona activa en el Sol. La NOAA comunicó que este suceso se produjo en medio de una tormenta geomagnética de nivel G3 (fuerte). Este día registró la mayor cantidad de información recogida, evidenciando el efecto considerable de la tormenta geomagnética en la ionización atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 2025a).

4.10.3.4 23 y 24 de enero de 2025

El 23 de enero de 2025 se registró una masiva emisión de masa coronaria (CME) procedente de una zona activa del Sol. Esta CME, que viajaba a cerca de 1.400 kilómetros por segundo, llegó a la Tierra el 24 de enero de 2025, causando una tormenta geomagnética de categoría G3 (intensa) (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 2025b).
En complemento a este acontecimiento, el 21 de enero de 2025 tuvo lugar una alineación planetaria donde seis planetas del sistema solar (Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) se alinearon en el firmamento. Este fenómeno, pese a no tener una relación directa con la actividad solar, resulta destacable desde un punto de vista astronómico (Joaquín Patiño 2025).

Aunque los días con más datos registrados señalan una intensa interacción con sucesos externos, como tormentas solares o alteraciones geomagnéticas, no implica que los demás días no hayan sido afectados por estos sucesos. A pesar de que los registros sean escasos, podría haber una actividad solar moderada o constante que no llegó a los niveles más elevados, pero que aún ejerció cierto impacto en la ionización atmosférica y la transmisión de las señales.

Además, en ciertas situaciones, el software de recolección de datos solo se mantuvo operativo por unas pocas horas, lo que restringió la cantidad de datos registrados, aunque la actividad externa pudo haber influido. Estos días podrían haber permanecido en un estado regular de actividad geomagnética, donde los impactos fueron más modestos, pero aún presentes, impactando de forma más leve los datos recogidos sin causar los grandes picos vistos en días anteriores.

CAPÍTULO V

5. MARCO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- El sistema comenzó en el marco de una tesis de maestría en física de la ESPOCH, donde se trató la primera etapa del proyecto, enfocada en el diseño de una antena logarítmica. Esta etapa comprendió la comprobación de su operación, verificando su capacidad para captar señales dentro del ancho de banda previsto. Luego, se llevaron a cabo mediciones de coeficiente de reflexión e impedancia, lo que facilitó la realización de las modificaciones requeridas en la antena para mejorar su desempeño.

- Se diseñó e implementó exitosamente el sistema SDR, evidenciando así la presencia de rayos cósmicos en la superficie terrestre dentro de la porción de espectro de 20 a 80 MHz, destacando bandas de frecuencias predominantes en el rango de 23 a 27 MHz, con intensidades de potencias frecuentes de entre -32 dB a -28 dB, en concordancia a fuentes de estudios previos sobre estos eventos.

- El primer análisis se extendió durante 35 días, el Segundo Análisis durante 31 días, evidenciando un volumen de datos más elevado, con 9,032 muestras. Esto indica que el Segundo Análisis resultó más eficaz en cuanto a la recolección de datos por hora, con un promedio de 121 muestras por hora, frente a las 80 muestras por hora del primer análisis.

- Aunque el Primer Análisis evidenció una elevada concentración de potencia en un intervalo particular de -32 a -31 dB, el Segundo Análisis mostró una distribución más equilibrada entre los rangos de -30 a -29 dB, lo que señala una mayor sensibilidad al trabajar con una frecuencia de muestreo mucha más corta.

- Los meses con mayor cantidad de muestras fueron Julio 2024 y enero 2025, siendo el medio día de entre las 11 a 12 horas y las 18 horas con una frecuencia elevada. Se registro un total de 15969 muestras en la banda de 23 MHz, siendo la banda de frecuencia con mayor cantidad de datos y la banda de 31 MHz con menor registro de muestras a lo largo

de todo el estudio. Respecto a la potencia se evidencia una clara tendencia al valor de -31 dB con una considerable diferencia a sus valores vecinos. La banda de frecuencia con un promedio de mayor potencia es 29 MHz con -28.54 dB.

- El día con mayor cantidad de muestras es el 4 de diciembre de 2024, con 7967 datos capturados en un intervalo de 8 horas de ejecución del algoritmo, esto, correlacionado a los eventos externos suscitados en ese día, comprueba que las actividades extraplanetarias inciden directamente en la variabilidad de la cantidad de muestras que se pueden llegar a captar como lo es la tormenta geomagnética en la ionización atmosférica registrada por la NOAA SWPC.

5.2 RECOMENDACIONES

- Para mejorar la detección y caracterización de las señales recibidas, se sugiere el uso de una red de antenas en diferentes ubicaciones. Esto permitiría realizar triangulación y análisis de correlación espacial, facilitando una identificación más precisa del origen de las señales y reduciendo posibles efectos de atenuación local.

- Se recomienda extender la duración del monitoreo a un ciclo completo de 12 meses para identificar posibles variaciones estacionales en la detección de radiación electromagnética. Esto permitiría evaluar correlaciones con fenómenos solares, geomagnéticos y cambios atmosféricos que podrían influir en la propagación de las señales.

- Se recomienda desarrollar una plataforma en la nube que permita la visualización remota de los datos recopilados en tiempo real. Esto facilitaría la supervisión y análisis continuo de la información sin necesidad de acceso físico al sistema SDR, mejorando la eficiencia del monitoreo y permitiendo la integración con otros estudios científicos.

BIBLIOGRAFÍA

1. **ALLEKOTTE, Ingomar & GÓMEZ BERISSO, Mariano.** *Rayos Cósmicos e Interacción con la Atmósfera*. Desde la Patagonia, difundiendo saberes, nº 2, 2025, págs. 38–41.
2. **BALANIS, Constantine A.** *Antenna Theory: Analysis and Design*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016.
3. **DEL MOLINO, Luis.** *Introducción a las antenas NVIS (i)* [en línea]. 8 septiembre 2021. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://radioaficion.biz/introduccion-a-las-antenas-nvis-i/
4. **ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA.** *Ionization*. Encyclopaedia Britannica, Inc. [en línea]. Chicago, IL, EE.UU., 2025. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://www.britannica.com/science/ionization
5. **ETTUS RESEARCH.** *USRP N310*. [en línea]. 2025. [Consulta: 19 febrero 2025]. Disponible en: https://www.ettus.com/all-products/usrp-n310/
6. **FERNÁNDEZ, Serguei Guerra; et al.** "Optimización de la Estimación de DOA en Sistemas de Antenas Inteligentes usando criterios de Redes Neuronales". *Revista Electrónica de la Cujae (RIELAC)*, vol. XXXIV, nº 1, (2013), (Cuba), págs. 70–86.
7. **FORO NUCLEAR.** *Sobre física nuclear*. [en línea]. 2025. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-fisica-nuclear/
8. **FREIRE CÁRDENAS, Evelyn Lisseth.** *Antenas logarítmicas para aplicaciones de captación de energía electromagnética*. (Trabajo de titulación). Universidad Técnica de Ambato, Ambato-Ecuador, 2021.
9. **GAMA RF.** *Antena Dipolo Vertical*. [en línea]. 2024. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://gamarf.com/producto/antena-dipolo-vertical/
10. **GARCÍA ABIA, Pablo.** *Rayos Cósmicos*. En: *Curso de Verano de Física de Partículas - CIEMAT*. Julio 2017.
11. **GARCÍA BAUTISTA; et al.** "Desarrollo de un sistema receptor de FM utilizando radio definida por software". *Revista de Investigación en Tecnología*, [en línea]. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás, noviembre 2017. [Consulta: 15 febrero 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/328346185
12. **GENERALITAT VALENCIANA.** *Composición Química de la Atmósfera*. [en línea]. 2025. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://mediambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/composicion-quimica

13. **GUERRA FERNÁNDEZ, S.; et al.** "Optimización de la Estimación de DOA en Sistemas de Antenas Inteligentes usando criterios de Redes Neuronales". *RIELAC (Revista Iberoamericana de Electrónica y Automática)*, vol. XXXIV, nº 1, (2013), (Cuba), págs. 72–73.
14. **HAMWAVES.** *Log-Periodic Dipole Array Calculator*. [en línea]. 2020. [Consulta: 19 febrero 2025]. Disponible en: https://hamwaves.com/lpda/en/index.html
15. **HYODO, Toshio.** *Maxwell's Displacement Current and the Magnetic Field between Capacitor Electrodes*. *arXiv*, 2022.
16. **INFANTE MOREIRA, Pedro.** *Electromagnetismo básico e introducción a los circuitos eléctricos*. 1ª ed. Riobamba-Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Instituto de Investigaciones, 2015.
17. **JOAQUÍN PATIÑO.** *Alineación cósmica: seis planetas se posicionan en línea recta y se puede ver en todo México*. *EL PAÍS México* [en línea]. 23 enero 2025. [Consulta: 1 abril 2025]. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2025-01-23/alineacion-cosmica-seis-planetas-se-posicionan-en-linea-recta-y-se-puede-ver-en-todo-mexico.html
18. **LEMA & MARTÍN.** *Teoría de antenas logperiódicas sin matemática*. [en línea]. 2023. [Consulta: 15 febrero 2025]. Disponible en: https://issuu.com/martin_lema/docs/lpda
19. **MATHWORKS.** *MATLAB – The Language of Technical Computing*. [en línea]. 9 noviembre 2024. [Consulta: 8 noviembre 2024]. Disponible en: https://www.mathworks.com/products/matlab.html
20. **MATHWORKS.** *MATLAB*. [en línea]. 2025. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://www.mathworks.com/products/matlab.html
21. **MAYORGA PÉREZ, Henry Sebastián.** *Detección de la componente electromagnética de los rayos cósmicos del espacio mediante técnicas de arreglo de antenas*. (Trabajo de titulación). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Riobamba, 2024.
22. **NOAA.** *Alerts, Watches and Warnings*. NOAA Space Weather Prediction Center [en línea]. 25 enero 2025. [Consulta: 1 abril 2025]. Disponible en: https://www.swpc.noaa.gov/products/alerts-watches-and-warnings
23. **NOAA.** *G1 Watch for 3 July*. NOAA Space Weather Prediction Center [en línea]. 5 julio 2024. [Consulta: 1 abril 2025]. Disponible en: https://www.swpc.noaa.gov/news/g1-watch-3-july
24. **NOAA.** *G1 Watch for 13 July*. NOAA Space Weather Prediction Center [en línea]. 15 julio 2024. [Consulta: 1 abril 2025]. Disponible en: https://www.swpc.noaa.gov/news/g1-watch-13-july

25. **NOAA.** *R3 (Strong) HF Radio Blackout Event on 29 Dec, 2024*. NOAA Space Weather Prediction Center [en línea]. 2 enero 2025. [Consulta: 1 abril 2025]. Disponible en: https://www.swpc.noaa.gov/news/r3-strong-hf-radio-blackout-event-29-dec-2024
26. **PALÁN MURILLO, Jonathan David.** *Guías de Prácticas de Laboratorio Interdisciplinarias para Sistemas de Comunicaciones Utilizando Radio Definido por Software*. Universidad Técnica de Ambato, Ambato-Ecuador, 2024.
27. **PHASELOCKEDLOOP.** *Intro to Radio and Wi-Fi Theory (Prelude to more advance topics)*. [en línea]. 8 agosto 2018. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://forum.level1techs.com/t/intro-to-radio-and-wi-fi-theory-prelude-to-more-advance-topics/130481
28. **PIERRE AUGER, Colaboración.** *Observatorio Pierre Auger: Explorando los rayos cósmicos de ultra alta energía*. Observatorio Pierre Auger [en línea]. 2025. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://www.auger.org
29. **SHOPDELTA.** *Antena log-periódica ATK-LOG/5-12/21-60 Dipol*. [en línea]. 2025. [Consulta: 15 febrero 2025]. Disponible en: https://shopdelta.eu/antena-log-periodica-atk-log5-1221-60-dipol_l6_p10960.html
30. **STROOBANDT, S. & MCCUE, M.** *Log-Periodic Dipole Array Calculator*. *hamwaves.com* [en línea]. 2020. [Consulta: 19 febrero 2025]. Disponible en: https://hamwaves.com/lpda/en/index.html
31. **SUPANITSKY, Alberto Daniel.** "Determination of the Cosmic-Ray Chemical Composition: Open Issues and Prospects". *Galaxies*, vol. 10, nº 3, (2022), (Suiza), p. 75.
32. **TENDILLA-BELTRÁN, Everardo Rafael.** "Mensajeros del pasado: Rayos Cósmicos". *Nextia*, vol. 10, nº 17, (2023), (México), págs. 10–17.
33. **UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, Departamento de Ingeniería Eléctrica.** *Ondas Electromagnéticas. Conceptos Básicos*. Universidad de Córdoba [en línea]. 2025. [Consulta: 23 febrero 2025]. Disponible en: https://www.uco.es/organiza/departamentos/ing-electrica/documentos/ONDAS_EM_CONCEPTOS_BASICOS.pdf
34. **VALDÉZ GALICIA, José Fco.** *Rayos Cósmicos*. En: *IV Escuela Mexicana de Física Nuclear*, Ciudad Universitaria, México D.F., 27 junio 2005, págs. 167–184.

ANEXOS

ANEXO A: ANTENA INSTALADA EN LA TERRAZA DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ANEXO B: TENDIDO DE CABLE COAXIAL

ANEXO C: UNION DEL CONECTOR SMA A LA USRP N310

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA PARA NORMALIZACIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO

Fecha de entrega: 09/05/2025

INFORMACIÓN DEL AUTOR
Nombres – Apellidos: Alejandro David Amagua Romero
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Facultad: Informática y Electrónica
Carrera: Telecomunicaciones
Título a optar: Ingeniero en Telecomunicaciones
Hugo Oswaldo Moreno Avilés **Director del Trabajo de Titulación** Henry Sebastián Mayorga Pérez **Asesor del Trabajo de Titulación**